2021-2022 考点配套

知识点精讲手册

58个精讲主题 | 106题及小问索引 | 174道分层小练习

- 以2021-2022两年各53题及全部小问为主线，补充两份材料中的关联知识。
- 每个核心主题均配引导、独立、迁移三层练习；先学例题，再独立作答。
- 软件版本和原卷争议均单独说明；页码指原资料的PDF物理页码。

整理日期：2026年10月10日。2021-2022真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

阅读路线与目录

先补基础：容量与编码 → Windows → Word/Excel；再串联网络、数据库、算法和安全。遇到错题，从题号索引或解析中的模块名返回。建议模拟卷每套完整限时120分钟，复盘时分别记录概念、语法、边界和计算错误。

系统组成、数制、逻辑与编码

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 / BIOS、UEFI与启动固件 / 位、字节、寻址空间与容量单位 / 进制转换与数值表示 / 有符号整数与补码的双向转换 / 按位与、或、非、异或 / ASCII、汉字编码与点阵字模 / 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序 / 数据、地址、控制总线与寻址空间

Windows、启动与移动操作系统

Windows目录、文件名、路径与文件系统 / 任务管理器：打开、读表与结束任务 / 开机启动链、驱动与操作系统接管 / 操作系统类别与 Android 基础

Word排版替换与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 / Word查找替换、选区范围与版本口径 / PowerPoint视图、放映与超链接

Excel引用、统计与数据处理

活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表 / IF真假分支、阈值边界与嵌套分类 / SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF / 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总 / 数据清单、筛选与数据透视表 / Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 / 文本提取、连接符与前导零

网络、网页与现代基础安全

网络层次、路由器、交换机与网卡 / TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 / IPv4、传统分类、子网掩码与网关 / IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 / DNS、DHCP、ping 与分层排障 / Web服务器、网页访问与IIS / 防火墙、恶意软件与安全能力边界 / 有线、无线传输介质与无线接入 / 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 / 认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界 / 钓鱼消息、实际网址与官方入口 / 云协作共享对象、权限与有效期 / 同步、版本历史、独立备份与恢复验证

数据库、字段与SQL

数据库、DBMS与关系模型 / 主键、唯一性与前导零标识 / SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询 / INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围 / GROUP BY、WHERE与HAVING的区别

多媒体、硬件与新技术

图像容量、音频采样与压缩标准 / 声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI / 无损与有损压缩、图像透明及编码容器 / SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认 / 大数据、AI、云服务与RFID / 生成式AI的核验、引用与输入隐私

算法、边界与流程图

算法特征、三种结构与枚举建模 / 递归的基例、规模变化与返回 / 循环追踪、自然数累计与严格阈值 / 连续窗口平均、有效起点与长度修改 / 严格局部峰值、非边界候选与平台 / 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行 / 连续一段1的首尾位置与数组末端 / 最小值、首次位置、末次位置与原图边界 / 分段计费、条件互斥与循环外提 / 圆内判断、平方距离与边界是否包含 / 一元二次方程判别式与分支设计

106道真题：考点与解题索引

2021年真题1 · 原PDF第1页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：8位负数-5的补码

参考答案（答案PDF第1页）：D：11111011

核验结论：11111011；无符号251减256得-5。

解题入口：将+5的00000101取反加1。

易错点：原码和反码不能直接充当补码。

对应精讲：有符号整数与补码的双向转换；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第1题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第1题

例题入口：标准例题：8位补码11101100表示多少？；边界与易错对照：8位补码10000000与无符号10000000有何区别？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷1、B卷1、C卷1、C卷32

2021年真题2 · 原PDF第1页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：辨别题设智能处理器特征

参考答案（答案PDF第1页）：D：集成声卡

核验结论：按本题传统设备口径选D；处理器加速、超线程和集成显卡均可能是特征，集成声卡不是所述CPU特征。

解题入口：按CPU、主板音频及图形功能归类。

易错点：不能把特定年代处理器功能推广到所有CPU。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第2题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第2题

例题入口：标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；边界与易错对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷5

2021年真题3 · 原PDF第1页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：选中B2:C4区域后的活动单元格

参考答案（答案PDF第1页）：A：B2

核验结论：B2；区域中未按选区底色显示的单元格是活动格。

解题入口：区分活动格与整个选区。

易错点：B2:C4不是一个活动单元格地址。

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第3题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第3题

例题入口：标准例题：D3公式=B3*$F$1复制到D5。；边界与易错对照：E4公式=C$2+$B4复制到F6。

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷10、A卷32、A卷42、B卷7、B卷27、B卷33、B卷43、C卷8、C卷43

2021年真题4 · 原PDF第2页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：Excel2010切换引用类型的快捷键

参考答案（答案PDF第1页）：C：F4

核验结论：公式编辑时F4循环切换相对、绝对和混合引用。

解题入口：定位到公式中的引用后按F4。

易错点：键的功能依赖当前编辑状态。

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第4题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第4题

例题入口：标准例题：D3公式=B3*$F$1复制到D5。；边界与易错对照：E4公式=C$2+$B4复制到F6。

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷10、A卷32、A卷42、B卷7、B卷27、B卷33、B卷43、C卷8、C卷43

2021年真题5 · 原PDF第2页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：工资高于平均值时显示高工资，否则空白

参考答案（答案PDF第1页）：D：=IF(F2>$F$10,"高工资","")

核验结论：D严格符合“高于”；若把C改为<=并交换分支，才与D通用等价。原图C实际写F2<$F$10，等于时会错误显示高工资；因给定工资无人恰等于6953，C与D对该表输出相同，但D对边界更严谨。

解题入口：检查严格>与固定平均值引用；对相等输入作反例。

易错点：原解析把原C的<改写成<=，不能据此说原C在所有数据下等价。

对应精讲：IF真假分支、阈值边界与嵌套分类；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第5题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第5题

例题入口：标准例题：D2为85，G2为85，要求达到达标线即达标。；边界与易错对照：>=90优秀、>=80良好、其余合格，如何保证90被判优秀？

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷11、A卷42、B卷43、C卷43

2021年真题6 · 原PDF第2页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：分类汇总表的分类字段

参考答案（答案PDF第1页）：C：职称

核验结论：按职称分类，工程师、行政人员、销售经理分组。

解题入口：观察每组重复字段及组末汇总标签。

易错点：年龄和工资属于被汇总量，不是本图分类键。

对应精讲：高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第6题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第1页，2021年第6题

例题入口：标准例题：条件区域同一行：班级=A、成绩>=80。；边界与易错对照：把两个条件放不同条件行，会发生什么？

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷13、B卷9、C卷12

2021年真题7 · 原PDF第2-3页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：统计语文成绩严格大于80的人数

参考答案（答案PDF第1-2页）：B：=COUNTIF(B2:B9,">80")

核验结论：使用COUNTIF，原表88、95、89、98符合，共4人。

解题入口：条件计数将比较式作为引号内参数。

易错点：>=80与>80边界不同；SUM不是人数统计。

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第2-3页，2021年第7题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第1-2页，2021年第7题

例题入口：标准例题：B2:B5为6、9、12、空白，求AVERAGE。；边界与易错对照：平均分85、79.5、85、90，达标线85，求人数与并列名次。

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷12、A卷26、A卷37、A卷42、B卷8、B卷34、B卷43、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

2021年真题8 · 原PDF第3页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：高级筛选同时满足三科阈值

参考答案（答案PDF第2页）：A：条件放同一行

核验结论：三个条件同排，为语文>80 AND 英语>85 AND 数学>90。

解题入口：同排AND、异排OR。

易错点：筛选区域字段标题须正确匹配。

对应精讲：高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第8题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第8题

例题入口：标准例题：条件区域同一行：班级=A、成绩>=80。；边界与易错对照：把两个条件放不同条件行，会发生什么？

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷13、B卷9、C卷12

2021年真题9 · 原PDF第3页 · 算法、边界与流程图

原题表述：n阶乘除递归法之外的方法

参考答案（答案PDF第2页）：A：迭代法

核验结论：用累计乘积与循环可迭代计算阶乘。

解题入口：初始化积，再循环乘各正整数。

易错点：递归和迭代需要可到达的终止条件。

对应精讲：递归的基例、规模变化与返回；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第9题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第9题

例题入口：标准例题：F(n)=1(n<=1)，否则n*F(n-1)，F(4)是多少？；边界与易错对照：F(n)直接返回n*F(n)，能否因n很小就正常结束？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷30、C卷38

2021年真题10 · 原PDF第3页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：传统有线局域网媒体访问控制

参考答案（答案PDF第2页）：D：CSMA/CD

核验结论：按共享半双工以太网教材口径为CSMA/CD；现代交换式全双工链路无需碰撞检测。

解题入口：明确传统共享介质范围，再区分无线CSMA/CA。

易错点：不能把原题结论无条件推广到所有现代有线链路。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第10题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第10题

例题入口：标准例题：光纤、双绞线、微波中，哪项无线？；边界与易错对照：光纤使用光信号，是否因此属于无线？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）、A卷23（同模块迁移）、A卷28（同模块迁移）

2021年真题11 · 原PDF第3页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：TCP在TCP/IP模型的层次

参考答案（答案PDF第2页）：B：传输层

核验结论：TCP位于传输层，提供可靠有序字节流等服务。

解题入口：按TCP/IP分层职责定位。

易错点：IP在网际层，不是TCP所在层。

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第11题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第11题

例题入口：标准例题：设备根据目的IP选择下一跳，主要工作在哪一层？；边界与易错对照：MAC转发的交换机与IP路由器有什么区别？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷14、B卷12、C卷19

2021年真题12 · 原PDF第3页 · Word排版替换与PowerPoint

原题表述：每张幻灯片统一设置切换动作按钮

参考答案（答案PDF第2页）：B：幻灯片母版

核验结论：在适用母版/版式放置共有动作按钮，再检查实际继承。

解题入口：使用母版管理共有图形与格式。

易错点：独立覆盖或隐藏背景图形可能影响呈现。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第12题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第12题

例题入口：标准例题：点击“实验数据”四个字后打开本机数据文件，应使用什么功能？；边界与易错对照：让一张幻灯片淡出到下一张，与让标题飞入分别属于什么？

练习入口：Word排版替换与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷9、A卷29、A卷43、B卷6、C卷14

2021年真题13 · 原PDF第3页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：复杂声波由不同振幅频率的何种波组成

参考答案（答案PDF第2页）：A：正弦声波

核验结论：传统连续声波分解使用不同振幅、频率的正弦分量。

解题入口：把复杂波与基本正弦分量联系。

易错点：声波本身是连续波，数字样本是离散表示。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第13题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第13题

例题入口：标准例题：48 kHz、16 bit、双声道、10 s PCM，无头部，KB=1000 B。；边界与易错对照：同一段声音改为单声道，其他参数不变，数据量怎样改变？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷16、C卷23

2021年真题14 · 原PDF第3页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：多媒体基本特性补全

参考答案（答案PDF第2页）：C：集成性

核验结论：多样性、交互性及集成性是题设所考特性。

解题入口：从多种媒体统一处理和呈现理解集成性。

易错点：媒体种类多与媒体协同集成不是同一概念。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第14题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第14题

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界与易错对照：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2021年真题15 · 原PDF第3-4页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：遭网络谣言诽谤后的妥当处理

参考答案（答案PDF第2页）：C：报警并保留证据

核验结论：保留材料并向适当渠道求助是题设最佳项；不应以人身攻击回应。

解题入口：在给定选项中识别保全证据与正式求助路径。

易错点：这是原题情境解释，不替代个案法律判断。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第3-4页，2021年第15题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第15题

例题入口：标准例题：阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？；边界与易错对照：防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：C卷42

2021年真题16 · 原PDF第4页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：IP与MAC描述中错误的一项

参考答案（答案PDF第2页）：D：IP与MAC长度相等

核验结论：IPv4为32位、IPv6为128位；常见以太网MAC为48位，长度并不相同。

解题入口：分别列出三个地址长度。

易错点：MAC可被配置或随机化，不应把出厂地址不变作为绝对事实。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第16题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2页，2021年第16题

例题入口：标准例题：172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？；边界与易错对照：同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷16、A卷44、B卷10、C卷16、C卷36

2021年真题17 · 原PDF第4页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：图中多端口网络设备辨识

参考答案（答案PDF第2-3页）：C：Switch

核验结论：按原图为交换机，用于连接局域网设备。

解题入口：观察多以太网端口并结合题设选项。

易错点：仅凭外壳照片不能识别所有现代融合设备功能。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第17题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第2-3页，2021年第17题

例题入口：标准例题：光纤、双绞线、微波中，哪项无线？；边界与易错对照：光纤使用光信号，是否因此属于无线？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）、A卷23（同模块迁移）、A卷28（同模块迁移）

2021年真题18 · 原PDF第4页 · Word排版替换与PowerPoint

原题表述：选出非文字排版软件

参考答案（答案PDF第3页）：C：Microsoft Visio

核验结论：按软件主要用途选Visio，它侧重流程图和矢量图。

解题入口：区分文字排版与图表绘制任务。

易错点：软件可含文字对象，但不等于以文档排版为主要用途。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第18题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第18题

例题入口：标准例题：复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？；边界与易错对照：一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

练习入口：Word排版替换与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷8、A卷43、B卷39

2021年真题19 · 原PDF第4页 · 数据库、字段与SQL

原题表述：删除student表的SQL

参考答案（答案PDF第3页）：C：DROP TABLE student

核验结论：DROP TABLE student删除表；DELETE FROM student删除记录并保留表结构。

解题入口：先判断删除的是表还是行。

易错点：Access不支持所有其他引擎的TRUNCATE语法。

对应精讲：INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第19题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第19题

例题入口：标准例题：删除成绩低于60记录，保留“选课”表结构。；边界与易错对照：成绩60是否被上例删除？省略WHERE又怎样？

练习入口：数据库、字段与SQL三层练习；模拟题：A卷27、A卷45、B卷15、B卷44、C卷30、C卷44

2021年真题20 · 原PDF第4页 · 算法、边界与流程图

原题表述：1000个已排序数的二分查找最多次数

参考答案（答案PDF第3页）：B：10

核验结论：按常规比较中点计数，最多10次。

解题入口：floor(log2(1000))+1=10。

易错点：二分查找要求相同规则的有序数据。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第20题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第20题

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界与易错对照：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷24、B卷18、C卷25

2021年真题21 · 原PDF第4页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：X=11001011,Y=10101101，求X⊕Y⊕Y

参考答案（答案PDF第3页）：A：11001011

核验结论：Y⊕Y=0，所以结果X=11001011。

解题入口：异或满足结合律，相同位异或为0。

易错点：异或没有二进制加法的进位。

对应精讲：按位与、或、非、异或；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第21题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第21题

例题入口：标准例题：1010与0110分别做AND、OR、XOR。；边界与易错对照：1100 XOR 0101 是否等于1101？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷3、B卷5、C卷2

2021年真题22 · 原PDF第4页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：比较GB2312、BIG5、GBK、UTF-8的汉字范围

参考答案（答案PDF第3页）：C：GBK

核验结论：保留原选C：按列出的传统字符集表述GBK覆盖更多；UTF-8是Unicode的编码形式，不能把它当作另一个固定汉字字符集与三者直接比较。若问能编码的字符范围，UTF-8可表示Unicode字符，应重新明确题设。

解题入口：先区分字符集合与编码形式，再限定比较口径。

易错点：原题类别混用，不能由C推出UTF-8比GBK可表示字符少。

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第22题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第3页，2021年第22题

例题入口：标准例题：单色16×16点阵字模占多少字节？；边界与易错对照：同样24×24点阵，若每点用2位表示，容量是多少？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷7、B卷26、C卷5

2021年真题23 · 原PDF第4页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：Python的教材语言分类

参考答案（答案PDF第3-4页）：B：解释型语言

核验结论：按入门口径选解释型；常见CPython会先编译为字节码再由解释器执行。

解题入口：区分入门语言分类与具体实现流水线。

易错点：解释执行不等于完全没有编译步骤。

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第23题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第3-4页，2021年第23题

例题入口：标准例题：汇编源程序需要哪个工具翻译成目标机器代码？；边界与易错对照：一个高级语言程序成功编译，能否认定所有结果都正确？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷1（同模块迁移）、A卷2（同模块迁移）、A卷3（同模块迁移）、A卷4（同模块迁移）、A卷5（同模块迁移）、A卷6（同模块迁移）

2021年真题24 · 原PDF第4页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：传统非压缩真彩色静态图格式

参考答案（答案PDF第4页）：B：BMP

核验结论：按题设典型未压缩BMP选B；BMP家族也存在压缩变体，不能说所有BMP永不压缩。

解题入口：区分典型课堂文件与格式可选编码。

易错点：格式容器与实际压缩方式需要分别判断。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第24题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第24题

例题入口：标准例题：透明背景的校徽需要保持锐利边缘，PNG 与 JPEG 如何选？；边界与易错对照：两张同尺寸图使用同一格式，文件大小必然相同吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷17、C卷24

2021年真题25 · 原PDF第4页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：VR交互性、想象性之外的特征

参考答案（答案PDF第4页）：D：沉浸性

核验结论：传统VR三特征为沉浸性、交互性、想象性。

解题入口：理解用户进入仿真环境的体验。

易错点：VR不要求所有感官模拟都达到真实世界水平。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第25题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第25题

例题入口：标准例题：租用虚拟机并自行安装数据库，与直接使用在线文档分别属于什么服务？；边界与易错对照：复制文件是自动操作，所以属于AI，这个推断成立吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2021年真题26 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：文本压缩应避免信息失真

参考答案（答案PDF第4页）：B：无损

核验结论：文本/程序一般需要无损压缩，以便逐字节恢复。

解题入口：检查解压后是否要求完全一致。

易错点：无损不意味着不减少文件体积。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第26题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第26题

例题入口：标准例题：透明背景的校徽需要保持锐利边缘，PNG 与 JPEG 如何选？；边界与易错对照：两张同尺寸图使用同一格式，文件大小必然相同吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷17、C卷24

2021年真题27 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：WAV文件的压缩分类

参考答案（答案PDF第4页）：B：无损

核验结论：保留原B但需订正表述：WAV是音频容器，常见PCM WAV未压缩；也可容纳不同编码。不能把WAV一概叫无损压缩。

解题入口：分别判断容器、编码、是否压缩及是否失真。

易错点：无压缩与无损压缩并非同义。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第27题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第27题

例题入口：标准例题：透明背景的校徽需要保持锐利边缘，PNG 与 JPEG 如何选？；边界与易错对照：两张同尺寸图使用同一格式，文件大小必然相同吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷17、C卷24

2021年真题28 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：真彩色且支持透明的图像格式

参考答案（答案PDF第4页）：B：PNG

核验结论：PNG支持无损压缩及透明通道，符合给定要求。

解题入口：从色彩、透明和压缩三条件筛选。

易错点：JPEG通常不支持透明，GIF色彩范围有限。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第28题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第28题

例题入口：标准例题：透明背景的校徽需要保持锐利边缘，PNG 与 JPEG 如何选？；边界与易错对照：两张同尺寸图使用同一格式，文件大小必然相同吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷17、C卷24

2021年真题29 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：全高清分辨率类别

参考答案（答案PDF第4页）：B：1080p

核验结论：传统Full HD为1920×1080，题设选1080p。

解题入口：把像素尺寸与扫描方式标识分开理解。

易错点：1080p不是文件大小或码率。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第29题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第29题

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界与易错对照：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2021年真题30 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：人眼不敏感的细微变化对应冗余

参考答案（答案PDF第4页）：C：视觉

核验结论：原案例指视觉冗余。

解题入口：根据感知容忍而非纯重复统计判断。

易错点：有损压缩可利用感知特征，但不保证每种用途都不受影响。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第30题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第30题

例题入口：标准例题：透明背景的校徽需要保持锐利边缘，PNG 与 JPEG 如何选？；边界与易错对照：两张同尺寸图使用同一格式，文件大小必然相同吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷17、C卷24

2021年真题31 · 原PDF第5页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：原电脑配置选项中CPU较多核心

参考答案（答案PDF第4页）：D：8核

核验结论：按原选项配置偏好选8核；实际视频任务性能还受架构、编码器与软件并行能力影响。

解题入口：限定其他条件相近，识别核心数量。

易错点：核心越多不是任意任务都等比例提速。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第31题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第31题

例题入口：标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；边界与易错对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷5

2021年真题32 · 原PDF第5页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：原电脑配置内存单位及容量选择

参考答案（答案PDF第4页）：B：16GB

核验结论：16GB是内存容量；GHz是频率单位。

解题入口：先判断单位，再在容量选项中比较。

易错点：容量与带宽、延迟不同。

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第32题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第32题

例题入口：标准例题：30位地址线、按字节寻址，空间多大？；边界与易错对照：同样30位地址线，按32位字寻址呢？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷4、B卷4、B卷32、C卷6、C卷26

2021年真题33 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：系统及应用安装的典型较快磁盘

参考答案（答案PDF第4页）：D：SSD

核验结论：按典型桌面配置选SSD。

解题入口：与机械盘和光盘的介质及访问方式比较。

易错点：速度依接口、型号和负载，SSD也可能故障。

对应精讲：SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第33题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4页，2021年第33题

例题入口：标准例题：把照片长期保存到 SSD，它是内存还是外存？；边界与易错对照：触摸屏是输入还是输出设备？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷25、C卷7

2021年真题34 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：视频处理软件选择

参考答案（答案PDF第4-5页）：C：Premiere

核验结论：Premiere侧重视频编辑；GoldWave偏音频，Photoshop偏图像。

解题入口：将媒体类型与软件主要功能配对。

易错点：不把某软件历史功能视为永不变化的完整产品规格。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第34题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第4-5页，2021年第34题

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界与易错对照：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2021年真题35 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：高清显示设备接口

参考答案（答案PDF第5页）：C：HDMI

核验结论：按题设HDMI可传送数字音视频。

解题入口：区分接口与文件格式；识别音视频能力。

易错点：接口版本不同，不能把参考解析某一带宽写成所有HDMI上限。

对应精讲：SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第35题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第35题

例题入口：标准例题：把照片长期保存到 SSD，它是内存还是外存？；边界与易错对照：触摸屏是输入还是输出设备？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷25、C卷7

2021年真题36 · 原PDF第5页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：打印CMYK模式中的第三分量

参考答案（答案PDF第5页）：Y（黄）

核验结论：C青、M品红、Y黄、K黑。

解题入口：按减色印刷分量理解。

易错点：与屏幕RGB加色模式区别。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第36题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第36题

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界与易错对照：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2021年真题37 · 原PDF第5页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：CPU、操作系统、应用的位数关系

参考答案（答案PDF第5页）：>=、>=

核验结论：保留原题兼容性口径CPU位数>=OS位数>=应用位数，但仅作传统受支持组合的简化；实际能否运行取决于ISA、ABI、兼容层与系统支持。

解题入口：区分位数规格与实际二进制兼容性。

易错点：同为64位不能保证程序兼容；也不是所有系统都支持32位应用。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第37题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第37题

例题入口：标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；边界与易错对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷5

小问① · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

原小问摘要：CPU与OS位数关系

原参考：>=

独立核验：原参考>=，限传统兼容组合。

方法：CPU ISA与OS要求需兼容。

练习：ml-system-guided、ml-system-independent、ml-system-transfer；模拟：A卷5

小问② · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

原小问摘要：OS与应用位数关系

原参考：>=

独立核验：原参考>=，实际还需OS提供应用ABI及兼容支持。

方法：位数只是兼容因素之一。

练习：ml-system-guided、ml-system-independent、ml-system-transfer；模拟：A卷5

2021年真题38 · 原PDF第5-6页 · Windows、启动与移动操作系统

原题表述：传统PC启动图的空白步骤

参考答案（答案PDF第5页）：加载操作系统

核验结论：在固件启动程序之后加载操作系统，再执行操作系统。

解题入口：按上电、自检、固件引导、加载OS顺序理解。

易错点：传统图不覆盖所有UEFI、安全启动与恢复环境细节。

对应精讲：开机启动链、驱动与操作系统接管；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第5-6页，2021年第38题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第38题

例题入口：标准例题：已出现固件提示但找不到可启动设备，优先核查什么？；边界与易错对照：浏览器无响应但文件资源管理器仍正常，是整个电脑未启动吗？

练习入口：Windows、启动与移动操作系统三层练习；模拟题：A卷41（同模块迁移）、B卷41（同模块迁移）、C卷39（同模块迁移）、C卷41（同模块迁移）

2021年真题39 · 原PDF第6页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：职称与性别多维人数统计

参考答案（答案PDF第5页）：数据透视表

核验结论：用数据透视表将职称、性别布置为分类维度，并对记录计数。

解题入口：字段分配到行/列与值区域，值汇总改计数。

易错点：不要把姓名数值求和作为人数。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第39题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第39题

例题入口：标准例题：计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。；边界与易错对照：取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷10（同模块迁移）、A卷11（同模块迁移）、A卷12（同模块迁移）、A卷13（同模块迁移）、A卷26（同模块迁移）、A卷32（同模块迁移）

2021年真题40 · 原PDF第6页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：Excel隐藏工作表命令所在选项卡

参考答案（答案PDF第5页）：开始

核验结论：按原Excel2010界面，开始→单元格→格式→隐藏和取消隐藏。

解题入口：先区分隐藏工作表与隐藏行列。

易错点：界面路径依版本，工作表右键也可隐藏。

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第40题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第40题

例题入口：标准例题：D3公式=B3*$F$1复制到D5。；边界与易错对照：E4公式=C$2+$B4复制到F6。

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷10、A卷32、A卷42、B卷7、B卷27、B卷33、B卷43、C卷8、C卷43

2021年真题41 · 原PDF第6页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：原疫情案例中行动轨迹数据技术

参考答案（答案PDF第5页）：大数据

核验结论：按原题术语填大数据，强调多源数据分析场景。

解题入口：从大规模轨迹记录整合识别案例。

易错点：相关数据处理必须有适当权限，不能把轨迹分析等同万能定位。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第41题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第41题

例题入口：标准例题：租用虚拟机并自行安装数据库，与直接使用在线文档分别属于什么服务？；边界与易错对照：复制文件是自动操作，所以属于AI，这个推断成立吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2021年真题42 · 原PDF第6页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：压缩FFA5:0:0:0:0:0:0:A3

参考答案（答案PDF第5页）：FFA5::A3

核验结论：连续六段0由一次::代替，结果FFA5::A3。

解题入口：去段前导零并压缩一段连续零串。

易错点：双冒号最多出现一次。

对应精讲：IPv6的128位地址、零压缩与安全边界；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第42题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第42题

例题入口：标准例题：2001:db8::12可恢复为多少组？；边界与易错对照：2001::db8::12为什么不合法？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷17、B卷22、C卷17、C卷28

2021年真题43 · 原PDF第6页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：将域名映射到IP的服务

参考答案（答案PDF第5页）：DNS

核验结论：DNS名称解析提供域名相关地址记录。

解题入口：分清域名解析与DHCP地址分配。

易错点：DNS也有其他记录类型，不仅IP映射。

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第43题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第43题

例题入口：标准例题：已确认按 IP 可访问同一服务，按正确域名失败，优先检查什么？；边界与易错对照：ping 成功，网页却无法打开，是否矛盾？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷15、A卷44、B卷11、C卷18

2021年真题44 · 原PDF第6页 · 数据库、字段与SQL

原题表述：按外语成绩降序排序SQL子句

参考答案（答案PDF第5页）：ORDER BY 外语 DESC

核验结论：ORDER BY［外语］DESC；ASC默认升序，DESC降序。

解题入口：先字段再方向。

易错点：GROUP BY是分组，不替代排序要求。

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第44题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第44题

例题入口：标准例题：选出A班成绩至少80，只显示编号和成绩并按成绩降序。；边界与易错对照：学分 BETWEEN 2 AND 4 是否包含2与4？

练习入口：数据库、字段与SQL三层练习；模拟题：A卷18、A卷45、B卷25、B卷44、C卷20、C卷44

2021年真题45 · 原PDF第6页 · 算法、边界与流程图

原题表述：算法效率除时间标准外的复杂度

参考答案（答案PDF第5页）：空间标准

核验结论：空间复杂度关注随输入规模增长的存储需求。

解题入口：分开运行时间和额外存储资源。

易错点：不是直接比较一个样例的字节数就得通用复杂度。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第45题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第45题

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界与易错对照：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷24、B卷18、C卷25

2021年真题46 · 原PDF第6页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：无线笔记本突然无法联网，至少三种可能原因

参考答案（答案PDF第5页）：路由器故障、无线网卡故障、运营商中断、欠费等

核验结论：至少三点合理即可；还可检查无线开关、关联、配置或信号，不据一句症状认定唯一原因。

解题入口：从终端、无线接入设备、上联和服务层分层检查。

易错点：信号存在不代表Internet服务正常。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第46题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第46题

例题入口：标准例题：光纤、双绞线、微波中，哪项无线？；边界与易错对照：光纤使用光信号，是否因此属于无线？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）、A卷23（同模块迁移）、A卷28（同模块迁移）

小问原因1 · 有线、无线传输介质与无线接入

原小问摘要：无线无法联网的可能原因

原参考：无线接入路由器故障

独立核验：无线接入路由器故障

方法：分层检查，不把可能原因说成已确认故障。

练习：m5-media-guided、m5-media-independent、m5-media-transfer；模拟：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）

小问原因2 · 有线、无线传输介质与无线接入

原小问摘要：无线无法联网的可能原因

原参考：无线网卡故障

独立核验：无线网卡故障

方法：分层检查，不把可能原因说成已确认故障。

练习：m5-media-guided、m5-media-independent、m5-media-transfer；模拟：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）

小问原因3 · 有线、无线传输介质与无线接入

原小问摘要：无线无法联网的可能原因

原参考：运营商服务故障

独立核验：运营商服务故障

方法：分层检查，不把可能原因说成已确认故障。

练习：m5-media-guided、m5-media-independent、m5-media-transfer；模拟：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）

小问原因4 · 有线、无线传输介质与无线接入

原小问摘要：无线无法联网的可能原因

原参考：欠费导致服务中断

独立核验：欠费导致服务中断

方法：分层检查，不把可能原因说成已确认故障。

练习：m5-media-guided、m5-media-independent、m5-media-transfer；模拟：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）

2021年真题47 · 原PDF第6-7页 · Word排版替换与PowerPoint

原题表述：从孔乙己节选图识别五种Word排版格式

参考答案（答案PDF第5页）：页眉页脚、首字下沉、标题样式、拼音指南、着重号

核验结论：按参考五项识别：页眉页脚、首字下沉、标题格式、拼音指南、着重号；仅凭截图不能证实标题一定用了命名样式。

解题入口：结合各视觉标记与对应操作功能逐项识别。

易错点：外观相同可由不同操作产生，不把截图当完整操作日志。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第6-7页，2021年第47题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第47题

例题入口：标准例题：复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？；边界与易错对照：一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

练习入口：Word排版替换与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷8、A卷43、B卷39

小问（1） · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别图中排版格式

原参考：页眉页脚

独立核验：页眉页脚

方法：把视觉标记与对应功能联系。

练习：m3-format-guided、m3-format-independent、m3-format-transfer；模拟：A卷8、A卷43、B卷39

小问（2） · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别图中排版格式

原参考：首字下沉（下沉）

独立核验：首字下沉（下沉）

方法：把视觉标记与对应功能联系。

练习：m3-format-guided、m3-format-independent、m3-format-transfer；模拟：A卷8、A卷43、B卷39

小问（3） · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别图中排版格式

原参考：标题样式

独立核验：标题外观/格式；截图不足以判定命名样式。

方法：把视觉标记与对应功能联系。

练习：m3-format-guided、m3-format-independent、m3-format-transfer；模拟：A卷8、A卷43、B卷39

小问（4） · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别图中排版格式

原参考：拼音指南

独立核验：拼音指南

方法：把视觉标记与对应功能联系。

练习：m3-format-guided、m3-format-independent、m3-format-transfer；模拟：A卷8、A卷43、B卷39

小问（5） · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别图中排版格式

原参考：着重号

独立核验：着重号

方法：把视觉标记与对应功能联系。

练习：m3-format-guided、m3-format-independent、m3-format-transfer；模拟：A卷8、A卷43、B卷39

2021年真题48 · 原PDF第7页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：为36人五门课建成绩表、计算总分与名次

参考答案（答案PDF第5页）：姓名五科；SUM；RANK与填充柄

核验结论：至少姓名与五科成绩，另列总分/名次；可增加学号避免重名。SUM按行合计，RANK固定总分范围后下填。

解题入口：明确每行学生、每列字段，公式相对目标及固定范围。

易错点：排序显示顺序与生成排名数值是不同任务。

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第7页，2021年第48题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5页，2021年第48题

例题入口：标准例题：D3公式=B3*$F$1复制到D5。；边界与易错对照：E4公式=C$2+$B4复制到F6。；标准例题：B2:B5为6、9、12、空白，求AVERAGE。；边界与易错对照：平均分85、79.5、85、90，达标线85，求人数与并列名次。

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷10、A卷12、A卷26、A卷32、A卷37、A卷42、B卷7、B卷8、B卷27、B卷33、B卷34、B卷43、C卷8、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

小问（1） · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表

原小问摘要：至少所需字段

原参考：姓名、五门课程

独立核验：姓名、大学英语、计算机、大学语文、大学数学、C语言；可加学号、总分、名次。

方法：列是字段，行是学生。

练习：m4-ref-guided、m4-ref-independent、m4-ref-transfer；模拟：A卷10、A卷32、A卷42、B卷7、B卷27、B卷33、B卷43、C卷8、C卷43

小问（2） · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

原小问摘要：计算每人总分

原参考：SUM后用填充柄

独立核验：若五科在B:F，总分G2=SUM(B2:F2)，下填至G37。

方法：求和区间随学生行移动。

练习：m4-stat-guided、m4-stat-independent、m4-stat-transfer；模拟：A卷12、A卷26、A卷37、A卷42、B卷8、B卷34、B卷43、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

小问（3） · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

原小问摘要：取得总分名次

原参考：RANK后用填充柄

独立核验：H2=RANK(G2,$G$2:$G$37,0)，下填至H37；默认/0降序，并列可同名次。

方法：被排名值相对，范围固定。

练习：m4-stat-guided、m4-stat-independent、m4-stat-transfer；模拟：A卷12、A卷26、A卷37、A卷42、B卷8、B卷34、B卷43、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

2021年真题49 · 原PDF第7页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：IIS网站与虚拟目录配置五空

参考答案（答案PDF第5-6页）：①MyWebSite②D:\test③127.0.0.1④80⑤computer

核验结论：保留原参考：MyWebSite为截图网站名，D:\test是网站物理路径，127.0.0.1仅本机环回绑定，HTTP默认80，虚拟目录别名computer。

解题入口：分别定位站点名、磁盘路径、绑定IP、端口、虚拟目录别名。

易错点：环回绑定不能用于其他电脑远程访问；虚拟目录还应明确其物理路径。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第7页，2021年第49题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第5-6页，2021年第49题

例题入口：标准例题：172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？；边界与易错对照：同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？；标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷16、A卷34、A卷36、A卷38、A卷44、B卷10、B卷38、B卷42、C卷16、C卷36、C卷42

小问① · Web服务器、网页访问与IIS

原小问摘要：网站名称

原参考：MyWebSite

独立核验：MyWebSite（来自右图站点名称）。

方法：名称非URL主机名。

练习：m5-web-guided、m5-web-independent、m5-web-transfer；模拟：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

小问② · Web服务器、网页访问与IIS

原小问摘要：网站物理路径

原参考：D:\test

独立核验：D:\test。

方法：磁盘实际目录。

练习：m5-web-guided、m5-web-independent、m5-web-transfer；模拟：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

小问③ · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：绑定IP

原参考：127.0.0.1

独立核验：127.0.0.1可本机测试；远程发布需绑定合适地址。

方法：明确环回限制。

练习：m5-ip-guided、m5-ip-independent、m5-ip-transfer；模拟：A卷16、A卷44、B卷10、C卷16、C卷36

小问④ · Web服务器、网页访问与IIS

原小问摘要：端口

原参考：80

独立核验：HTTP默认80。

方法：区分HTTP/HTTPS。

练习：m5-web-guided、m5-web-independent、m5-web-transfer；模拟：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

小问⑤ · Web服务器、网页访问与IIS

原小问摘要：虚拟目录别名

原参考：computer

独立核验：computer；还需另设虚拟目录的物理路径。

方法：URL路径别名与物理路径不同。

练习：m5-web-guided、m5-web-independent、m5-web-transfer；模拟：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2021年真题50 · 原PDF第7-8页 · 算法、边界与流程图

原题表述：0起始8元素数组的五项后向平均流程

参考答案（答案PDF第6页）：前四项原样，后四项五项平均；1,8,9,0,4,5,4,4

核验结论：i=0..3原样；i=4..7取a[i]及其前4项均值。输出1、8、9、0、4、5、4、4。

解题入口：先按i<4分支，再逐窗口代入。

易错点：本题窗口向后看，与从起点向前看三项的变式不同。

对应精讲：连续窗口平均、有效起点与长度修改；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第7-8页，2021年第50题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第50题

例题入口：标准例题：a=[2,4,8,10,6]，n=5，k=3，输出均值。；边界与易错对照：同一数组改为 k=4，哪些位置与运算要改？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷46、B卷19、C卷45

小问（1） · 连续窗口平均、有效起点与长度修改

原小问摘要：说明流程功能

原参考：前4项原样，后4项取当前及前4项均值

独立核验：i<4原样输出；i>=4求五项后向滑动平均。

方法：从合法下标i=4开始访问i-4。

练习：m8-window-guided、m8-window-independent、m8-window-transfer；模拟：A卷46、B卷19、C卷45

小问（2） · 连续窗口平均、有效起点与长度修改

原小问摘要：给出8项输出

原参考：1,8,9,0,4,5,4,4

独立核验：1、8、9、0、4、5、4、4。

方法：逐窗口核算20/5、25/5、20/5、20/5。

练习：m8-window-guided、m8-window-independent、m8-window-transfer；模拟：A卷46、B卷19、C卷45

2021年真题51 · 原PDF第8-9页 · 算法、边界与流程图

原题表述：25元素数组统计内部严格局部峰值

参考答案（答案PDF第6页）：（1）3（2）6（3）7

核验结论：第一次计数i=3，第二次i=6；峰值下标3、6、10、13、17、21、23，count=7。

解题入口：仅i=1..23，需同时严格大于左右邻项。

易错点：首尾不检查；相等不算峰值。

对应精讲：严格局部峰值、非边界候选与平台；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第8-9页，2021年第51题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第51题

例题入口：标准例题：a=[3,7,7,2,6,1]，非边界严格峰值个数？；边界与易错对照：a=[9,2]，是否把9计作非边界峰？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷20、C卷29、C卷46

小问（1） · 严格局部峰值、非边界候选与平台

原小问摘要：count第一次加1时i

原参考：3

独立核验：i=3，a[3]=100。

方法：同时比较76和31。

练习：m8-peaks-guided、m8-peaks-independent、m8-peaks-transfer；模拟：A卷39、B卷20、C卷29、C卷46

小问（2） · 严格局部峰值、非边界候选与平台

原小问摘要：count第二次加1时i

原参考：6

独立核验：i=6，a[6]=52。

方法：同时比较41和37。

练习：m8-peaks-guided、m8-peaks-independent、m8-peaks-transfer；模拟：A卷39、B卷20、C卷29、C卷46

小问（3） · 严格局部峰值、非边界候选与平台

原小问摘要：最终count

原参考：7

独立核验：7，峰值下标3、6、10、13、17、21、23。

方法：内部下标1..23，严格双比较。

练习：m8-peaks-guided、m8-peaks-independent、m8-peaks-transfer；模拟：A卷39、B卷20、C卷29、C卷46

2021年真题52 · 原PDF第9页 · 算法、边界与流程图

原题表述：10×7整数矩阵转奇数1偶数0，逐行输出

参考答案（答案PDF第6页）：按奇偶输出0/1；参考图在i%7=0时先换行

核验结论：奇数输出1偶数0；每输出第7、14…70个值后换行。原参考图在第7项输出前换行，首行只有6个值，应将换行放在该项输出后。

解题入口：使用双层行列循环，或线性输出后按7的倍数换行。

易错点：数组下标从1时，输出前检查i%7=0会产生偏移。

对应精讲：奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第9页，2021年第52题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第6页，2021年第52题

例题入口：标准例题：R=3、C=4，偶和输出0，奇和输出1。；边界与易错对照：R=C=1 时内层、换行和外层各做什么？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：B卷46

小问作图 · 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行

原小问摘要：按原矩阵转奇偶并逐行输出

原参考：参考图奇偶映射正确，但第7项前换行

独立核验：双层循环r=1..10、c=1..7；输出a[r,c] mod 2；每行7项输出完再换行。

方法：内层控制列，外层控制行，换行在内层结束后。

练习：m8-parity-guided、m8-parity-independent、m8-parity-transfer；模拟：B卷46

2021年真题53 · 原PDF第9页 · 算法、边界与流程图

原题表述：0/1字符串唯一连续1段的首尾位置作图

参考答案（答案PDF第6-7页）：参考图0起始扫描、遇首个1记first、后续0前一位记last；末位1另处理

核验结论：用0起始下标；先找首个1，再扫描连续段；先检查边界，末端1的last=w-1，避免d[w]。

解题入口：保持“当前下标合法”不变量，先判范围再读下一位。

易错点：至少有一段1是原题保证；下标与人类第几个字符相差1。

对应精讲：连续一段1的首尾位置与数组末端；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第9页，2021年第53题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第6-7页，2021年第53题

例题入口：标准例题：a=[0,1,1,1,0]，首尾在哪里？；边界与易错对照：a=[0,0,1,1,1]，最后没有0，如何输出尾下标？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷47、B卷40

小问作图 · 连续一段1的首尾位置与数组末端

原小问摘要：找连续一段1的首末下标

原参考：参考图以0起始，尾部1补last=w-1

独立核验：用合法范围判断保护扫描：找首位置first，再推进至最后一位1；输出first,last。

方法：末端处理必须在读d[w]之前停止。

练习：m8-run-guided、m8-run-independent、m8-run-transfer；模拟：A卷47、B卷40

2022年真题1 · 原PDF第10页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：010011010110转换为十六进制

参考答案（答案PDF第8页）：C：4D6

核验结论：分组0100 1101 0110，得到4D6。

解题入口：右侧起每四位一组。

易错点：不足四位只在高位补0。

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第1题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第8页，2022年第1题

例题入口：标准例题：把45转换为二进制。；边界与易错对照：十六进制2F对应多少十进制？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷31、B卷3、B卷31、C卷31

2022年真题2 · 原PDF第10页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：Cache、内存、外存的体系结构

参考答案（答案PDF第8页）：A：多级存储器结构

核验结论：存储层次用于折中容量、速度和成本。

解题入口：按由近及远的层次辨识。

易错点：流水线是处理器执行组织，不是存储层次。

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第2题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第8页，2022年第2题

例题入口：标准例题：30位地址线、按字节寻址，空间多大？；边界与易错对照：同样30位地址线，按32位字寻址呢？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷4、B卷4、B卷32、C卷6、C卷26

2022年真题3 · 原PDF第10页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：WPS Office软件类别

参考答案（答案PDF第8页）：C：应用软件

核验结论：它服务于用户文字、表格和演示任务，属于应用软件。

解题入口：按是否承担系统资源管理职责区分。

易错点：应用软件使用系统服务，不因常见或预装就变成系统软件。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第3题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第8页，2022年第3题

例题入口：标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；边界与易错对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷5

2022年真题4 · 原PDF第10页 · Word排版替换与PowerPoint

原题表述：Word将手动换行符批量变段落标记

参考答案（答案PDF第8页）：B：替换

核验结论：用替换，普通查找模式^l替换为^p，先检查少量样本再全部替换。

解题入口：区分手动换行和段落边界。

易错点：不要直接替换所有可见换行，可能破坏原排版。

对应精讲：Word查找替换、选区范围与版本口径；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第4题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第8页，2022年第4题

例题入口：标准例题：普通文本模式，把正文中“网络基础”统一改为“计算机网络基础”，应如何做？；边界与易错对照：只需改选定表格，为什么全文全部替换有风险？

练习入口：Word排版替换与PowerPoint三层练习；模拟题：C卷13

2022年真题5 · 原PDF第10-11页 · Word排版替换与PowerPoint

原题表述：可同时查看多张幻灯片的视图

参考答案（答案PDF第8页）：C：幻灯片浏览视图

核验结论：按本题选幻灯片浏览视图，便于重排、复制和删除。

解题入口：把编辑单页和浏览全稿用途区分。

易错点：其他视图也可能显示缩略图，本题考最适合全稿浏览的视图。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第10-11页，2022年第5题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第8页，2022年第5题

例题入口：标准例题：点击“实验数据”四个字后打开本机数据文件，应使用什么功能？；边界与易错对照：让一张幻灯片淡出到下一张，与让标题飞入分别属于什么？

练习入口：Word排版替换与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷9、A卷29、A卷43、B卷6、C卷14

2022年真题6 · 原PDF第11页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：Excel自动填充的常见序列

参考答案（答案PDF第8页）：A：等差序列

核验结论：等差、等比、日期和自定义序列属于相关填充能力。

解题入口：根据起始数据或序列选项生成。

易错点：只拖一个数字默认复制还是序列取决于操作方式。

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第6题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第8页，2022年第6题

例题入口：标准例题：选中A1=2、A2=5，向下填充到A5，结果是什么？；边界与易错对照：一行六个差值和要放入一列，且结果固定不再联动，应如何操作？

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：B卷24

2022年真题7 · 原PDF第11页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：奖金=工龄每年10元+工资18%

参考答案（答案PDF第8页）：B：=E2*10+F2*0.18

核验结论：按列E工龄、F工资得=E2*10+F2*0.18，可下填。首行1743.72。

解题入口：乘各自系数再相加，当前行用相对引用。

易错点：把工龄和工资系数交换会得到错误结果。

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第7题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第8页，2022年第7题

例题入口：标准例题：D3公式=B3*$F$1复制到D5。；边界与易错对照：E4公式=C$2+$B4复制到F6。

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷10、A卷32、A卷42、B卷7、B卷27、B卷33、B卷43、C卷8、C卷43

2022年真题8 · 原PDF第11页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：成绩>=60显示合格，否则不合格

参考答案（答案PDF第9页）：A：=IF(B2>=60,"合格","不合格")

核验结论：>=包含60，IF真分支为合格。

解题入口：验证59、60、61三个边界输入。

易错点：原B选项缺IF且使用>，不能接受。

对应精讲：IF真假分支、阈值边界与嵌套分类；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第8题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第9页，2022年第8题

例题入口：标准例题：D2为85，G2为85，要求达到达标线即达标。；边界与易错对照：>=90优秀、>=80良好、其余合格，如何保证90被判优秀？

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷11、A卷42、B卷43、C卷43

2022年真题9 · 原PDF第11页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：奖金排名公式需可下填

参考答案（答案PDF第9页）：D：=RANK(G2,$G$2:$G$9)

核验结论：被排名单元格相对，参照区域绝对；默认降序。

解题入口：锁定统计范围而非被排名值。

易错点：并列数值按RANK产生相同名次，后续名次可能跳号。

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第9题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第9页，2022年第9题

例题入口：标准例题：B2:B5为6、9、12、空白，求AVERAGE。；边界与易错对照：平均分85、79.5、85、90，达标线85，求人数与并列名次。

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷12、A卷26、A卷37、A卷42、B卷8、B卷34、B卷43、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

2022年真题10 · 原PDF第11-12页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：统计工资严格大于7000的人数

参考答案（答案PDF第9页）：B：=COUNTIF(F2:F7,">7000")

核验结论：工资9354、9758满足，共2人；COUNTIF条件含引号。

解题入口：从F列逐个核对严格阈值。

易错点：COUNT只计算数值单元格数，不做条件筛选。

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第11-12页，2022年第10题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第9页，2022年第10题

例题入口：标准例题：B2:B5为6、9、12、空白，求AVERAGE。；边界与易错对照：平均分85、79.5、85、90，达标线85，求人数与并列名次。

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷12、A卷26、A卷37、A卷42、B卷8、B卷34、B卷43、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

2022年真题11 · 原PDF第12页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：防火墙不能实现的功能

参考答案（答案PDF第9页）：C：限制CPU温度

核验结论：防火墙控制网络访问，不能靠访问规则调节CPU温度。

解题入口：分清网络控制与硬件温控。

易错点：防火墙也不是所有安全问题的完整解决方案。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第11题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第9页，2022年第11题

例题入口：标准例题：阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？；边界与易错对照：防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：C卷42

2022年真题12 · 原PDF第12页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：Windows检测目标网络连通命令

参考答案（答案PDF第9页）：C：ping

核验结论：ping检测ICMP往返可达性和时延，不直接测吞吐带宽。

解题入口：区分ipconfig配置、netstat状态与ping探测。

易错点：原题的连接速度表述应收窄为往返时延；失败也可能是ICMP被禁。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第12题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第9页，2022年第12题

例题入口：标准例题：100 MB文件经100 Mbps链路传输，按十进制、忽略开销，至少多少秒？；边界与易错对照：ping 127.0.0.1成功，是否说明能浏览互联网？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷44、B卷35、B卷42、C卷35

2022年真题13 · 原PDF第12页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：家庭路由器DHCP的作用

参考答案（答案PDF第9页）：C：自动分配计算机IP地址

核验结论：DHCP可下发IP、掩码、网关及DNS等配置。

解题入口：从自动配置角色识别。

易错点：DHCP不等于域名解析。

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第13题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第9页，2022年第13题

例题入口：标准例题：已确认按 IP 可访问同一服务，按正确域名失败，优先检查什么？；边界与易错对照：ping 成功，网页却无法打开，是否矛盾？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷15、A卷44、B卷11、C卷18

2022年真题14 · 原PDF第12页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：原题行政处罚选项最轻者

参考答案（答案PDF第9页）：A：警告

核验结论：仅保留2022原题选A：警告；此处不把历史分类当成现行个案法律意见。

解题入口：按给定选项及原题口径识别。

易错点：适用法律与处罚需要具体事实和现行文本，本资料不作推断。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第14题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第9页，2022年第14题

例题入口：标准例题：阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？；边界与易错对照：防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：C卷42

2022年真题15 · 原PDF第12页 · 数据库、字段与SQL

原题表述：ORDER BY Age未写方向的含义

参考答案（答案PDF第9-10页）：B：按Age升序

核验结论：ORDER BY默认ASC升序，不是GROUP BY分组。

解题入口：读取排序子句与默认方向。

易错点：同Age行之间未指定第二关键字时顺序不确定。

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第15题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第9-10页，2022年第15题

例题入口：标准例题：选出A班成绩至少80，只显示编号和成绩并按成绩降序。；边界与易错对照：学分 BETWEEN 2 AND 4 是否包含2与4？

练习入口：数据库、字段与SQL三层练习；模拟题：A卷18、A卷45、B卷25、B卷44、C卷20、C卷44

2022年真题16 · 原PDF第12页 · 数据库、字段与SQL

原题表述：SELECT SUM(INCOME) FROM A

参考答案（答案PDF第10页）：D：730

核验结论：170+190+220+150=730，查询返回一项聚合结果。

解题入口：对列求和，不是数记录。

易错点：COUNT为4，SUM为730。

对应精讲：GROUP BY、WHERE与HAVING的区别；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第16题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第16题

例题入口：标准例题：记录专业依次为计算机、通信、计算机，按专业分组且HAVING COUNT(*)>=2，保留哪个专业？；边界与易错对照：甲组40、60、80，乙组70、90，先筛成绩>=60，再保留组均分>=75。

练习入口：数据库、字段与SQL三层练习；模拟题：B卷37、B卷44、C卷40、C卷44

2022年真题17 · 原PDF第12页 · 数据库、字段与SQL

原题表述：学生表合适的主键字段

参考答案（答案PDF第10页）：B：学号

核验结论：在题设保证唯一、非空的学号条件下适合；姓名及班级可能重复。

解题入口：按唯一标识记录的约束选择。

易错点：需要明确唯一非空，而不能只凭字段名称推断。

对应精讲：主键、唯一性与前导零标识；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第17题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第17题

例题入口：标准例题：员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？；边界与易错对照：某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

练习入口：数据库、字段与SQL三层练习；模拟题：A卷19、A卷45、B卷13、C卷21

2022年真题18 · 原PDF第13页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：高质量音频典型采样频率

参考答案（答案PDF第10页）：B：44.1kHz

核验结论：按CD音频入门口径选44.1kHz；真实采样率应结合信号带宽、抗混叠滤波和设备要求。

解题入口：以采样定理说明采样率与最高频率关系。

易错点：听觉上限不是每个人固定22.05kHz，原解析不应作为普遍生理常数。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第18题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第18题

例题入口：标准例题：48 kHz、16 bit、双声道、10 s PCM，无头部，KB=1000 B。；边界与易错对照：同一段声音改为单声道，其他参数不变，数据量怎样改变？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷16、C卷23

2022年真题19 · 原PDF第13页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：组成视频的最小画面单位

参考答案（答案PDF第10页）：B：帧

核验结论：帧是视频图像序列中的单张画面；像素是图像内部元素。

解题入口：把时间序列画面与画面像素区分。

易错点：比特是数据单位，赫兹是频率单位。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第19题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第19题

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界与易错对照：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2022年真题20 · 原PDF第13页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：压缩主要去除的数据性质

参考答案（答案PDF第10页）：A：冗余数据

核验结论：通过重新编码减少冗余；有损压缩还可能丢弃不敏感信息。

解题入口：结合重复性与感知冗余理解。

易错点：压缩不保证一定更小，也不是随意删除所需数据。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第20题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第20题

例题入口：标准例题：透明背景的校徽需要保持锐利边缘，PNG 与 JPEG 如何选？；边界与易错对照：两张同尺寸图使用同一格式，文件大小必然相同吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷17、C卷24

2022年真题21 · 原PDF第13页 · 算法、边界与流程图

原题表述：1000有序数二分查找最多次数

参考答案（答案PDF第10页）：B：10

核验结论：常规中点比较最多10次。

解题入口：2^9<1000<2^10。

易错点：已排序是必要前提。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第21题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第21题

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界与易错对照：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷24、B卷18、C卷25

2022年真题22 · 原PDF第13页 · 算法、边界与流程图

原题表述：地毯式排查对应的算法

参考答案（答案PDF第10页）：A：枚举

核验结论：逐一检查所有可能情形对应枚举。

解题入口：辨认是否逐个候选遍历。

易错点：枚举可用循环实现，但枚举和迭代不是同一分类名称。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第22题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第22题

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界与易错对照：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷24、B卷18、C卷25

2022年真题23 · 原PDF第13页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：可作Web脚本的语言

参考答案（答案PDF第10页）：C：JavaScript

核验结论：JavaScript是Web脚本语言。

解题入口：区分语言、平台和旧式浏览器嵌入技术。

易错点：JavaScript和Java名称相近，不能当作同一种语言。

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第23题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10页，2022年第23题

例题入口：标准例题：汇编源程序需要哪个工具翻译成目标机器代码？；边界与易错对照：一个高级语言程序成功编译，能否认定所有结果都正确？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷1（同模块迁移）、A卷2（同模块迁移）、A卷3（同模块迁移）、A卷4（同模块迁移）、A卷5（同模块迁移）、A卷6（同模块迁移）

2022年真题24 · 原PDF第13页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：原题模块化/结构化方法缺点

参考答案（答案PDF第10-11页）：A：程序可重用性低

核验结论：保留原A是相对于对象模型的教材比较；不能概括结构化或模块化程序必然难读或不可复用。

解题入口：先限定比较对象和教材语境。

易错点：模块化本身也可改善复用，原题概括过宽。

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第24题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第10-11页，2022年第24题

例题入口：标准例题：汇编源程序需要哪个工具翻译成目标机器代码？；边界与易错对照：一个高级语言程序成功编译，能否认定所有结果都正确？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷1（同模块迁移）、A卷2（同模块迁移）、A卷3（同模块迁移）、A卷4（同模块迁移）、A卷5（同模块迁移）、A卷6（同模块迁移）

2022年真题25 · 原PDF第13页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：公交卡支付的技术

参考答案（答案PDF第11页）：A：RFID

核验结论：传统公交非接触卡识别属于RFID相关应用。

解题入口：从无线识别标签理解。

易错点：并非所有公交支付方式都必须采用同一种技术。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第25题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第25题

例题入口：标准例题：租用虚拟机并自行安装数据库，与直接使用在线文档分别属于什么服务？；边界与易错对照：复制文件是自动操作，所以属于AI，这个推断成立吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2022年真题26 · 原PDF第13页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：原案例按企业背景选择云数据库

参考答案（答案PDF第11页）：C：谷歌云

核验结论：保留原C为该历史题设口径；实际数据安全应评估数据驻留、权限、法规、供应链与审计，不能仅按公司国别断言安全。

解题入口：把原卷选项答案与现代技术评估原则分列。

易错点：这不是当前产品推荐或安全排名。

对应精讲：云服务、协作权限、同步、版本历史与备份；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第26题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第26题

例题入口：标准例题：只让同学阅读报告，允许老师修改，怎样授权？；边界与易错对照：同步目录里的文件被误删，同步能自动保证恢复吗？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）、A卷23（同模块迁移）、A卷28（同模块迁移）

2022年真题27 · 原PDF第13页 · 数据库、字段与SQL

原题表述：原案例节省数据库系统开销

参考答案（答案PDF第11页）：B：MySQL

核验结论：保留原B；MySQL是关系数据库管理系统，实际许可成本依版本、用途及协议。

解题入口：区分数据库软件与数据库内容。

易错点：开源不能直接推出任何使用方式都零成本或无条件免费。

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第27题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第27题

例题入口：标准例题：Student表有3名学生、每人5个字段，多少记录多少字段？；边界与易错对照：学号001与数值1在保存含义上是否相同？

练习入口：数据库、字段与SQL三层练习；模拟题：A卷45、B卷28

2022年真题28 · 原PDF第13页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：减少客户端安装维护的结构

参考答案（答案PDF第11页）：B：B/S

核验结论：浏览器/服务器模式利用浏览器访问业务服务。

解题入口：以客户端入口与服务器职责判断。

易错点：B/S也可能有本地缓存、脚本或额外组件。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第28题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第28题

例题入口：标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2022年真题29 · 原PDF第13页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：用户界面编辑属于哪一端设计

参考答案（答案PDF第11页）：A：前端设计

核验结论：前端负责用户界面与交互呈现。

解题入口：从呈现层与业务层分工判断。

易错点：前端不能独自保障服务器端权限控制。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第29题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第29题

例题入口：标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2022年真题30 · 原PDF第13页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：逻辑处理与数据库管理属于哪端

参考答案（答案PDF第11页）：C：后端设计

核验结论：后端承担服务器业务逻辑与数据访问。

解题入口：把界面和服务器业务处理分开。

易错点：功能设计与前后端划分不是完全同一维度。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第30题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第30题

例题入口：标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2022年真题31 · 原PDF第13-14页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：http://www.baidu.com使用的服务器类型

参考答案（答案PDF第11页）：B：Web

核验结论：按URL和页面情境为Web服务器。

解题入口：HTTP/网页服务与FTP服务区别。

易错点：实际部署可有多个服务器和代理，图中只考服务类型。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第13-14页，2022年第31题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第31题

例题入口：标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2022年真题32 · 原PDF第14页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：URL http://www.baidu.com 的服务器主机名

参考答案（答案PDF第11页）：B：www

核验结论：按URL host字段应为www.baidu.com，选择A；www只是该域名中的一个标签，原B及解析不准确。

解题入口：拆解scheme://host[:port]/path。

易错点：完整主机名不等于最左标签。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第32题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第32题

例题入口：标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2022年真题33 · 原PDF第14页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：HTTP默认端口

参考答案（答案PDF第11页）：B：80

核验结论：原URL使用http且未给端口，默认80。

解题入口：先识别scheme，再确定默认端口。

易错点：https默认443，不能混用。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第33题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11页，2022年第33题

例题入口：标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2022年真题34 · 原PDF第14页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：编写网页的标记语言

参考答案（答案PDF第11-12页）：C：HTML

核验结论：HTML是超文本标记语言，描述网页结构。

解题入口：区分语言与HTTP等协议。

易错点：HTML不属于通用编程语言的同一分类。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第34题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第11-12页，2022年第34题

例题入口：标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2022年真题35 · 原PDF第14页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：原题重庆政府网域名选项

参考答案（答案PDF第12页）：参考解析说明gov，未单独列字母

核验结论：按原选项A：www.cq.gov.cn；本资料只解释原卷域名识别，不承诺该历史URL当前可用。

解题入口：辨认gov行政机构标签与其他选项。

易错点：历史网址不能据记忆当成当前官网链接。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第35题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第35题

例题入口：标准例题：IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？；边界与易错对照：FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷34、A卷36、A卷38、B卷38、B卷42、C卷42

2022年真题36 · 原PDF第14页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：CPU访问内存方式

参考答案（答案PDF第12页）：直接

核验结论：按经典层次结构CPU可直接访问主存，通过I/O系统访问外存。

解题入口：区分主存与外存的体系结构角色。

易错点：直接是教材访问层次术语，不表示没有缓存或控制器。

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第36题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第36题

例题入口：标准例题：30位地址线、按字节寻址，空间多大？；边界与易错对照：同样30位地址线，按32位字寻址呢？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷4、B卷4、B卷32、C卷6、C卷26

2022年真题37 · 原PDF第14页 · Windows、启动与移动操作系统

原题表述：Android主要用于的设备

参考答案（答案PDF第12页）：移动设备

核验结论：按原题填移动设备，例如智能手机和平板。

解题入口：从操作系统用途识别。

易错点：Android生态不局限于这两类硬件。

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第37题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第37题

例题入口：标准例题：Android、聊天应用、PNG，哪个属于操作系统？；边界与易错对照：某应用是手机出厂预装的，就一定是操作系统吗？

练习入口：Windows、启动与移动操作系统三层练习；模拟题：A卷41（同模块迁移）、B卷41（同模块迁移）、C卷39（同模块迁移）、C卷41（同模块迁移）

2022年真题38 · 原PDF第14页 · Word排版替换与PowerPoint

原题表述：PowerPoint讲义一页最多幻灯片数

参考答案（答案PDF第12页）：9

核验结论：按原题常见桌面版本讲义布局最多9张/页。

解题入口：检查讲义布局而非普通幻灯片打印。

易错点：界面与输出能力依版本，不推断所有打印工具上限。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第38题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第38题

例题入口：标准例题：点击“实验数据”四个字后打开本机数据文件，应使用什么功能？；边界与易错对照：让一张幻灯片淡出到下一张，与让标题飞入分别属于什么？

练习入口：Word排版替换与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷9、A卷29、A卷43、B卷6、C卷14

2022年真题39 · 原PDF第14页 · Word排版替换与PowerPoint

原题表述：原题WPS文字默认扩展名

参考答案（答案PDF第12页）：.wps

核验结论：保留旧版教材.wps；现代版本默认保存格式受版本、配置和兼容选择影响，可能是.docx。

解题入口：先限定旧版产品口径，再区分文件类型。

易错点：WPS Office套件和WPS文字文件不是同一概念。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第39题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第39题

例题入口：标准例题：复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？；边界与易错对照：一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

练习入口：Word排版替换与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷8、A卷43、B卷39

2022年真题40 · 原PDF第14页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：TCP/IP中提供可靠连接的协议

参考答案（答案PDF第12页）：TCP

核验结论：TCP提供可靠有序字节流；不能承诺应用永无故障。

解题入口：与无连接的UDP服务区别。

易错点：可靠传输不等于加密或用户身份认证。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第40题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第40题

例题入口：标准例题：100 MB文件经100 Mbps链路传输，按十进制、忽略开销，至少多少秒？；边界与易错对照：ping 127.0.0.1成功，是否说明能浏览互联网？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷44、B卷35、B卷42、C卷35

2022年真题41 · 原PDF第14页 · 数据库、字段与SQL

原题表述：AGE>=18 AND AGE<=24的等价区间词

参考答案（答案PDF第12页）：BETWEEN

核验结论：AGE BETWEEN 18 AND 24，两端包含。

解题入口：闭区间对照两个比较条件。

易错点：BETWEEN不是严格大于和小于。

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分PDF第14页，2022年第41题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第41题

例题入口：标准例题：选出A班成绩至少80，只显示编号和成绩并按成绩降序。；边界与易错对照：学分 BETWEEN 2 AND 4 是否包含2与4？

练习入口：数据库、字段与SQL三层练习；模拟题：A卷18、A卷45、B卷25、B卷44、C卷20、C卷44

2022年真题42 · 原PDF第14页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：多媒体系统硬件系统之外的部分

参考答案（答案PDF第12页）：软件

核验结论：多媒体硬件与软件共同组成系统。

解题入口：区分物理设备和处理/呈现程序。

易错点：仅有媒体文件不等于完整的软件系统。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14页，2022年第42题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第42题

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界与易错对照：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2022年真题43 · 原PDF第14-15页 · 算法、边界与流程图

原题表述：二次方程流程图空缺判别条件

参考答案（答案PDF第12页）：d>0?

核验结论：空缺填d>0；此外应先判断d>=0才取sqrt，且d=0时x=-b/(2*a)。原图先对负d开方和-b/2*a写法均有缺陷。

解题入口：计算判别式，分负、零、正三种情况再求根。

易错点：a非零是前提；标准乘除优先级下-b/2*a不等于-b/(2*a)。

对应精讲：一元二次方程判别式与分支设计；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第14-15页，2022年第43题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第43题

例题入口：标准例题：x^2-3x+2=0 求实根。；边界与易错对照：a=0、b=2、c=-6，能直接用二次公式吗？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷24（同模块迁移）、A卷30（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

小问① · 一元二次方程判别式与分支设计

原小问摘要：正判别式分支

原参考：d>0?

独立核验：d>0。

方法：先d<0处理，再求平方根，d=0用-b/(2*a)。

练习：m8-quadratic-guided、m8-quadratic-independent、m8-quadratic-transfer；模拟：A卷24（同模块迁移）、A卷30（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）

2022年真题44 · 原PDF第15页 · 多媒体、硬件与新技术

原题表述：虚拟现实英文简称

参考答案（答案PDF第12页）：VR

核验结论：Virtual Reality简称VR。

解题入口：把术语与英文全称配对。

易错点：与AR增强现实区别。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第15页，2022年第44题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第44题

例题入口：标准例题：租用虚拟机并自行安装数据库，与直接使用在线文档分别属于什么服务？；边界与易错对照：复制文件是自动操作，所以属于AI，这个推断成立吗？

练习入口：多媒体、硬件与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、A卷25（同模块迁移）、B卷2（同模块迁移）、B卷16（同模块迁移）

2022年真题45 · 原PDF第15页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：云端数据不易丢失所指特征

参考答案（答案PDF第12页）：高可靠性

核验结论：按原题填高可靠性，但真实恢复能力依复制、备份、运维与故障处理。

解题入口：把服务能力与实现措施联系。

易错点：云端并不保证数据永不丢失。

对应精讲：云服务、协作权限、同步、版本历史与备份；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第15页，2022年第45题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第45题

例题入口：标准例题：只让同学阅读报告，允许老师修改，怎样授权？；边界与易错对照：同步目录里的文件被误删，同步能自动保证恢复吗？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）、A卷23（同模块迁移）、A卷28（同模块迁移）

2022年真题46 · 原PDF第15页 · 数据库、字段与SQL

原题表述：Access学生表字段类型与主键

参考答案（答案PDF第12页）：学号文本主键，姓名文本，成绩数值，是否及格是否型

核验结论：学号短文本且满足唯一非空才作主键；姓名短文本；英数成绩数值；是否及格是/否。

解题入口：先区分标识符、计量数据和布尔状态。

易错点：学号应保留前导0；主键需要约束，不只指定类型。

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第15页，2022年第46题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第46题

例题入口：标准例题：Student表有3名学生、每人5个字段，多少记录多少字段？；边界与易错对照：学号001与数值1在保存含义上是否相同？；标准例题：员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？；边界与易错对照：某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

练习入口：数据库、字段与SQL三层练习；模拟题：A卷19、A卷45、B卷13、B卷28、C卷21

小问学号 · 主键、唯一性与前导零标识

原小问摘要：学号的类型/主键

原参考：文本型/是

独立核验：短文本，唯一非空，主键是

方法：按标识、数量或布尔含义选类型。

练习：m6-key-guided、m6-key-independent、m6-key-transfer；模拟：A卷19、A卷45、B卷13、C卷21

小问姓名 · 数据库、DBMS与关系模型

原小问摘要：姓名的类型/主键

原参考：文本型/否

独立核验：短文本，主键否

方法：按标识、数量或布尔含义选类型。

练习：m6-model-guided、m6-model-independent、m6-model-transfer；模拟：A卷45、B卷28

小问英语成绩 · 数据库、DBMS与关系模型

原小问摘要：英语成绩的类型/主键

原参考：数值型/否

独立核验：数值，主键否

方法：按标识、数量或布尔含义选类型。

练习：m6-model-guided、m6-model-independent、m6-model-transfer；模拟：A卷45、B卷28

小问数学成绩 · 数据库、DBMS与关系模型

原小问摘要：数学成绩的类型/主键

原参考：数值型/否

独立核验：数值，主键否

方法：按标识、数量或布尔含义选类型。

练习：m6-model-guided、m6-model-independent、m6-model-transfer；模拟：A卷45、B卷28

小问是否及格 · 数据库、DBMS与关系模型

原小问摘要：是否及格的类型/主键

原参考：是否型/否

独立核验：是/否，主键否

方法：按标识、数量或布尔含义选类型。

练习：m6-model-guided、m6-model-independent、m6-model-transfer；模拟：A卷45、B卷28

2022年真题47 · 原PDF第15-16页 · 网络、网页与现代基础安全

原题表述：DNS、MAC、网关、网段、IPv6五问

参考答案（答案PDF第12页）：域名系统；48；192.168.123.1；192.168.123.0~192.168.123.255；128

核验结论：前3项与第5项正确；网段为192.168.123.0/24，覆盖.0至.255，普通可分配主机仅.1至.254。

解题入口：掩码与地址按位与，区分网络覆盖范围与可用主机范围。

易错点：默认网关可推作所连路由接口，但不代表设备所有地址。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第15-16页，2022年第47题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第47题

例题入口：标准例题：172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？；边界与易错对照：同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？；标准例题：2001:db8::12可恢复为多少组？；边界与易错对照：2001::db8::12为什么不合法？；标准例题：已确认按 IP 可访问同一服务，按正确域名失败，优先检查什么？；边界与易错对照：ping 成功，网页却无法打开，是否矛盾？

练习入口：网络、网页与现代基础安全三层练习；模拟题：A卷15、A卷16、A卷17、A卷44、B卷10、B卷11、B卷22、C卷16、C卷17、C卷18、C卷28、C卷36

小问（1） · DNS、DHCP、ping 与分层排障

原小问摘要：DNS中文名

原参考：域名系统或域名解析服务

独立核验：域名系统。

方法：对应Domain Name System。

练习：m5-dns-guided、m5-dns-independent、m5-dns-transfer；模拟：A卷15、A卷44、B卷11、C卷18

小问（2） · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：MAC位数

原参考：48

独立核验：常见以太网MAC为48位。

方法：与IP位数分开。

练习：m5-ip-guided、m5-ip-independent、m5-ip-transfer；模拟：A卷16、A卷44、B卷10、C卷16、C卷36

小问（3） · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：路由器地址

原参考：192.168.123.1

独立核验：本机默认网关192.168.123.1（通常是所连路由接口）。

方法：题设根据默认网关推断。

练习：m5-ip-guided、m5-ip-independent、m5-ip-transfer；模拟：A卷16、A卷44、B卷10、C卷16、C卷36

小问（4） · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：主机网段

原参考：192.168.123.0~192.168.123.255

独立核验：192.168.123.0/24；覆盖.0-.255，可用普通主机.1-.254。

方法：区分覆盖范围、网络/广播和主机。

练习：m5-ip-guided、m5-ip-independent、m5-ip-transfer；模拟：A卷16、A卷44、B卷10、C卷16、C卷36

小问（5） · IPv6的128位地址、零压缩与安全边界

原小问摘要：IPv6位数

原参考：128

独立核验：128位。

方法：八个16位组共128。

练习：m5-ipv6-guided、m5-ipv6-independent、m5-ipv6-transfer；模拟：A卷17、B卷22、C卷17、C卷28

2022年真题48 · 原PDF第16页 · 系统组成、数制、逻辑与编码

原题表述：计算机组成、加装设备、国产办公软件

参考答案（答案PDF第12页）：硬件和软件；内存/SSD/显卡；WPS Office

核验结论：硬件为物理基础，软件实现任务；按兼容性和槽位可加装内存、SSD或显卡；示例WPS Office。

解题入口：从系统分工与具体瓶颈回答，不承诺任意加装都提速。

易错点：增加设备须考虑主板、空间、电源和接口，不是任意硬件都兼容。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第16页，2022年第48题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12页，2022年第48题

例题入口：标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；边界与易错对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？；标准例题：把照片长期保存到 SSD，它是内存还是外存？；边界与易错对照：触摸屏是输入还是输出设备？

练习入口：系统组成、数制、逻辑与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷25、C卷7

小问（1） · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

原小问摘要：计算机系统两部分和关系

原参考：硬件与软件；硬件基础，软件灵魂

独立核验：硬件系统与软件系统；硬件执行指令，软件规定任务，两者配合。

方法：避免用比喻替代具体分工。

练习：m1-system-guided、m1-system-independent、m1-system-transfer；模拟：A卷5

小问（2） · SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认

原小问摘要：不替换现有设备时加装提升性能

原参考：内存、SSD、显卡

独立核验：在兼容和瓶颈允许下可加内存、SSD、显卡等；保留机械盘作为存储。

方法：确认槽位、接口、电源及负载。

练习：m7-hardware-guided、m7-hardware-independent、m7-hardware-transfer；模拟：A卷25、C卷7

小问（3） · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

原小问摘要：国产办公软件

原参考：WPS Office

独立核验：WPS Office。

方法：软件用途分类仍为应用软件。

练习：m1-system-guided、m1-system-independent、m1-system-transfer；模拟：A卷5

2022年真题49 · 原PDF第16页 · 算法、边界与流程图

原题表述：用h-105和±10%阈值判体重类型流程图

参考答案（答案PDF第12-13页）：b=h-105；0.9b<=w<=1.1b正常，否则偏瘦/偏胖

核验结论：按本题人为标准分段：低于0.9b偏瘦，超过1.1b偏胖，边界归正常；这不是医学诊断标准。

解题入口：先求b，再用包含等号的闭区间分类。

易错点：要求h>105以使b正；原题缺少输入约束，教学补明。

对应精讲：分段计费、条件互斥与循环外提；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第16页，2022年第49题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第12-13页，2022年第49题

例题入口：标准例题：按原规则购买25件，费用是多少？；边界与易错对照：折扣d每次输入都会变化，还能把p*d统一放在循环外吗？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷24（同模块迁移）、A卷30（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

小问作图 · 分段计费、条件互斥与循环外提

原小问摘要：三类分段判断

原参考：先闭区间正常，再<0.9b偏瘦，否则偏胖

独立核验：h>105、w>=0时，b=h-105；w<0.9b偏瘦，w>1.1b偏胖，否则正常。

方法：等于90%或110%归正常；这是题设模型。

练习：m8-piecewise-guided、m8-piecewise-independent、m8-piecewise-transfer；模拟：A卷24（同模块迁移）、A卷30（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）

2022年真题50 · 原PDF第16页 · 算法、边界与流程图

原题表述：累计自然数和首次>1000的n作图

参考答案（答案PDF第13页）：n=0,Sn=0；增n后累加；Sn>1000输出n

核验结论：n=45，S45=1035；S44=990未超过1000。

解题入口：先增n再加新n，检查严格阈值。

易错点：不能把>=替代原题>，或输出上一次n。

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第16页，2022年第50题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第50题

例题入口：标准例题：阈值T=10，累计自然数首次严格超过10。；边界与易错对照：改为首次至少达到10，结果是否相同？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷48、B卷30、B卷45、B卷46

小问作图 · 循环追踪、自然数累计与严格阈值

原小问摘要：首次累计>1000

原参考：n=0,S=0，先增n后加，>1000输出

独立核验：完整循环后输出n=45；S44=990，S45=1035。

方法：验证前一次未超与本次严格超过。

练习：m8-loop-guided、m8-loop-independent、m8-loop-transfer；模拟：A卷48、B卷30、B卷45、B卷46

2022年真题51 · 原PDF第16-17页 · 算法、边界与流程图

原题表述：圆内判断图三空及结构

参考答案（答案PDF第13页）：x*x+y*y<R*R?；输出在圆内；输出不在圆内；选择结构

核验结论：严格圆内用$x^2+y^2<R^2$，边界等于不在圆内；若允许圆周须另用<=并明确题设。

解题入口：原点圆用距离平方避免不必要开方。

易错点：R应为正且是给定参数，原图输入只写x,y。

对应精讲：圆内判断、平方距离与边界是否包含；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第16-17页，2022年第51题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第51题

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界与易错对照：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？；标准例题：圆心(0,0)，半径5，点(3,4)的位置？；边界与易错对照：半径0，点恰在圆心，严格圆内与含边界不同吗？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：A卷24、B卷18、C卷25

小问（1） · 圆内判断、平方距离与边界是否包含

原小问摘要：①条件

原参考：x*x+y*y<R*R?

独立核验：x*x+y*y<R*R（严格圆内）。

方法：利用距离平方判断。

练习：m8-circle-guided、m8-circle-independent、m8-circle-transfer；模拟：A卷24（同模块迁移）、A卷30（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）

小问（2） · 圆内判断、平方距离与边界是否包含

原小问摘要：②是分支

原参考：输出在圆内

独立核验：输出“在圆内”。

方法：条件成立。

练习：m8-circle-guided、m8-circle-independent、m8-circle-transfer；模拟：A卷24（同模块迁移）、A卷30（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）

小问（3） · 圆内判断、平方距离与边界是否包含

原小问摘要：③否分支

原参考：输出不在圆内

独立核验：输出“不在圆内”。

方法：含等于圆周及圆外。

练习：m8-circle-guided、m8-circle-independent、m8-circle-transfer；模拟：A卷24（同模块迁移）、A卷30（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）

小问（4） · 算法特征、三种结构与枚举建模

原小问摘要：流程结构

原参考：选择或分支结构

独立核验：选择结构。

方法：一个判断，两条输出分支后汇合。

练习：m8-method-guided、m8-method-independent、m8-method-transfer；模拟：A卷24、B卷18、C卷25

2022年真题52 · 原PDF第17-18页 · 算法、边界与流程图

原题表述：补全最小值图三个空

参考答案（答案PDF第13页）：①min>a[i]?②将当前元素赋给min（扫描数组字样有歧义）③i>n?

核验结论：①min>a[i]、②min=a[i]、③i>n符合原图意图。右回边接在首次i=i+1框下方、比较①上方，首次递增只执行一次；n>=2可扫描2..n，并无每轮双递增漏检。真正缺陷是n=1仍先读a[2]。通用改图为min=a[1],i=2，先判i<=n再比较更新，仅末尾i++。

解题入口：按实际回边确认循环路径，再将合法范围检查放在数组读取之前。

易错点：计划中疑似双递增，经原图复核不成立；原扫描②数组名称识读不清，不据此认定原答案错字。

对应精讲：最小值、首次位置、末次位置与原图边界；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第17-18页，2022年第52题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第52题

例题入口：标准例题：a=[6,2,5,2,7]，下标从1起，求首次最小值位置。；边界与易错对照：a=[9]，如何保证流程正确？

练习入口：算法、边界与流程图三层练习；模拟题：B卷45

小问（1） · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界

原小问摘要：①比较条件

原参考：min>a[i]?

独立核验：按意图min>a[i]；须先验证i<=n。

方法：更小值才更新最小值。

练习：m8-minimum-guided、m8-minimum-independent、m8-minimum-transfer；模拟：B卷45

小问（2） · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界

原小问摘要：②更新语句

原参考：将当前数组元素赋给min；扫描数组名称有歧义

独立核验：用题干统一数组名写min=a[i]；不据扫描字形认定原答案错别字。

方法：记录当前更小值。

练习：m8-minimum-guided、m8-minimum-independent、m8-minimum-transfer；模拟：B卷45

小问（3） · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界

原小问摘要：③结束条件

原参考：i>n?

独立核验：原意图i>n；回边跳过首次递增，因此n>=2没有漏检。为处理n=1，改成范围先判i<=n。

方法：实际缺陷是最小长度下先比较后判范围会越界。

练习：m8-minimum-guided、m8-minimum-independent、m8-minimum-transfer；模拟：B卷45

2022年真题53 · 原PDF第18页 · Excel引用、统计与数据处理

原题表述：跨表引用、填充、加权、舍入、平均五问

参考答案（答案PDF第13页）：=考勤表!G2；自动填充；=D2*0.2+E2*0.2+F2*0.6；ROUND；=ROUND(AVERAGE(D2:D4),0)

核验结论：原表同顺序可=考勤表!G2下填；加权结果89、78.6、87.2；ROUND保留整数；D列平均(78+73+82)/3后舍入得78。

解题入口：明确表名、同排学生对应关系、权重和ROUND位数。

易错点：只按行引用依赖两表学生顺序一致，不能把不同排序的表直接对应。

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 PDF第18页，2022年第53题；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分 PDF第13页，2022年第53题

例题入口：标准例题：D3公式=B3*$F$1复制到D5。；边界与易错对照：E4公式=C$2+$B4复制到F6。；标准例题：B2:B5为6、9、12、空白，求AVERAGE。；边界与易错对照：平均分85、79.5、85、90，达标线85，求人数与并列名次。；标准例题：选中A1=2、A2=5，向下填充到A5，结果是什么？；边界与易错对照：一行六个差值和要放入一列，且结果固定不再联动，应如何操作？

练习入口：Excel引用、统计与数据处理三层练习；模拟题：A卷10、A卷12、A卷26、A卷32、A卷37、A卷42、B卷7、B卷8、B卷24、B卷27、B卷33、B卷34、B卷43、C卷8、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

小问（1） · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表

原小问摘要：成绩表D2跨表引用

原参考：=考勤表!G2

独立核验：=考勤表!G2（两表学生行顺序一致）。

方法：工作表名!单元格。

练习：m4-ref-guided、m4-ref-independent、m4-ref-transfer；模拟：A卷10、A卷32、A卷42、B卷7、B卷27、B卷33、B卷43、C卷8、C卷43

小问（2） · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

原小问摘要：复制其他学生公式

原参考：自动填充或填充柄

独立核验：向下拖动填充柄，D3引用考勤表!G3等。

方法：相对行自动改变。

练习：m4-fill-guided、m4-fill-independent、m4-fill-transfer；模拟：B卷24

小问（3） · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

原小问摘要：成绩表G2总成绩

原参考：=D2*0.2+E2*0.2+F2*0.6

独立核验：=D2*0.2+E2*0.2+F2*0.6，得89；下填后78.6、87.2。

方法：权重总和1，逐列对应。

练习：m4-stat-guided、m4-stat-independent、m4-stat-transfer；模拟：A卷12、A卷26、A卷37、A卷42、B卷8、B卷34、B卷43、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

小问（4） · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

原小问摘要：总分保留整数函数

原参考：ROUND

独立核验：ROUND(加权式,0)。

方法：四舍五入而非只改显示。

练习：m4-stat-guided、m4-stat-independent、m4-stat-transfer；模拟：A卷12、A卷26、A卷37、A卷42、B卷8、B卷34、B卷43、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

小问（5） · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

原小问摘要：D5平时平均四舍五入整数

原参考：=ROUND(AVERAGE(D2:D4),0)

独立核验：=ROUND(AVERAGE(D2:D4),0)，得78。

方法：平均78、73、82得到77.666…再舍入。

练习：m4-stat-guided、m4-stat-independent、m4-stat-transfer；模拟：A卷12、A卷26、A卷37、A卷42、B卷8、B卷34、B卷43、C卷9、C卷10、C卷11、C卷33、C卷37、C卷43

平时/考勤/理论成绩核验表

学号	平时	考勤	理论	总分
1001	78	91	92	89
1002	73	95	75	78.6
1003	82	96	86	87.2

1. 系统组成、数制、逻辑与编码

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

先修连接：先按功能区分部件，再按用途区分软件。

硬件说明计算机靠什么执行，软件说明让它执行什么。存储程序让执行过程可以自动持续，而不是每一步都由人重新接线。

五大部件与存储程序

经典冯·诺依曼体系包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。运算器做算术与逻辑运算；控制器取指令、译码并协调执行；存储器保存程序和数据；输入设备把外部信息送入，输出设备呈现结果。CPU通常由运算器和控制器等组成，不能把显示器或硬盘算进CPU。程序和数据都以二进制形式存储，程序在运行前进入可供CPU访问的存储器。

哪些特征是答题依据

判断体系特点抓住二进制、五大部件、存储程序与按指令执行。现代计算机可以流水线、并行或多核运行，但“运算器采用并行运算”不是经典体系的定义性特征。程序通常按顺序执行，分支和循环由控制转移实现，不能把“按顺序”理解成从不跳转。

系统软件与应用软件

操作系统管理硬件资源并向应用提供服务，是系统软件；常见例子包括Windows、UNIX、Linux。语言处理程序和服务于系统的工具也常列入系统软件。Word、浏览器、图像编辑和三维建模软件服务具体用户任务，属于应用软件。软件知名、预装或由大公司开发都不是系统软件的分类标准。

总线按信号职责分类

地址总线说明要访问哪个位置，数据总线承载实际内容，控制总线协调读写等控制信号。分类依据是信号职责；串行/并行是另一维度，不能把地址总线简单视为并行总线的同义词。USB中的S表示Serial，接口名称与功能总线的分类轴要分开。

标准例题 · 键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？

1. 键盘完成输入；内存保存程序与正在处理的成绩。
2. CPU中的运算器参与求和与除法，控制器协调各步。
3. 显示器完成输出。

结论：输入、存储、运算/控制和输出构成完整处理链。

边界与易错对照 · Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

1. Chrome的主要任务是帮助用户访问网页。

2. UNIX管理进程、内存、文件与设备。

结论：UNIX是系统软件；Chrome是应用软件。

易错与边界

不要用是否收费区分软件类别。

经典体系的功能划分与现代硬件的实现方式不是同一问题。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第2题，PDF第1页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第31题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第37题，PDF第5页，小问①,②；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第3题，PDF第10页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第48题，PDF第16页，小问（1），（3）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第1页，关键词“冯”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“冯”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

BIOS、UEFI与启动固件

先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

启动时操作系统尚未接管，固件负责最初的硬件初始化和寻找启动程序；BIOS不是操作系统，也不是视频接口。

职责与位置

BIOS是Basic Input/Output System的缩写，属于启动固件的经典形式。固件通常保存在主板上的非易失存储器中，上电后可先于操作系统运行。不能因为ROM中有程序，就把ROM归为应用软件；物理存储介质和程序的用途是两个不同分类轴。

启动链

典型理解顺序是上电、固件初始化及检查、选择启动设备、加载引导程序、操作系统接管。POST是上电自检的相关概念。操作系统正常工作后管理进程、内存、文件与设备，不应把这些常规任务全部归给BIOS。考试看“开机最初”“固化”“基本输入输出”等关键词。

接口缩写辨析

HDMI是常见数字音视频接口，SATA是存储设备连接接口，BUS是总线的统称。它们与BIOS都可能出现在硬件章节，但只有BIOS符合例题的固件任务。USB、PCIe等接口也不能因缩写以字母组成就当作同一类。

现代关联与边界

许多现代计算机采用UEFI固件，保留BIOS一词的日常称呼并不说明其内部实现就是传统BIOS。考试若限定历史BIOS应按题设作答；教学用UEFI作关联说明。固件配置与升级是设备维护任务，不需要为了学习题目实际修改电脑启动配置。

标准例题 · 机器开机后最先初始化硬件、随后加载系统的部分是什么？

1. 此时完整操作系统尚未运行。
2. 初始化及寻找引导程序属于固件职责。
3. 在例题选项中识别BIOS。

结论：启动固件，例题术语BIOS。

边界与易错对照 · 把BIOS与Windows都叫“软件”，能否说二者都是操作系统？

1. 软件是大类，仍要按职责划分。
2. BIOS/UEFI侧重最初启动，Windows侧重运行期资源管理。
3. 二者都含程序但类别不同。

结论：不能；固件与操作系统职责不同。

易错与边界

固件、操作系统、应用软件分层辨认。

不要把历史BIOS细节推广到所有现代UEFI设备。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第23页，关键词“BIOS”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第7页，关键词“BIOS”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

位、字节、寻址空间与容量单位

先修连接：会计算2的幂；明确bit与Byte。

地址线决定可以区分多少个地址；每个地址代表多少容量，还要看按字节还是按字寻址。

单位统一

1 B=8 bit。题目采用1024逐级换算时，1 KiB=1024 B，1 MiB=1024 KiB，1 GiB=1024 MiB。教材常把这些写成KB、MB、GB，本资料遇到这种习惯会明确换算约定。若题设用1000逐级换算，结果不同，应按题设。

寻址空间的推导

n位地址线能表示2^n种不同地址。按字节寻址时，每地址对应1字节，寻址空间为2^n B；按16位字寻址时每地址2字节，空间为2^n×2 B。若题设32位地址总线且按字节寻址，2^32 B=4 GiB。

容量、字长和速度的区分

CPU字长描述一次典型处理的二进制位数；地址宽度描述地址数量；存储容量描述可保存的数据量。三者有关但不等价。RAM通常易失，外存通常非易失；“有32位CPU”本身不能直接推出某个硬盘只能4GB。

存储层次与单位边界

典型访问速度由快到慢为CPU寄存器、Cache、RAM、SSD等外存；这是常规层次关系，不以容量比较速度。RAM通常易失，SSD通常非易失。KB若规定1000 B按题设，KiB固定1024 B；容量和速度是不同量。

标准例题 · 30位地址线、按字节寻址，空间多大？

1. 共有2^30个地址。

2. 每地址1 B，因此2^30 B。

3. 按1024换算为1 GiB。

结论：1 GiB。

边界与易错对照 · 同样30位地址线，按32位字寻址呢？

1. 每个地址对应32÷8=4 B。

2. 2^30×4=2^32 B。

结论：4 GiB；必须考虑寻址单位。

易错与边界

32位地址总线不等于32字节。

没有寻址单位时须说明采用常见按字节假设。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第32题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第2题，PDF第10页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第36题，PDF第14页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第13页，关键词“字节”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“字节”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

进制转换与数值表示

先修连接：理解位权：每位的权重由所在位置决定。

先把数位乘位权求和，再反向检查。进制下标只是说明计数规则，不是数的一部分。

二进制转十进制

二进制从右到左的整数位权为1、2、4、8、16等。11011表示1×16+1×8+0×4+1×2+1=27。每位只能是0或1。不要把二进制数字串按十进制直接读成一万多。

十进制转二进制

整数部分可不断除以2取余，最后把余数从后往前读；也可以按从大到小的2的幂拆分。27=16+8+2+1，对应11011。检验时重新按位权求和。如果题目要求8位，则写00011011，补零不改变非负数数值。

八/十六进制的快捷转换

每3个二进制位对应1个八进制位，每4位对应1个十六进制位；从小数点两侧分别分组，整数部分向左补0。十六进制A-F分别代表10-15。无符号n位整数范围0到2^n-1；超出位宽不能直接截断后声称仍是原数。

同类题的解题检查

先在数的旁边写清原数制和目标数制，再选择位权展开、除基取余或二进制分组。位权展开从右端个位的零次幂开始；除基取余需要将余数倒序读出。二进制转八进制从小数点向两侧每三位一组，转十六进制每四位一组，位数不足只在外侧补零。最后用反向转换复核，尤其不能把十六进制字母当十进制数位。

标准例题 · 把45转换为二进制。

1. 45=32+8+4+1。

2. 按32、16、8、4、2、1排列，得到1、0、1、1、0、1。

3. 32+8+4+1=45复核。

结论：101101。

边界与易错对照 · 十六进制2F对应多少十进制？

1. 2F=2×16+15。

2. 也可转二进制0010 1111。

结论：47；F不是字母变量。

易错与边界

除2取余要倒序读。

先识别进制，再进行加减或比较。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第1题，PDF第10页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第1页，关键词“二进制”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第5页，关键词“二进制”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

有符号整数与补码的双向转换

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

同一串二进制位既可作为无符号数，也可按补码解释为带符号数。最高位为1时，不应只把它擦掉再读余下的位。必须先锁定总位数和编码类型。

先确定范围

n位无符号整数的范围是0到2^n-1；n位补码整数的范围是-2^(n-1)到2^(n-1)-1。8位补码为-128到127。最高位权重为负，其他位权重仍为正，因此全零表示0，全一表示-1。补码只有一个零，最小负数没有对应的同宽正数。

读一个补码

先把整串按无符号数求值U。最高位为0时，结果就是U；最高位为1时，补码值为U-2^n。这种方法不需要把最高位和数值部分误当作符号-绝对值形式。

写一个负数

求8位-76：先写+76为01001100，逐位取反得到10110011，再加1得到10110100。也可以计算256-76=180再转成8位二进制。要保留8位长度，不能写成任意长的二进制串后再使用最高位规则。

溢出与数据解释

若计算的数学结果超出表示范围，固定长度存储会发生溢出。例如8位有符号127加1的存储位型是10000000，解释为-128；这不等于数学意义上的128。考试若未规定溢出模型，应指出范围问题。图片色值和文件字节通常按无符号量读取，不能一见最高位为1就称负数。

标准例题 · 8位补码11101100表示多少？

1. 无符号值为236。

2. 最高位为1，计算236-256。

结论：-20。

边界与易错对照 · 8位补码10000000与无符号10000000有何区别？

1. 位型相同，解释方式不同。

2. 补码最小值是-128；无符号值是128。

结论：补码为-128，无符号为128。

易错与边界

把最高位直接删除是原码式思路，不能用于负数补码。

位数改变时需讨论符号扩展，不能随意补零。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第1题，PDF第1页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第9页，关键词“补码”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

按位与、或、非、异或

先修连接：二进制位只有0和1，运算前对齐位数。

按位运算是一列一列独立判断。异或问“两个位是否不同”，不是普通加法，也不会向高位进位。

四种运算规则

与AND：两位都是1才得1；或OR：至少一位为1就得1；异或XOR：两位不相同得1，相同得0；非NOT：0变1，1变0。每列单独计算。按位非必须说明位宽，例如4位数0011取反是1100，不能无限向左补1而不交代范围。

标准操作顺序

先把操作数按题目位宽补零对齐，再逐列写结果。1100 XOR 0101四列分别是1、0、0、1，因此为1001。用十进制辅助检查时，12 XOR 5为9，但XOR不是12+5，也不是按位OR。

条件逻辑与按位逻辑

Excel中的AND判断多个条件是否同时为真；二进制按位AND对每一位处理。虽然都使用“与”，对象不同。算法中“a>=0 AND a<10”是区间判断；不能把布尔表达式与一串二进制混为同一种输入。

标准例题 · 1010与0110分别做AND、OR、XOR。

1. 只有从右数第二位两数都是1，AND结果0010。
2. OR凡有1保留，得1110。
3. XOR只保留不同位，得1100。

结论：AND=0010，OR=1110，XOR=1100。

边界与易错对照 · 1100 XOR 0101 是否等于1101？

1. 最右位0 XOR 1=1。
2. 从右第二位0 XOR 0=0。
3. 从右第三位1 XOR 1=0；参考答案把这一位写错。
4. 最左位1 XOR 0=1。

结论：正确结果1001。

易错与边界

异或没有进位；相同为0。

不能把逻辑OR当成算术相加。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第21题，PDF第4页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第9页，关键词“逻辑”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“逻辑”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

ASCII、汉字编码与点阵字模

先修连接：1字节=8位；字符、编码值、字形是三件事。

编码回答“这是哪个字符”，字模回答“这个字符画成什么形状”。同一个汉字既有编码，也可以有不同大小的字模。

ASCII编码的对象

标准ASCII用7位编码，共128种码位，表示英文字母、数字字符、标点和控制字符等。它不是汉字编码，也不是音频或图像格式。题目把ASCII称作西文字符编码，是为了与汉字编码区分；不能进一步误记为“只编码英文字母”。数字字符'7'的编码也不同于数值7的二进制表示。

字符编码与字模容量

字符编码建立字符与数值的对应；点阵字模以网格中的点表示字形。单色点阵通常每点1位，m×n字模占m×n位，除以8才得到字节。题目若说明每点多位，应再乘每点位数。编码存储空间和字模存储空间不能混算。

汉字与版本条件

传统GB2312/GBK常见汉字在对应双字节编码中占2字节，但Unicode是字符编码体系，UTF-8/UTF-16是具体编码方式，不能把“汉字永远2字节”当普遍规律。真题的16×16问的是单色字模，与其采用哪种文本编码无关。

现代扩展：UTF-8与字节计数

ASCII字符在UTF-8中仍通常占1字节，Unicode码点可以用1-4字节表示。常见基本汉字常占3字节，但不能推出所有汉字或可见符号都固定为3字节；表情和组合序列更要区分码点、字节与看到的字符数。文本“AI中”在无BOM的UTF-8中占1+1+3=5字节。题目若讨论老式双字节汉字编码，应明确指定该编码，不能推广到Unicode全部编码。

标准例题 · 单色16×16点阵字模占多少字节？

1. 点数为16×16=256。

2. 每点1位，共256位。

3. 256÷8=32字节。

结论：32 B。

边界与易错对照 · 同样24×24点阵，若每点用2位表示，容量是多少？

1. 点数576，每点2位，共1152位。

2. 1152÷8=144字节。

结论：144 B；不能仍用72 B。

易错与边界

ASCII有数字字符和控制字符，不只是英文单词。

字模题必须先明确单色与每点位数。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第22题，PDF第4页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第9页，关键词“ASCII”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第8页，关键词“ASCII”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；Unicode FAQ：UTF-8、UTF-16、UTF-32与BOM 编码形式、ASCII与变长UTF-8

机器语言、汇编、高级语言与翻译程序

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

按表达方式识别语言，按翻译和执行方式识别工具；语言是否高级与程序是否正确是不同问题。

三种语言层次

机器语言用处理器可识别的指令位型表达，汇编语言用符号助记符表达与硬件相关的指令，高级语言用更接近问题描述的结构表达算法。汇编与高级语言程序通常不能直接作为本机机器指令执行。

编译与解释

汇编器把汇编源程序转换为目标代码。编译器可先翻译源程序得到目标代码，再经链接等步骤形成可执行程序；解释执行则由解释器在运行过程中处理程序。现实运行时可能结合字节码与即时编译，题目按给定模型作答。

系统软件与应用软件

语言处理程序支持程序开发和执行，基础教材通常将其列为系统软件；为用户完成表格、图像等任务的软件是应用软件。分类看职责，不看收费、安装位置或文件大小。

发现错误的阶段

语法正确不保证算法正确。编译可发现部分语法或类型错误，运行仍可能出现输入边界或逻辑错误；测试也不能普遍证明所有输入均正确。

标准例题 · 汇编源程序需要哪个工具翻译成目标机器代码？

1. 先确认源程序类别是汇编语言。
2. 汇编器处理助记符和符号地址。
3. 编译器、解释器是其他给定语言模型下的工具。

结论：汇编器。

边界与易错对照 · 一个高级语言程序成功编译，能否认定所有结果都正确？

1. 编译成功说明满足该编译过程的部分规则。
2. 若误把应写的加法写成减法，语法仍可能正确。
3. 仍需按题设测试正常值及边界。

结论：不能；语法与算法逻辑要分别验证。

易错与边界

把编译器归为应用软件，或把编译成功当作算法正确。

现实语言运行方式有组合；不以某一产品实现推广所有语言。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第23题，PDF第4页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第23题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第24题，PDF第13页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第2页，关键词“高级语言”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“高级语言”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；Python官方词汇表：interpreted 解释语言及编译步骤的实现边界

数据、地址、控制总线与寻址空间

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

总线按承担的信息区分：数据是内容，地址是位置，控制是协调；寻址容量还取决于寻址单位。

三类信息

数据总线传输数据与指令等内容，地址总线指出访问位置，控制总线传输读写、时序等控制信号。基础系统图中三者体现不同职责，不因为都传输电信号就合并成同一功能。

地址线与地址数量

有 n 条二进制地址线，可组合出 2 的 n 次方个地址。只有题设明确每地址对应 1 B 时，最大寻址容量才是同数值的字节数。若按字寻址，要再乘每字字节数。

A=2^n

n条二进制地址线可以表示2的n次方个地址。

数据宽度与性能

数据总线位宽描述一次传送可用的数据位数，不直接等于地址线数，也不独自决定整机速度。串行和并行描述传输方式；USB 与 PCIe 是常见串行连接例子。

边界检查

地址范围从 0 开始时，最大地址数值比地址总数少 1。内存已安装容量可以小于理论寻址上限；不要把上限当实际装机内存。

标准例题 · 16 条地址线，按字节寻址，容量上限是多少？

1. 二进制组合有 2^16=65536 个。

2. 每地址对应 1 B。

3. 按 KiB=1024 B 换算。

结论：65536 B=64 KiB。

边界与易错对照 · 同样 16 条地址线，但每地址对应 2 B，仍是 64 KiB 吗？

1. 地址数量仍为 65536。

2. 容量要乘每地址 2 B。

3. 131072 B 除以 1024。

结论：128 KiB；寻址单位改变容量。

易错与边界

地址总数和最大地址混淆。

未给寻址单位时不能直接把地址组合数写成字节容量。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第16页，关键词“地址总线”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第3页，关键词“总线”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

系统组成、数制、逻辑与编码 · 三层练习

m1-system-guided · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 ·

引导练习：阅卷计算机把读入的分数相加，负责加法等运算的CPU部件主要是：

A. 运算器

B. 显示面板

C. 鼠标

D. 外部打印机

m1-system-independent · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 ·

独立练习：下列哪项最符合冯·诺依曼计算机的存储程序思想？

A. 只有图像数据才能存储

B. 程序指令与数据保存在存储器中，按指令控制执行

C. 每执行一次加法都重新焊接线路

D. 程序只能写在纸上不能存入机器

m1-system-transfer · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 ·

迁移练习：同学把“Linux、文字处理器、蓝牙鼠标”全叫应用软件。正确分类是：

A. Linux为硬件，鼠标为系统软件

B. 三者均为系统软件

C. Linux为系统软件，文字处理器为应用软件，鼠标为硬件

D. 三者均为应用软件

m1-bios-guided · BIOS、UEFI与启动固件 ·

引导练习：维护员在电脑尚未加载系统时进入固件设置界面选择启动盘。这一功能主要属于哪一层？

A. 启动固件

B. 浏览器应用

C. 电子表格

D. 图形编辑器

m1-bios-independent · BIOS、UEFI与启动固件 ·

独立练习：主板上保存启动固件的存储器，最需要具备哪项特性？

A. 只能存储邮件地址

B. 断电后仍保留固件内容

C. 断电立即清空

D. 只能显示颜色

m1-bios-transfer · BIOS、UEFI与启动固件 ·
迁移练习：设备说明写“可升级UEFI固件”，同学推断“可升级说明它必定是Windows”。哪项评价正确？

A. 推断正确；UEFI是办公软件

B. 无法更新才可能被称为固件

C. 推断错误；可更新固件仍不等于操作系统

D. 推断正确；所有可更新程序都是Windows

m1-storage-guided · 位、字节、寻址空间与容量单位 ·
引导练习：某理想内存有18根地址线，按字节寻址，最多可区分多少容量？

A. 256字节

B. 256 KiB

C. 18 KiB

D. 18 MiB

m1-storage-independent · 位、字节、寻址空间与容量单位 · 独立练习：一个未压缩数据块正好为2 MiB，MiB=2^20字节。它包含多少位？

A. 2000000

B. 262144

C. 16777216

D. 2097152

m1-storage-transfer · 位、字节、寻址空间与容量单位 ·
迁移练习：另一存储器12根地址线，按16位字寻址。每个地址对应一个16位字，寻址空间多少字节？

A. 4096

B. 65536

C. 12

D. 8192

m1-radix-guided · 进制转换与数值表示 · 引导练习：传感器返回二进制读数110010，其十进制值是：

A. 52

B. 26

C. 50

D. 48

m1-radix-independent · 进制转换与数值表示 · 独立练习：十进制库存量73换成二进制，应为：

A. 1001000

B. 1010001

C. 111001

D. 1001001

m1-radix-transfer · 进制转换与数值表示 ·
迁移练习：两个设备分别报告010111B和1CH，B、H表示二进制和十六进制。比较数值后哪项正确？

A. 010111B小于1CH

B. 010111B等于1CH

C. 010111B大于1CH

D. 不能跨进制比较

m1-complement-guided · 有符号整数与补码的双向转换 · 引导练习：8位补码11111111代表？

A. 255

B. -1

C. 127

D. -127

m1-complement-independent · 有符号整数与补码的双向转换 · 独立练习：8位整数-37的补码为？

A. 00100101

B. 11011010

C. 11011011

D. 10100101

m1-complement-transfer · 有符号整数与补码的双向转换 ·
迁移练习：10000000同位串按8位补码与无符号解释分别为？

A. -128与128

B. -0与0

C. 128与128

D. 0与-128

m1-logic-guided · 按位与、或、非、异或 · 引导练习：两个对应位相同为0、不同为1是哪种运算？

A. 与

B. 或

C. 异或

D. 算术乘法

m1-logic-independent · 按位与、或、非、异或 · 独立练习：1011与0110按位异或结果？

A. 0010

B. 1111

C. 1101

D. 10001

m1-logic-transfer · 按位与、或、非、异或 · 迁移练习：一个位串与相同位串异或结果？

A. 原位串

B. 全1

C. 全0

D. 必须进位

m1-encoding-guided · ASCII、汉字编码与点阵字模 ·
引导练习：屏显字符用20×20单色点阵保存，每点1位，不含额外信息。一个字模占多少字节？

A. 400

B. 20

C. 100

D. 50

m1-encoding-independent · ASCII、汉字编码与点阵字模 ·
独立练习：按传统GB2312教材规则，国标码的两字节为41H、3AH，其机内码为哪项？

A. C1H、BAH

B. 41H、3AH

C. C1H、3AH

D. 41H、BAH

m1-encoding-transfer · ASCII、汉字编码与点阵字模 · 迁移练习：UTF-8文件仅含“中X!”三个字符，没有BOM、换行；“中”按UTF-8占3字节。文件内容共多少字节？

A. 8

B. 5

C. 3

D. 6

m1-language-guided · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序 ·
引导练习：采用指令助记符的语言通常称什么？

A. 汇编语言

B. 机器语言

C. 图像格式

D. 文件系统

m1-language-independent · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序 ·
独立练习：把高级语言源程序先翻译成目标代码的程序通常叫什么？

A. 输入设备

B. 编译器

C. 显示驱动接口

D. 数据表

m1-language-transfer · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序 ·
迁移练习：程序把应求平均的总和除以人数加一，仍成功编译。这说明什么？

A. 所有结果一定正确

B. 机器语言没有错误

C. 可能存在逻辑错误

D. 应该删掉所有输入

m1-bus-guided · 数据、地址、控制总线与寻址空间 · 引导练习：用于指定访问位置的是哪类总线？

A. 数据总线

B. 地址总线

C. 电源线

D. 音频线

m1-bus-independent · 数据、地址、控制总线与寻址空间 · 独立练习：10 条地址线按字节寻址，理论容量是多少？

A. 10 B

B. 100 B

C. 1024 B

D. 2048 B

m1-bus-transfer · 数据、地址、控制总线与寻址空间 · 迁移练习：10 条地址线，每个地址对应 4 B，理论容量是多少？

A. 1024 B

B. 256 B

C. 4096 B

D. 40 B

练习答案与诊断

m1-system-guided • A：CPU中的运算器完成算术和逻辑运算。控制器组织指令执行，外部设备负责输入或输出。加法任务应按职责定位到运算器。

m1-system-independent • B：存储程序思想把程序指令也作为可存储内容放入存储器。处理器取指令并据其控制执行。无需为每一步运算重新改变硬件接线。

m1-system-transfer • C：Linux承担操作系统角色，属于系统软件。文字处理器完成具体用户任务，属于应用软件。蓝牙鼠标是物理输入设备，属于硬件；驱动程序与鼠标本体也应分开。

m1-bios-guided • A：此时系统尚未接管，启动设备选择由BIOS/UEFI等固件提供。固件不是用户浏览器。随后加载引导程序，才进入操作系统运行阶段。

m1-bios-independent • B：每次开机都要执行固件，因此关机断电后应保留其程序。通常采用非易失性固件存储器。可更新的闪存也具备非易失性，非易失不等于永不能修改。

m1-bios-transfer • C：是否可更新与程序职责是两个不同维度。UEFI承担启动固件任务，Windows承担操作系统任务。现代固件可写入闪存并升级，升级能力不会改变其类别。

m1-storage-guided • B：18位地址有2^18个不同地址。按字节寻址，每地址对应1字节，所以空间2^18字节。除以1024得到256 KiB，地址线数量不能直接当容量。

m1-storage-independent • C：2 MiB=2×1048576=2097152字节。每字节8位，因此乘8得到16777216位。此题使用二进制MiB，不按十进制MB换算。

m1-storage-transfer • D：12根地址线给出4096个地址。每个16位字为2字节，所以空间4096×2=8192字节。按字寻址与按字节寻址必须区分。

m1-radix-guided • C：从右向左位权为1、2、4、8、16、32。110010中1所在位贡献32、16、2。相加得50，不能按十进制读作一十一万零十。

m1-radix-independent • D：73=64+8+1，即2^6、2^3、2^0位置为1。按位排列得1001001。可用反向位权求和检查各选项是否回到73。

ml-radix-transfer • A：010111B=16+4+2+1=23。1CH=1×16+12=28。因此23<28；进制不同只影响写法，转到同一数值体系后可以比较。

ml-complement-guided • B：整串无符号值255，最高位为1，按补码减256得到-1；不能删除最高位按原码读。

ml-complement-independent • C：+37是00100101，取反11011010再加1得11011011；第二项只是反码。

ml-complement-transfer • A：无符号值128；補码最高位为1，128-256=-128。编码类型不同可改变相同位串含义。

ml-logic-guided • C：异或的真值是00→0、11→0、01→1、10→1；与要求两位都1。

ml-logic-independent • C：逐位得到1、1、0、1，即1101；没有进位，不是二进制加法。

ml-logic-transfer • C：每一对对应位都相同，所以全部为0；这不取决于原位串中1有多少。

ml-encoding-guided • D：共有20×20=400个点，每点1位，先得400位。每字节8位，400÷8=50字节。点数不是字节数，不能省去除8。

ml-encoding-independent • A：题设两个国标码字节分别加80H。41H+80H=C1H，3AH+80H=BAH。两个字节都处理，不能只改其中一字节；此规则不用于UTF-8。

ml-encoding-transfer • B：“中”占3字节，基本ASCII字母X与符号!各占1字节。总计3+1+1=5字节。UTF-8变长编码下，字符数不能直接当作字节数。

ml-language-guided • A：汇编语言用助记符表达与机器相关的指令；机器语言本身是可执行指令位型。

ml-language-independent • B：题设描述先翻译，符合编译器模型。解释执行则在运行时由解释器处理，不是本题的先生成目标代码。

ml-language-transfer • C：分母写错属于逻辑错误，语法合法也可能被编译。需核对计算定义和样例结果。

ml-bus-guided • B：地址总线承载目标位置；数据总线承载实际内容，控制总线承载读写等协调信号。

ml-bus-independent • C：10 条二进制地址线有 2^10=1024 个地址，每地址 1 B，因此是 1024 B。

ml-bus-transfer • C：地址数量仍是 1024，再乘每个地址的 4 B，得到 4096 B。

2. Windows、启动与移动操作系统

Windows目录、文件名、路径与文件系统

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

路径像从入口到房间的路线。文件名回答找谁，目录回答在哪；绝对路径从盘符或根开始，相对路径从当前目录开始。名字、内容和所在位置是三个不同属性。

目录树与两种路径

Windows常见卷内目录按树形层次组织。D:\Study\Data\scores.csv是绝对路径；当前目录若为D:\Study\Reports，..\Data\scores.csv先回到Study，再进入Data。一个..表示父目录，不表示盘符根，也不是删除文件的操作。盘符名称可变，题目应给定当前目录。

文件名和扩展名

扩展名帮助操作系统选择打开程序，不会因为重命名就自动转换文件内部格式。Windows普通文件名不可含有< > : " / \ | ? *等保留字符。路径中的反斜线是目录分隔符，不能混入单个文件名作为普通字符。文件扩展名被隐藏时应先显示它，防止把可执行文件误认成文档。

卷与文件系统

NTFS、FAT32、exFAT都是常见文件系统，用来组织卷上的文件和元数据。NTFS支持访问权限等机制；exFAT常用于大文件与可移动存储；FAT32的单文件大小上限不能被理解成整个分区只能放同样多的数据。选择题若仅问举例，给出两个合法名称即可，不能用ZIP或PDF代替文件系统。

文件操作与安全

复制创建另一份文件；移动通常改变位置；删除可能经过回收站，也可能直接删除，受位置和操作方式影响。同步服务可传播编辑与删除，因此同步不是独立备份的同义词。操作重要资料前应核对当前目录、目标路径及权限，避免误把同名文件视为同一文件。

标准例题 · 当前目录D:\Campus\Reports，访问D:\Campus\Data\exam.csv的相对路径？

1. 先上一级到Campus。

2. 再进入Data并指定exam.csv。

结论：..\Data\exam.csv。

边界与易错对照 · 把photo.jpg改为photo.png就转成PNG了吗？

1. 扩展名改变不重写图像内容。

2. 应使用支持PNG的工具执行另存或导出。

结论：没有自动完成格式转换。

易错与边界

文件系统、文件格式、目录结构属于不同层次。

相对路径必须带有明确的当前目录。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第27页，关键词“路径”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第18页，关键词“路径”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

任务管理器：打开、读表与结束任务

先修连接：先明确要比较CPU、内存还是磁盘。

任务管理器的读图题先看列名和单位，再看数值；“占用资源最多”必须对应一个明确指标。

两种常用入口

Ctrl+Shift+Esc通常直接打开任务管理器；Ctrl+Alt+Delete打开安全选项界面，再选择任务管理器。不能看到“任务管理器”几个字就忽略题目问的是哪一步。

界面与指标

进程页显示应用和后台进程的CPU、内存、磁盘或网络等情况；性能页查看CPU、内存、磁盘、网络的总体使用趋势。CPU使用率是百分比，内存可用MB表示。内存最多与CPU最多未必是同一个进程；模拟题将明确指标。

结束任务的步骤

在进程列表找到并选中目标应用，再选择“结束任务”。对无响应的用户应用可用于结束其进程，但可能丢失尚未保存的编辑内容。它不能保证解决所有卡顿原因，也不能用“某次占用高”证明软件一定有病毒。Windows版本可能改变布局，读图以题给界面为准。

标准例题 · 甲应用CPU为5%、内存900MB；乙CPU为40%、内存200MB。哪一个内存占用更大？

1. 问题明确比较内存。

2. 900>200，忽略CPU列的大小。

结论：甲应用。

边界与易错对照 · 要打开包含锁定、切换用户、任务管理器的Windows安全选项页，常见快捷键是什么？

1. 先识别是安全选项页。

2. Ctrl+Alt+Delete进入该页；Ctrl+Shift+Esc直接开任务管理器。

结论：Ctrl+Alt+Delete。

易错与边界

比较数值前必须核对列名、单位和排序方向。

结束任务是操作步骤，不是修复所有故障的保证。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第26页，关键词“任务管理器”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

开机启动链、驱动与操作系统接管

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

从上电到应用运行按阶段追踪：固件初始化、选择启动入口、引导装载、操作系统管理、应用工作。

开机顺序

典型启动链是上电后固件初始化硬件并检查，按配置找到启动设备或入口，运行引导程序，加载内核，随后系统服务和用户界面启动。不同设备有不同细节，本节掌握角色与前后关系。

操作系统管理

操作系统为运行中的程序提供进程调度、内存、文件、设备和用户接口等管理。启动固件不是桌面操作系统，应用软件也不负责全部硬件资源管理。

驱动的作用

设备驱动让操作系统通过规定接口管理设备，硬件插上不代表每项能力已正确配置。设备不工作时应按硬件连接、识别、驱动与应用设置排查，不轻率修改启动配置。

故障阶段定位

连固件画面都未出现、固件出现但找不到启动入口、系统已进桌面而某应用无响应，是不同故障阶段。现象只能缩小范围，不足以唯一确定损坏部件。

标准例题 · 已出现固件提示但找不到可启动设备，优先核查什么？

1. 固件已有运行迹象。
2. 接下来依赖可读启动设备与入口。
3. 核查设备识别、启动次序及引导配置，不直接断言文件全部丢失。

结论：先核查启动设备与引导配置。

边界与易错对照 · 浏览器无响应但文件资源管理器仍正常，是整个电脑未启动吗？

1. 桌面与文件管理已在运行。
2. 说明启动链已完成到操作系统阶段。
3. 问题应从该进程、资源与网络等运行期因素继续排查。

结论：不是未启动；是运行阶段的局部问题。

易错与边界

把应用无响应当作 BIOS 未运行。

学习步骤不要求真实修改用户启动设置或驱动。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第38题，PDF第5-6页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第28页，关键词“启动”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第9页，关键词“启动”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

操作系统类别与 Android 基础

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

Android 是移动设备常见操作系统；具体软件类别看用途，Linux 内核不等于完整 Android 用户环境。

系统与设备

操作系统管理资源并为应用提供环境，可用于桌面、服务器、移动设备和嵌入式设备。Android 常见于移动设备，Windows 常见于桌面，但不能根据一种常见用途断言只允许一种用途。

内核与完整系统

Android 采用 Linux 内核相关技术，并包含移动设备运行时、框架与用户应用环境。内核是系统重要组成部分，不等于完整界面或所有应用。

应用与系统

地图、聊天、表格等通常是应用软件；驱动、语言处理程序与操作系统按教材常归入系统软件。是否预装不能决定类别。

版本与兼容

应用可否安装取决于系统版本、硬件、权限和发行条件等。题目若涉及历史默认功能，应按明确版本作答，不沿用旧材料的菜单位置推断新设备。

标准例题 · Android、聊天应用、PNG，哪个属于操作系统？

1. Android 管理移动设备资源。

2. 聊天应用完成用户业务。

3. PNG 是图像格式。

结论：Android。

边界与易错对照 · 某应用是手机出厂预装的，就一定是操作系统吗？

1. 预装描述交付方式。

2. 软件类别由职责决定。

3. 预装浏览器仍主要完成浏览任务。

结论：不一定；预装不改变应用职责分类。

易错与边界

把 Android 与单个 Linux 发行版完全等同。

根据收费、预装或图标判断系统软件类别。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第37题，PDF第14页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第25页，关键词“Android”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第4页，关键词“操作系统”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Windows、启动与移动操作系统 · 三层练习

m2-files-guided · Windows目录、文件名、路径与文件系统 ·
引导练习：当前目录为E:\Project\Drafts，要访问E:\Project\Images\cover.png，相对路径应为：

A. .\Images\cover.png

B. ..\Drafts\cover.png

C. Images\..\cover.png

D. ..\Images\cover.png

m2-files-independent · Windows目录、文件名、路径与文件系统 ·
独立练习：将真实JPEG图像的文件名从portrait.jpg改成portrait.png后，下列说法正确的是：

A. 只改文件名不会自动把图像编码转换为PNG

B. 图像像素必定增加一倍

C. 文件必定成为真正PNG编码

D. 文件内容必定被清空

m2-files-transfer · Windows目录、文件名、路径与文件系统 · 迁移练习：需把一个6 GiB的单个归档文件复制到U盘。教材中的FAT32单文件大小限制约为4 GiB，哪项判断合理？

A. 把文件放到更深的文件夹即可

B. FAT32无法存下该单文件，应选支持更大单文件且设备兼容的文件系统

C. 只要U盘剩余10 GiB，FAT32必定能存下

D. 把扩展名改成txt就绕过限制

m2-task-guided · 任务管理器：打开、读表与结束任务 ·
引导练习：Windows中要直接打开任务管理器，常见快捷键是：

A. Alt+F4

B. Ctrl+P

C. Ctrl+Shift+Esc

D. Ctrl+C

m2-task-independent · 任务管理器：打开、读表与结束任务 ·
独立练习：任务管理器同一时刻显示：绘图程序CPU 12%、内存720 MiB；压缩程序CPU 67%、内存160 MiB。哪项正确？

A. 压缩程序两项都更高

B. 绘图程序两项都更高

C. 两项单位相同，可直接相加比较

D. 压缩程序CPU更高，绘图程序内存更高

m2-task-transfer · 任务管理器：打开、读表与结束任务 ·
迁移练习：文字处理程序无响应且有未保存内容，直接在任务管理器中“结束任务”会有什么风险？

A. 进程被终止，未保存内容可能丢失

B. 所有内容一定已安全保存

C. 一定永久损坏显示器

D. 只会改变字体颜色

m2-boot-guided · 开机启动链、驱动与操作系统接管 ·
引导练习：典型开机最初负责基础硬件初始化的是？

A. 固件

B. Word正文

C. Excel图表

D. 数据库记录

m2-boot-independent · 开机启动链、驱动与操作系统接管 ·
独立练习：负责运行期文件和进程管理的是？

A. 图片压缩格式

B. 显示器外壳

C. 操作系统

D. 幻灯片母版

m2-boot-transfer · 开机启动链、驱动与操作系统接管 ·
迁移练习：已进桌面且其他程序正常，单个编辑器无响应，最合理的是？

A. 立即断言主板损坏

B. 先检查该进程状态与资源使用

C. 认定所有文件已被删除

D. 认为固件未执行

m2-android-guided · 操作系统类别与 Android 基础 · 引导练习：下列哪个是常见移动操作系统？

A. Android

B. JPEG

C. SUM

D. HTTP

m2-android-independent · 操作系统类别与 Android 基础 · 独立练习：出厂预装的聊天软件通常按用途属于？

A. 地址总线

B. 应用软件

C. 内存芯片

D. 图像编码

m2-android-transfer · 操作系统类别与 Android 基础 · 迁移练习：“Android 使用 Linux 内核”意味着？

A. 二者所有界面完全相同

B. 所有桌面 Linux 程序均可直接安装

C. 内核有技术关联，完整用户环境仍不同

D. Android不需要内核

练习答案与诊断

m2-files-guided • D：一个..先从Drafts返回父目录Project，再进入Images。正确路径为.\Images\cover.png。只写Images会在Drafts下面寻找子目录，位置不同。

m2-files-independent • A：扩展名是文件名的一部分，可以影响系统关联程序。重命名一般不重新编码图像内容。真正格式转换需要软件读取原格式并按目标格式保存。

m2-files-transfer • B：总剩余容量与单文件上限是不同约束。6 GiB超过FAT32约4 GiB的单文件上限。可选择设备支持的NTFS/exFAT等，或按任务允许方式拆分文件；不需要实际格式化来答题。

m2-task-guided • C：Ctrl+Shift+Esc通常直接打开任务管理器。Ctrl+C复制，Alt+F4通常关闭当前窗口，Ctrl+P常用于打印。快捷键应对应题目要求的工具。

m2-task-independent • D：CPU百分比比较67>12，压缩程序更高。内存比较720>160，绘图程序更高。两个指标单位不同，不能把百分比与MiB直接相加形成排名。

m2-task-transfer • A：结束任务终止对应进程，可能没有正常保存的机会。未保存内容是否可恢复取决于应用自动恢复等机制，不能保证。应根据任务状况处理，并理解终止与正常保存退出不同。

m2-boot-guided • A：操作系统尚未加载时，由启动固件先完成基础初始化和寻找启动入口。

m2-boot-independent • C：文件、进程和设备等资源的运行期管理属于操作系统职责。

m2-boot-transfer • B：其他功能正常，优先定位该应用的进程、资源或任务；一个现象不能推出整机硬件损坏。

m2-android-guided • A：Android 是移动设备常见操作系统；其余分别是图像格式、函数名与协议。

m2-android-independent • B：聊天软件直接完成用户通信业务，即使预装仍按用途归为应用软件。

m2-android-transfer • C：内核关联不意味着应用接口、框架和用户环境完全相同，可运行程序须看具体兼容条件。

3. Word排版替换与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

先修连接：区别文字内容与文字格式；段落由段落标记界定。

先确认格式作用于字符、段落还是页面，再选择命令。对齐、编号和页眉分别属于不同层次的设置。

格式刷的完整过程

先选择已经具有目标格式的源文本，再单击格式刷，最后拖选需要应用格式的目标文本。单击格式刷常用于一次应用，双击可连续多次应用，结束可按Esc。真题问复制格式后怎样应用，应选择目标文本，而不是只把鼠标悬停在上面。

对齐与列表

左对齐、居中、右对齐、两端对齐、分散对齐各有不同作用。观察选中文字的位置要结合左右边界和工具栏，居中不是只看文字短。项目符号列表用圆点等符号开头，编号列表用1、2、3等连续编号，多级列表还有层级；三者不能混称“排序”。

页眉与正文标题

页眉位于页面上方页眉区，正文标题位于正文。示例中大字“专家系统的一般结构”是正文标题，而页眉是“专家系统”。不同节可以设置不同页眉，需要结合分节及链接到前一节等机制；本卷直接考查从界面辨认内容。

标准例题 · 复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？

1. 选中源标题。

2. 单击格式刷。

3. 拖选目标标题；内容保留，格式改变。

结论：源文本→格式刷→目标文本。

边界与易错对照 · 一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

1. 看列表标记，而不是文本长短。

2. 黑色圆点表示项目符号；连续数字表示编号。

结论：黑色圆点列表。

易错与边界

格式刷复制格式不等于复制正文内容。

页眉不是正文里最上面的所有文字。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第18题，PDF第4页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第47题，PDF第6-7页，小问（1），（2），（3），（4），（5）；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第39题，PDF第14页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第41页，关键词“段落”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第11页，关键词“段落”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Word查找替换、选区范围与版本口径

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先确定查找模式和作用范围，再替换；相似文本、通配符和段落标记会改变匹配结果。

查找与替换

查找定位匹配文本，替换用指定内容改写匹配项。一次替换适合逐项核对，全部替换适合规则明确且已检查范围的批处理；不要把全文替换视为只影响光标当前段。

文字与格式

Word 可按文本及某些格式条件查找替换。普通文本、通配符模式与特殊字符的规则不同。查找段落标记常使用 ^p 等界面约定，但在通配符模式下语法可能改变，题目需写明模式。

替换前的核查

检查是否限定选区、是否区分大小写、是否全字匹配及是否启用通配符。先核对若干命中项再批量执行；避免把数据编号中的字符或无关词也修改。

撤销与版本

不同桌面 Word 版本入口名称可能不同，可用功能名称说明操作，而不臆造所有版本同一菜单路径。错误替换可立即撤销；若后续操作很多，需依据保存版本与备份恢复。

标准例题 · 普通文本模式，把正文中“网络基础”统一改为“计算机网络基础”，应如何做？

1. 查找框输入 网络基础。
2. 替换框输入 计算机网络基础，检查范围和匹配项。
3. 确认匹配含义一致后全部替换，复查结果。

结论：使用查找替换并验证范围和结果。

边界与易错对照 · 只需改选定表格，为什么全文全部替换有风险？

1. 目标范围不是整份文档。
2. 正文中可能有同样的文本但含义不同。
3. 应明确选区范围并核查 Word 的继续全文提示。

结论：限定选区，避免改动其他部分。

易错与边界

未核对通配符模式就使用特殊字符语法。

全部替换会按实际范围匹配，不根据作者意图自动排除无关段落。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第4题，PDF第10页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第43页，关键词“替换”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第12页，关键词“替换”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

PowerPoint视图、放映与超链接

先修连接：演示文稿由多张幻灯片组成；编辑和放映是不同状态。

视图帮助编辑组织，放映面向观众展示，超链接建立跳转目标。根据任务目的辨认按钮和命令。

视图与放映

普通视图便于编辑单页内容；幻灯片浏览视图便于观察顺序并移动多张幻灯片；放映视图全屏展示。常见F5从头放映、Shift+F5从当前页放映，Esc退出。真题图标表示幻灯片放映，不能凭“有三角形”就认作某个对象动画。

超链接能链接什么

对选中文字或图形设置超链接，可跳到网址、另一张幻灯片或文件等目标。应先选对象，再指定目标并在放映环境测试；文本本身不会因输入一个文件名就一定产生正确链接。链接外部文件时，移动文件路径可能导致失效。

动画、切换与链接

动画作用于页内对象，切换作用于从一张幻灯片到另一张的过渡，超链接决定用户点击后的目标。三者可同时存在，但用途不同。做题先看是“让对象运动”“换页效果”还是“点击后打开指定文件”。

母版与自定义放映

母版视图用于设置一组幻灯片的共同主题、背景、版式占位符等规则，通常不替代单张内容编辑。自定义幻灯片放映可以选定所需幻灯片并安排特定放映序列，而不必删除其他幻灯片。动画控制页内对象，切换控制页面之间的效果，两者都不是母版编辑本身。

母版、版式与讲义打印

同一母版或版式可统一页脚、字体和占位符；普通视图改单页对象不自动改变所有页面。幻灯片浏览视图适合排序，放映视图面向展示，备注页提供讲者说明；讲义可将多张幻灯片印在一页，但实际可选版式依版本。

标准例题 · 点击“实验数据”四个字后打开本机数据文件，应使用什么功能？

1. 选中文字。

2. 设置超链接到目标文件。

3. 进入放映测试可否打开。

结论：超链接。

边界与易错对照 · 让一张幻灯片淡出到下一张，与让标题飞入分别属于什么？

1. 前者发生在页与页之间。

2. 后者发生在同一页内的对象上。

结论：前者为切换，后者为动画。

易错与边界

不要把编辑视图与放映视图混淆。

Office 2000菜单名和固定版式数量不能直接推广到现代版本。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第12题，PDF第3页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第5题，PDF第10-11页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第38题，PDF第14页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第64页，关键词“母版”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第26页，关键词“母版”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Word排版替换与PowerPoint · 三层练习

m3-format-guided · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 ·
引导练习：Word正文需要两侧边缘尽量整齐，应主要设置哪类格式？

A. 字符删除线

B. 段落两端对齐

C. 字符下划线

D. 字体颜色

m3-format-independent · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 ·
独立练习：操作手册中步骤要显示1、2、3且随插入步骤自动调整，最适合使用：

A. 仅增大字体

B. 手工在段前按空格

C. 自动编号列表

D. 手工输入三个圆点

m3-format-transfer · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 ·
迁移练习：页眉中手工键入“第5页”后，多页都显示第5页。怎样改进？

A. 给数字加粗

B. 给页眉换颜色

C. 把数字改成6即可让各页自动不同

D. 把固定数字替换为自动页码域

m3-replace-guided · Word查找替换、选区范围与版本口径 ·
引导练习：要定位并将“资料甲”改成“资料乙”，应使用？

A. 查找替换

B. 打印预览

C. 页面缩放

D. 分栏

m3-replace-independent · Word查找替换、选区范围与版本口径 ·
独立练习：只需替换选定段落中的词，最先要确认？

A. 屏幕亮度

B. 作用范围和匹配模式

C. 打印机型号

D. 文件图标颜色

m3-replace-transfer · Word查找替换、选区范围与版本口径 ·
迁移练习：打开通配符模式后仍照搬普通模式的特殊字符，最合理判断是？

A. 语法规则绝不变化

B. 一定只匹配首段

C. 应按该模式核对语法和样例命中

D. 全部替换总是安全

m3-ppt-guided · PowerPoint视图、放映与超链接 ·
引导练习：PPT中要对整份课件的缩略图批量调序，最合适的是：

A. 幻灯片浏览视图

B. 备注页视图

C. 只进入打印预览

D. 幻灯片放映视图

m3-ppt-independent · PowerPoint视图、放映与超链接 ·
独立练习：让当前幻灯片淡出进入下一张，应该设置：

A. 文件加密

B. 幻灯片切换

C. 对象动画

D. 文字拼写检查

m3-ppt-transfer · PowerPoint视图、放映与超链接 · 迁移练习：课件中的超链接原本指向本机一个视频文件，该文件被移到其他文件夹后链接打不开。最合理的处理是：

A. 给全体幻灯片增加切换

B. 认为超链接只能访问互联网

C. 检查并更新链接的文件路径

D. 把标题字体放大即可

练习答案与诊断

m3-format-guided • B：两侧边缘整齐涉及段落对齐方式，可设置两端对齐。字体颜色、下划线和删除线属于字符格式。格式类别应由目标效果决定。

m3-format-independent • C：连续步骤需要有顺序的自动编号。自动编号可随列表项增删更新序号。圆点项目符号通常不表达连续数字顺序，空格与字号也不能建立编号规则。

m3-format-transfer • D：同节页眉的固定文字通常会在各页重复。页码域根据所在页计算页码。替换固定数字并插入自动页码，才能在各页显示对应编号。

m3-replace-guided • A：查找替换按匹配文本进行改写；打印和缩放不会修改文本内容。

m3-replace-independent • B：选区、全文范围及普通/通配符匹配模式决定实际命中对象，必须在批量替换前确认。

m3-replace-transfer • C：通配符模式可能改变特殊字符写法和匹配范围，应先核对规则并测试命中，不能直接批量处理。

m3-ppt-guided • A：幻灯片浏览视图同时呈现多张缩略图，适合整体调序。备注页聚焦单页备注，放映视图用于演示。选择视图需匹配编辑任务。

m3-ppt-independent • B：切换描述两张幻灯片之间的过渡。对象动画描述单张幻灯片内部文字、图片等元素的运动。淡出进入下一页属于页面间切换。

m3-ppt-transfer • C：超链接可以指向本机文件，也可以指向网页或文稿内部位置。外部目标移动后，原路径可能失效。应检查目标是否存在并更新链接，字体与切换不会修复文件位置。

4. Excel引用、统计与数据处理

活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

复制公式按目标位移移动未固定的行列；$固定哪个维度，就让哪个维度保持原位置。

活动格与引用

选区可有多格，活动单元格是当前输入作用的那一格，可由名称框识别。公式以=开始，B2为相对引用；从当前位置复制到另一个位置时，相对引用按同样的行列位移改变。

绝对与混合

$B$2固定列B和行2；$B2只固定列；B$2只固定行。在桌面Excel编辑引用时F4通常循环这些形式，部分键盘需Fn配合。按题设复制方向判定必要锁定；不把全部引用机械加$。

跨表引用

同一工作簿中可写 =成绩!B2；表名含空格等可用单引号，如 =’期末 成绩’!B2。跨表引用仍有相对和绝对行列维度，复制时要核对表名与定位。这里不是用外部文件路径猜语法。

逐项验证

从E4到F6向右1列下移2行：C$2变D$2，$B4变$B6。用小位移样例检查规则；复制和剪切移动可能有不同引用行为，题中应明确采用复制。

标准例题 · D3公式=B3*$F$1复制到D5。

1. 目标下移2行，没有列位移。
2. B3相对变B5。
3. $F$1两维固定。

结论：=B5*$F$1。

边界与易错对照 · E4公式=C$2+$B4复制到F6。

1. 右移1列下移2行。
2. C$2变D$2。
3. $B4变$B6。

结论：=D$2+$B6；两项固定不同维度。

易错与边界

$的位置决定固定维度；A$1与$A1相反。

题设只向下复制时，固定行即可让阈值行保持；全部固定也有效。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第3题，PDF第1页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第4题，PDF第2页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第40题，PDF第6页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第48题，PDF第7页，小问（1）；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第7题，PDF第11页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第53题，PDF第18页，小问（1）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第54页，关键词“相对引用”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第15页，关键词“绝对引用”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

IF真假分支、阈值边界与嵌套分类

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先把分类规则写成互不遗漏的区间，再按条件为真或假的分支返回；相等归属要在题设里确定。

基本语法

=IF(条件,真值,假值)。文本返回值用英文引号，数值不加引号；条件中可用>,>=,=等比较。函数不按语言表述猜类别，实际比较符号决定边界。

阈值与引用

例如平均分达到85为达标，公式=IF(D2>=$G$2,"达标","待提高")。向下填充时D2随行变，阈值行固定；用绝对引用可保持共享阈值。

嵌套顺序

90及以上优秀，80到不足90良好，其余合格，可先检查>=90，再在假分支检查>=80。若先判断>=80直接返回良好，会把90以上误归低档。题设有“不合格”还需增加相应分支。

空缺和整式

题干给出已有函数外框时，填空只写缺失部分，不重复=IF前缀。试算边界的前一值、相等和后一值；若数据中可能空白或文本，需要题设明确如何判定。

标准例题 · D2为85，G2为85，要求达到达标线即达标。

1. 条件D2>=$G$2。
2. 85>=85为真。
3. 返回真分支文本。

结论：达标；误写>会把相等者判为待提高。

边界与易错对照 · >=90优秀、>=80良好、其余合格，如何保证90被判优秀？

1. 先测>=90。
2. 不满足后再测>=80。
3. 使用=IF(B2>=90,"优秀",IF(B2>=80,"良好","合格"))。

结论：顺序由高阈值向低阈值。

易错与边界

真值与假值颠倒会反向分类。

阈值共用时不能让行号随复制移动。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第5题，PDF第2页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第8题，PDF第11页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第55页，关键词“IF(”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

求和、平均、四舍五入、排序名次和条件计数对应不同问题；先定义统计对象，再写函数和固定共享区域。

求和与平均

SUM求数值总和；AVERAGE按实际数值个数求平均。引用区域的空白和文本通常不计入平均分母，数值0会参与。表格中看起来像数字的文本需检查类型，不要把空白自动当0。

ROUND 与显示

ROUND(value,1)把结果四舍五入到1位小数；单纯显示1位小数可能不改变内部值。INT向负无穷取整，不能通用于四舍五入；对负数和边界按函数语义判断。

排名与并列

RANK(value,range,0)按降序，第三参数1按升序。共同比较区域复制时通常需要锁定。并列相同名次且后续跳号，如92、92、84为1、1、3；不得自行给并列者不同名次。

条件计数

COUNTIF(range,criteria)统计满足单一条件的格数；=COUNTIF(E2:E5,"达标")按标签统计，=COUNTIF(D2:D5,">="&$G$2)按数值阈值统计。比较条件与单元格值连接时用&，阈值相等是否计入由符号决定。

标准例题 · B2:B5为6、9、12、空白，求AVERAGE。

1. 总和27。
2. 只有3个数值，空白不计。
3. 27除以3得9。

结论：9；若空白改为0，平均变6.75。

边界与易错对照 · 平均分85、79.5、85、90，达标线85，求人数与并列名次。

1. >=85有三人。
2. 降序排名90为1，两位85为2，79.5为4。
3. 条件计数与排序名次是不同统计。

结论：达标3人；原顺序名次2、4、2、1。

易错与边界

不要把空白当0或把文本数值自动算入。

COUNTIF中">="&$G$2不是带未解析变量的纯文字。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第7题，PDF第2-3页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第48题，PDF第7页，小问（2），（3）；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第9题，PDF第11页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第10题，PDF第11-12页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第53题，PDF第18页，小问（3），（4），（5）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第55页，关键词“COUNTIF”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第15页，关键词“AVERAGE”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

同一条件行同时满足，不同条件行任一满足；排序必须移动完整记录，分类汇总按连续分组计算。

高级筛选条件

条件区域首行为与数据字段匹配的标题。同一行不同列条件为AND；不同条件行为OR。如学分>=3与成绩>=80同排表示两者同时满足。复杂同字段双条件可用重复标题，不随意覆盖。

排序层次

多关键字排序先按主关键字，再在相等组内按次关键字。选完整数据区域，保留姓名、学分、成绩的关联；只排序成绩列会错配记录。

分类汇总

按类别字段排序，使同组连续，再选择分类字段、汇总函数和目标数值字段。分类汇总不是删除重复记录，也不是数据透视表字段区域；重复汇总需检查替换现有分类汇总的设置。

筛选不删除

筛选暂时隐藏不匹配记录，清除条件后可重新显示。高级筛选复制到别处的输出是结果副本，是否自动随原数据刷新要按功能和题设，不默认所有结果实时联动。

标准例题 · 条件区域同一行：班级=A、成绩>=80。

1. 字段标题指向班级和成绩。
2. 同行用AND连接。
3. 只保留A班且成绩至少80的记录。

结论：两条件同时满足。

边界与易错对照 · 把两个条件放不同条件行，会发生什么？

1. 第一行匹配一类记录。
2. 第二行匹配另一类记录。
3. 任一行整体条件成立就被保留。

结论：行间OR，结果范围通常扩大。

易错与边界

字段标题、条件行和空白位置都影响逻辑。

分类汇总先让分组连续；筛选不等于删除。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第6题，PDF第2页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第8题，PDF第3页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第58页，关键词“高级筛选”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第16页，关键词“分类汇总”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

数据清单、筛选与数据透视表

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

筛选像暂时遮住不符合条件的记录，排序改变显示次序，数据透视表则按类别重新汇总。要按专业同时求几门课程平均分，应先有规范的记录表，再选择分组与汇总方式。

先整理数据清单

一行表头、一行一条记录、一列一个字段。不要把同一专业的所有姓名塞进一个单元格，也不要在明细数据中穿插空白标题行或人工小计。数值字段应是真正的数值，文本形式的成绩可能被当成计数对象。学号等标识字段则宜保留为文本。

筛选与排序

自动筛选根据条件显示记录，隐藏的记录通常仍在工作表中，不是删除。再次切换筛选功能可取消筛选状态。排序应选定完整关联数据区域，避免只移动姓名列而使姓名与成绩错配。多关键字排序按先后层级比较，第二关键字只在第一关键字相同时起作用。

透视表的字段布局

专业是分组变量，课程成绩是被汇总变量；若要求班级作为列分组，则再把班级放到列区域。

结果与刷新

原始数据新增或修正后，透视表通常需要刷新；新增行是否纳入源区域也要核对。若平均分被显示成“计数”，先检查源数据类型，再设置汇总方法。平均值要按有效数值记录计算，不能把某组人数多这一事实误读为分数高。

分类汇总与透视表的区分

分类汇总通常要求先按分类字段排序使同组连续；透视表把分类字段放行/列区域、数值字段放值区域并选汇总方式。求平均不能不检查默认的求和或计数；新增原数据后同时检查源区域和刷新。

标准例题 · 计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。

1. 把专业放行区域，成绩放值区域。

2. 选择平均值汇总。

3. 计算机专业(80+90)/2=85；电子商务(70+90)/2=80。

结论：得到两个专业各自的均分85和80。

边界与易错对照 · 取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

1. 筛选原先隐藏部分记录。

2. 取消筛选恢复其可见性，记录未因筛选而被删除。

结论：不是新生成记录。

易错与边界

数据透视表默认汇总方法不一定就是题目要求的方法。

刷新与源区域范围是两个检查点。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第39题，PDF第6页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第112页，关键词“数据透视”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

填充柄延续一个明确的规律，名称框直接定位地址，选择性粘贴控制复制的是值、公式、格式还是位置布局。三种操作处理的是不同目标，不应仅按鼠标动作混在一起记忆。

单元格定位

需要直接跳到Y888时，在名称框输入Y888并按Enter。编辑栏用来查看或编辑当前单元格内容，不是一般的地址跳转输入框；查找针对内容，不应把单元格地址和内容混淆。定位后要核对列Y、行888确实被选中。

建立填充规则

选中A1=1与A2=3后拖动填充柄，常见自动填充延续差为2的等差序列，A3=5、A4=7。仅选择一个数值单元格拖动可能是复制该数，受选项和操作键影响；题目应明确选择范围。等比序列可通过序列对话框指定，不能声称随便选两个数拖动必然自动识别等比规则。

公式复制与引用

填充公式会根据位移调整相对引用，绝对引用的固定部分不变。要从C2向下复制到C3，A2变A3；$A$2保持；$A2行变化但列不变；A$2列可变而行不变。公式在向右复制时应重新分析列的变化，不套用向下规则。

转置和只粘贴值

把一行复制成一列选转置。若只要结果不保留公式，可粘贴值；如果结果还要继续联动计算，就应保留公式并核对引用。转置之后仍需检查公式是否因新位置而改变语义。

标准例题 · 选中A1=2、A2=5，向下填充到A5，结果是什么？

1. 相邻差为3。

2. 依次为2、5、8、11、14。

结论：A5=14，条件是延续等差序列。

边界与易错对照 · 一行六个差值和要放入一列，且结果固定不再联动，应如何操作？

1. 复制六个单元格。

2. 采用转置布局，并选择只粘贴值的口径。

结论：转置决定行列，粘贴值决定保留结果而不是公式。

易错与边界

等差规律与等比序列对话框要区分。

转置不等于排序或数据筛选。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第6题，PDF第11页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第53题，PDF第18页，小问（2）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第47页，关键词“填充”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

文本提取、连接符与前导零

先修连接：知道数值参与算术，文本可以拼接；先逐字符编号。

文本公式像剪纸再拼贴：MID按位置剪出一段，&把需要的片段按顺序连接。先写目标文本，再倒推每一段来自哪里。

连接符与引号

Excel使用&连接文本，字符串常量放在英文双引号内；引用单元格本身不加双引号。A1与"A1"分别表示A1单元格内容和字面字符A1。连接时年份数值可被转成文本参与拼接；这不等于真正的日期计算。

MID位置规则

MID的参数依次是原文本、起始位置、提取字符数，起始位置从1开始。对“参加考试时间”逐字编号：参1、加2、考3、试4、时5、间6。因此从第3个字符取2个字符得到“考试”。不能把第3个字符理解成从0开始计数的第4个字符，也不能把第三参数当作结束位置。

LEFT、RIGHT与前导零

LEFT从最左侧取指定字符数，RIGHT从最右侧取指定字符数，结果属于文本。例如=RIGHT("批次03",2)得到文本“03”，并非数值3。若要保留编号的前导零，应保留这个文本结果，避免不必要地转成数值。若目标为“第03批”，可以把“第”、提取结果、“批”按顺序用&连接；每段的来源都要与题目要求的单元格对应。

组合与检查

写文本公式时把目标拆成“年份”“年”“月份”“考试”四段，再分别选引用或常量。检查输出应比较完整字符串，包括是否多出空格、缺字、重复单位。公式中的函数名大小写通常不影响结果，但引号必须成对；从文档复制来的弯引号可能需要替换为适合公式输入的英文直引号。

标准例题 · 依据本节定义、例题和明确题设条件判断。

1. 年份来自A1，“年”是常量。

2. 月份来自B1，考试由MID(C1,3,2)取得。

结论：=A1&"年"&B1&MID(C1,3,2)。

边界与易错对照 · MID("参加考试时间",3,4)会得到什么？

1. 起点是“考”，连续取4个字符。

2. 第三参数是数量，不是截止下标。

结论：考试时间。

易错与边界

&用于连接；加号主要用于算术，不能把任意文本直接相加。

文本提取的位置从1开始。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第55页，关键词“LEFT”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第10页，关键词“文本”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Excel引用、统计与数据处理 · 三层练习

m4-ref-guided · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表 · 引导练习：A$2固定了哪个维度？

A. 列A

B. 行2

C. 两者都固定

D. 两者都不固定

m4-ref-independent · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表 · 独立练习：=B2*$G$1向下复制2行变为？

A. =B4*$G$1

B. =B2*$G$3

C. =B4*$G$3

D. =D2*$G$1

m4-ref-transfer · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表 · 迁移练习：=C$2+$B4右移1列下移2行变为？

A. =D$4+$C6

B. =D$2+$B6

C. =C$2+$B4

D. =D2+B6

m4-if-guided · IF真假分支、阈值边界与嵌套分类 · 引导练习：IF(条件,真值,假值)在条件成立时返回？

A. 真值

B. 假值

C. 只返回条件

D. 删除所在行

m4-if-independent · IF真假分支、阈值边界与嵌套分类 · 独立练习：B2=60，要求60及以上合格，正确条件是？

A. B2>60

B. B2>=60

C. B2<60

D. B2<>60

m4-if-transfer · IF真假分支、阈值边界与嵌套分类 ·
迁移练习：90及以上优秀，80及以上且不足90为良好，下面哪种顺序合理？

A. 先>=80直接返回良好

B. 先>=90，假分支再>=80

C. 只检查=80

D. 把所有数都优秀

m4-stat-guided · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF ·
引导练习：6、9、12、空白的区域平均值为？

A. 6.75

B. 9

C. 27

D. 0

m4-stat-independent · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF ·
独立练习：成绩92、92、84按降序RANK，84名次为？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

m4-stat-transfer · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF ·
迁移练习：D2:D5值85、79.5、85、90，G2=85，COUNTIF(D2:D5,">="&$G$2)结果？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

m4-sort-guided · 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总 ·
引导练习：高级筛选同行两条件一般按什么关系？

A. AND

B. OR

C. 仅第一条件

D. 仅第二条件

m4-sort-independent · 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总 ·
独立练习：先按班级升序、同班按成绩降序，这是？

A. 多关键字排序

B. 只有删除

C. 单列独立打乱

D. 格式刷

m4-sort-transfer · 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总 ·
迁移练习：分类汇总按班级求总学分，为什么先排序班级？

A. 使同班记录连续便于分组

B. 保证所有成绩变高

C. 删除原记录

D. 把字段改为图片

m4-pivot-guided · 数据清单、筛选与数据透视表 ·
引导练习：成绩清单中筛选“专业=护理”后，其他专业记录通常会：

A. 暂时隐藏，可清除筛选恢复显示

B. 永久删除

C. 自动全部改成护理

D. 自动降序排序

m4-pivot-independent · 数据清单、筛选与数据透视表 ·
独立练习：完整表中甲班分数66、78、90，乙班分数72、88。按班级求平均的透视表结果为：

A. 甲90，乙88

B. 甲78，乙80

C. 甲234，乙160

D. 甲3，乙2

m4-pivot-transfer · 数据清单、筛选与数据透视表 ·
迁移练习：原始清单新增多条记录后，已有透视表未体现新数据。较合理的检查顺序是：

A. 认为透视表永远不能新增数据

B. 手工把每个平均值加1

C. 确认数据源范围包含新增行，再刷新透视表

D. 只改变透视表标题颜色

m4-fill-guided · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 ·
引导练习：Excel选中A1=3和A2=10两格，按等差数列向下填充至A4。A4为：

A. 13

B. 10

C. 24

D. 30

m4-fill-independent · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 ·
独立练习：在Excel名称框输入D4:F9并按Enter，会选中多少个单元格？

A. 15

B. 6

C. 3

D. 18

m4-fill-transfer · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 ·
迁移练习：某列由公式计算而来，要把当前结果移交为固定数据，使源表以后变化不再影响它，应使用：

A. 复制后选择性粘贴为值

B. 普通粘贴公式

C. 只给单元格加边框

D. 删除源表但不保留结果

m4-text-guided · 文本提取、连接符与前导零 · 引导练习：Excel LEFT("CQ2022",2)结果？

A. CQ

B. 2022

C. Q2

D. 22

m4-text-independent · 文本提取、连接符与前导零 ·
独立练习：A2为文本"0012"，公式="ID-"&A2结果？

A. ID-12

B. ID-0012

C. 0012-ID

D. 相加错误

m4-text-transfer · 文本提取、连接符与前导零 ·

迁移练习：编号的前导0有业务意义，导入时更合理的数据类型是？

A. 短文本

B. 日期

C. 浮点数

D. 自动都当整数

练习答案与诊断

m4-ref-guided • B：$在行号2之前，只固定行；列A没有$，随横向复制改变。

m4-ref-independent • A：B2相对下移2行变B4，G1两维固定不变；没有横向位移。

m4-ref-transfer • B：C列相对变D而第2行固定；B列固定，第4行相对变6，得到=D$2+$B6。

m4-if-guided • A：IF根据条件真假返回对应分支，条件成立返回第二参数真值。

m4-if-independent • B：60归合格区间，必须包含相等，所以>=60；>60会漏掉边界。

m4-if-transfer • B：先检查高档，再在假分支检查低档，保证高分不提前被较宽条件截获。

m4-stat-guided • B：数值总和27，空白不计分母，除以3得9；若第四个是0才为6.75。

m4-stat-independent • C：两个92并列第1，已占两项，所以84为第3；不是密集排名第2。

m4-stat-transfer • C：85相等也满足>=，两个85和90共3项，79.5不满足。

m4-sort-guided • A：同一条件行各列必须同时成立，属于AND关系；不同行才按OR组合。

m4-sort-independent • A：班级为主关键字，成绩为次关键字，只有班级相同时比较成绩，应移动整行记录。

m4-sort-transfer • A：分类汇总依据连续类别分组；排序班级使同班记录相邻，不能代替SUM汇总数值。

m4-pivot-guided • A：筛选控制记录的可见性，不直接删除记录。清除筛选可恢复显示。筛选条件不会修改专业值，也不自动附带降序排序。

m4-pivot-independent • B：甲班平均(66+78+90)/3=78，乙班平均(72+88)/2=80。分组字段为班级，值字段成绩需选择平均值。总和、计数和最大值是不同汇总方式。

m4-pivot-transfer • C：刷新使用当前数据源范围重新计算，但旧固定范围可能没有新增行。应先确认范围或表对象已覆盖新增数据，再刷新。改颜色和手工加1都不会按真实数据更新统计。

m4-fill-guided • C：两项建立公差10-3=7。A3为17，A4为24，即3+(4-1)×7。题设明确按等差数列填充，不是单格重复复制；只选一个数值时的复制规则不能套到本题。

m4-fill-independent • D：D、E、F共3列；4到9共6行。矩形区域含3×6=18个单元格。行数为9-4+1，必须包含起止两行；名称框的冒号表示连续矩形区域。

m4-fill-transfer • A：普通复制公式会保留计算表达式及引用。选择性粘贴为值保留当前结果，去掉公式联动。边框只影响外观，删除源数据还可能产生引用错误。

m4-text-guided • A：LEFT从左提取指定2个字符，结果CQ；RIGHT则从右，MID按中间起点。

m4-text-independent • B：&连接字符串，A2以文本保存前导0，得到ID-0012；不是数值相加。

m4-text-transfer • A：标识通常不用于算术，文本可以保留0012与12的区别；整数化会丢失前导0。

5. 网络、网页与现代基础安全

网络层次、路由器、交换机与网卡

先修连接：OSI七层与TCP/IP四层采用不同名称。

判断设备主要工作层次，要看它依据什么信息转发，而不是看外壳上有多少接口。

基础层次对应

OSI从低到高为物理、数据链路、网络、传输、会话、表示、应用。基础题中集线器主要在物理层转发信号；网桥及普通二层交换机依据MAC地址在数据链路层转发帧；路由器依据IP地址在网络层转发分组。

网卡与综合设备

网卡提供主机连接网络的接口，涉及物理与数据链路层。家用无线路由器常集路由、交换、无线接入等多种功能，不能用实际一体机的复杂性否定基础题对“路由器基本路由功能在网络层”的分类。

星形拓扑的理解

多台终端分别连接中心交换/接入设备，在基础物理拓扑上形成星形。无线终端通过无线网卡接入无线接入点。拓扑描述连接结构，协议描述通信规则，两者不同。原网络图以无线路由器为中心连接多台设备，按星形回答。

标准例题 · 设备根据目的IP选择下一跳，主要工作在哪一层？

1. IP是网络层地址。

2. 根据IP进行跨网转发是路由。

结论：OSI网络层。

边界与易错对照 · MAC转发的交换机与IP路由器有什么区别？

1. 前者按链路层地址转发帧。

2. 后者按网络层地址转发分组。

结论：基本功能分别对应数据链路层与网络层。

易错与边界

OSI网络层与TCP/IP网际层名称不同但此处对应。

一体机功能多不等于所有题目都应答应用层。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第11题，PDF第3页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第74页，关键词“交换机”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第19页，关键词“TCP/IP”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断

先修连接：先问协议解决哪一层的问题，再读诊断结果。

网络分层把复杂通信拆成分工。诊断应由本机到局域网、再到外部地址和域名逐步缩小问题范围，单次失败不能直接证明唯一原因。

TCP/IP分工

基础课程常采用应用层、传输层、网际层、网络接口层四层模型。HTTP、DNS、SMTP等属于应用层；TCP和UDP属于传输层；IP属于网际层。TCP提供可靠、有序的字节流传输机制；UDP提供数据报服务，开销较小，但自身不保证可靠有序交付。UDP不可靠不等于“现实中发送的数据必定丢失”。OSI七层与TCP/IP四层不要混背。OSI模型中路由器的基本IP转发功能在网络层，普通以太网交换的基本功能在数据链路层；现实设备可能兼有其他功能。DNS把主机名解析到地址，一个域名可以有多个地址。邮件发送通常使用SMTP，接收常见POP3或IMAP。HTTPS通常在TLS上提供加密、完整性保护和服务器身份认证机制，默认端口443；HTTP默认端口80，显式写出的端口优先。

带宽与速率

网络带宽在基础题中通常指链路可提供的最大数据传输能力，实际吞吐率受拥塞、设备、协议开销等影响，未必达到带宽。Mbps中的小写b表示bit，每8 bit为1 Byte；换算下载时间先统一单位。题目若说明忽略开销，可按理想速率计算，否则不能把理想数值当实际测量结果。时延则描述传输所需时间，与容量指标不同。

诊断方法

127.0.0.1是常见IPv4回环地址，localhost通常解析到本机回环地址，测试本机协议栈不等于测试外部网络。ipconfig /all用于查看配置，ping常利用ICMP回显检测可达性；ping通IP而域名失败时，可优先检查DNS。ping超时还可能由过滤、对方不响应或网络故障造成，不能直接断定对方关机或拒绝所有连接。

HTTPS与连通性测试

HTTPS在HTTP通信中使用TLS等传输安全机制，提供机密性、完整性及相应身份验证。它不保证网页内容真实或网站无恶意。DHCP可以自动分配IP地址、掩码、网关、DNS等配置；ping通过相应报文检查可达性，超时也可能由过滤造成，不能单凭超时判定服务器必然宕机。

标准例题 · 100 MB文件经100 Mbps链路传输，按十进制、忽略开销，至少多少秒？

1. 100 MB换算为800 Mb。

2. 800除以100得到8。

结论：8秒的理想传输时间。

边界与易错对照 · ping 127.0.0.1成功，是否说明能浏览互联网？

1. 回环测试主要涉及本机。

2. 外部链路、网关和DNS可能仍有问题。

结论：不能据此确认外网正常。

易错与边界

带宽不是当前实测吞吐率。

DNS把域名解析到地址，不负责把所有网络故障自动修好。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第12题，PDF第12页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第40题，PDF第14页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第74页，关键词“TCP”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第19页，关键词“TCP”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

IPv4、传统分类、子网掩码与网关

先修连接：会区分十进制分段地址和十六进制硬件地址。

IP地址用于网络层寻址，MAC地址用于链路层标识；子网掩码说明地址的哪些位属于网络部分。读配置图时应按字段标签定位。

传统分类与默认网关

传统分类按首字节范围区分：A类常用1-126，B类128-191，C类192-223；127属于回环范围，D类224-239用于组播。现代分配主要采用CIDR，实际网络号仍由掩码确定，不能用传统类别代替掩码。示例中192.168.110.81属于传统C类。默认网关用于把非本地子网的分组交给下一跳；通常需为主机可达的本地路由接口。示例中网关192.168.110.1，与/24主机同子网。

IPv4与私有地址

IPv4地址有32位，常写成四段0到255的十进制数。私有范围包括10开头的整个/8块、172.16到172.31的/12块，以及192.168的/16块。172.15不是私有范围的一部分，不能把所有172开头地址都看成私有地址。私有地址可在内部网络使用，通常需借助网关及地址转换等方式访问公网；它不是“不能用于任何网络”的地址。

子网掩码

掩码中连续的1表示网络位。在常见/24网络中，掩码为255.255.255.0，但并不是所有局域网都必须前三段相同。判断两地址是否属于同一子网，应使用各自明确的掩码做网络号计算。基础题若给出192.168.1.2/24，其网络号为192.168.1.0，广播地址为192.168.1.255；可用普通主机范围通常排除这两个地址。

MAC与读图

常见以太网MAC地址是48位，通常写为6组十六进制数，用冒号或短横线分隔。ipconfig /all输出中的“物理地址”对应MAC，“IPv4地址”“默认网关”“DNS服务器”是其他字段。MAC不等于IPv4，也不能绝对说永远不可更改，现实中有本地管理地址和随机化等情形。读模糊截图应逐组核对，不应机械相信旁边印好的答案。

/26完整子网示例

192.168.20.77与255.255.255.192对应/26，末字节按位与得64，所以网络地址192.168.20.64，广播地址192.168.20.127，常规可用主机65-126。不能因地址前三字节相同就认定不同/26主机同子网。

标准例题 · 172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？

1. 172私有范围的第二段为16到31。

2. 20在范围内，15在范围外。

结论：172.20.4.8。

边界与易错对照 · 同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？

1. 网络前缀长度可能不是/24。

2. 例如/25会把末段0到127与128到255分成不同子网。

结论：不能脱离掩码判断。

易错与边界

MAC常见为48位，IPv4为32位，IPv6为128位。

私有地址范围需要记完整边界。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第16题，PDF第4页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第49题，PDF第7页，小问③；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第47题，PDF第15-16页，小问（2），（3），（4）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第75页，关键词“子网掩码”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

IPv6的128位地址、零压缩与安全边界

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

IPv6像扩大了地址编号系统：地址空间明显增长，但编号更长并不自动让通信更快或更安全。地址写法判断要看8组16位十六进制，而不是只看是否有冒号。

IPv4与IPv6

IPv4地址为32位，常用四段十进制表示；IPv6为128位，通常写成8组十六进制，每组16位。更大的空间是确定的结构差异；实际速度与安全取决于链路、路由、协议配置和管理，不能把IPv6等同于自动加速或万能防护。

压缩规则

每组前导零可以省略，但一组至少留一个数字。连续全零组可用::压缩，在一个地址中最多使用一次，否则无法唯一恢复各组位置。2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001可写2001:db8::1。字母大小写不影响地址数值。

地址与前缀

地址后面的/64等表示前缀长度，不是地址中的普通字符。IPv6中不应出现R、G这类十六进制范围外字符。压缩表示须能恢复为8组；多次零压缩、组数不符或非法符号都可能违反规则。实际IPv6还有合法的IPv4混合表示，基础题应明确讨论纯十六进制形式。

网络配置与保护

IPv6可配合无状态地址自动配置或DHCPv6等机制，具体取决于网络。连接到IPv6网络仍需正确网关/路由、DNS、访问控制和服务端保护。加密与身份认证由相应安全协议实现，不能从地址版本单独推导出访问一定可信。

标准例题 · 2001:db8::12可恢复为多少组？

1. 已有3个显式组：2001、db8、12。

2. ::补入5个全零组，使总数为8。

结论：是合法的纯十六进制IPv6地址。

边界与易错对照 · 2001::db8::12为什么不合法？

1. 两处::各压缩多少组无法唯一确定。

2. 标准只允许一处::。

结论：一个地址不能重复使用零压缩符。

易错与边界

地址更多不等于性能一定更好。

/64是前缀长度，不能随意混入某个地址组。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第42题，PDF第6页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第47题，PDF第15-16页，小问（5）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第4页，关键词“IPv6”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

DNS、DHCP、ping 与分层排障

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

DNS 把域名映射到地址，DHCP 分配网络参数，ping 检查相关 ICMP 回应；成功或失败都不证明所有应用服务状态。

解析与配置

DNS 查询域名相关记录，常用来取得目标 IP。DHCP 自动提供 IP、掩码、网关、DNS 等配置参数；两者是不同职责，得到地址不代表域名解析一定正确。

排查顺序

先核对本机配置与链路，再检查同网段或网关连通性，接着检查目标地址与域名解析，最后检查具体协议端口和应用。题设明确某层正常时，可从后续新增依赖开始定位。

ping 的证据边界

ping 通常依赖 ICMP 回应。收到回应说明该检查路径及响应机制当时可用，但不证明 HTTP、数据库等端口正常。无回应可能由过滤、禁用、丢包或不可达造成，不能只凭失败就断言服务器关机。

名称与地址对照

同一服务用 IP 可访问而域名失败时，DNS 是优先方向；还需考虑实际服务的主机名绑定等题设。不同地址与不同协议的测试不能无条件互相替代。

标准例题 · 已确认按 IP 可访问同一服务，按正确域名失败，优先检查什么？

1. 按域名访问新增名称解析步骤。

2. 检查 DNS 配置、服务器可达性与记录。

3. 继续核对解析地址是否与已成功 IP 相同。

结论：优先检查域名解析，而不是直接定论。

边界与易错对照 · ping 成功，网页却无法打开，是否矛盾？

1. ping 和网页使用不同机制。

2. 网页依赖端口监听、HTTP 服务等。

3. 可检查服务端口和 Web 配置。

结论：不矛盾；ICMP 回应不等于 Web 服务可用。

易错与边界

DHCP 不是 DNS 的替代品。

不能把 ping 的单次结果当作全部网络能力的证明。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第43题，PDF第6页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第13题，PDF第12页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第47题，PDF第15-16页，小问（1）

Web服务器、网页访问与IIS

先修连接：客户端发请求，服务器响应。

浏览器用来访问网页，Web服务器软件用来接收请求并发布站点，编辑工具与数据库又承担其他任务。

角色区别

浏览器是客户端；IIS、Apache HTTP Server等可提供Web服务；Oracle是数据库产品体系；Outlook主要是邮件与日程客户端；Flash曾用于多媒体内容，不能因此当成通用Web服务器。软件能出现在网站系统中，不等于它就是负责发布网页的Web服务器。

HTTP、FTP与层次

HTTP用于网页资源传输，FTP用于文件传输，DNS用于名称解析，均属于TCP/IP应用层。TCP、UDP属于传输层，IP属于网际层。应用层协议仍可借助下层协议完成端到端通信，不能说使用TCP的FTP就属于传输层。

请求与地址

URL通常包含协议、主机、可选端口和路径。网站文件保存在某文件夹并不等于已向网络发布；还要配置服务器、访问权限与对应地址。基础题中“发布网站的服务器软件”直接考角色识别，不要求背过时网页编辑软件菜单。

标准例题 · IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？

1. 按主要功能分类。

2. IIS提供Web服务器功能。

结论：IIS。

边界与易错对照 · FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

1. 服务于文件传输的FTP是应用层。

2. TCP提供端到端传输服务。

结论：FTP应用层，TCP传输层。

易错与边界

网页制作工具、浏览器和服务器不是同一角色。

历史产品名称按题目功能识别，不推广过时软件使用建议。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第49题，PDF第7页，小问①,②,④,⑤；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第28题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第29题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第30题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第31题，PDF第13-14页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第32题，PDF第14页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第33题，PDF第14页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第34题，PDF第14页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第35题，PDF第14页；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第14页，关键词“HTML”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；IETF RFC 3986：URI generic syntax §3.2.2 URL主机组成

防火墙、恶意软件与安全能力边界

先修连接：安全工具有各自职责，不存在单项万能保护。

防火墙控制通信，反恶意软件工具检测清理恶意程序，备份帮助恢复数据。能力边界是判断题的关键。

防火墙做什么

防火墙根据规则允许或阻止网络通信，可减少未授权访问。个人防火墙可针对网络类型与程序设置策略。它不等于杀毒软件，不能保证清除所有病毒，也不能保证系统绝不遭受攻击。例题“可清除计算机中的所有病毒”错误。

常见防护手段

补丁修复已知漏洞，权限控制限制可操作资源，身份认证核对用户身份，备份用于故障后的恢复，反恶意软件工具承担相应检测和处置。工具之间互补，不能由“装了一个工具”推断其他措施都不需要。

判断绝对措辞

“所有、彻底、绝对、永远”常使表述超出工具能力，但不能只凭绝对词机械判错，仍要比较具体规则。下载文件、宏和外设可能带来风险，来源可信与经过校验比文件后缀好看更有意义。

同类题的解题检查

判断功能边界时，把“可以降低风险”与“保证完全消除风险”分开。防火墙按规则允许或阻止通信；即使通信被允许，其中的文件也可能含有恶意内容。题目若说防火墙能清除所有病毒，属于把通信控制与恶意程序处理混淆。安全措施往往需要配合使用；回答此类基础题时应说明各工具的主要职责，不能根据工具名称推断它拥有所有安全功能。

标准例题 · 阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？

1. 问题是控制网络通信。

2. 对应防火墙入站规则。

结论：防火墙。

边界与易错对照 · 防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

1. 开启规则不等于扫描全部恶意文件。

2. 两类工具的功能不同。

结论：不能。

易错与边界

默认设置可能随版本和管理员策略不同；以题设界面为准。

防火墙不能替代备份与补丁。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第15题，PDF第3-4页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第11题，PDF第12页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第14题，PDF第12页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第112页，关键词“防火墙”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第4页，关键词“病毒”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

有线、无线传输介质与无线接入

先修连接：传输介质是信号传播的物理渠道。

先判断信号依赖实体线缆还是开放空间传播，再比较材料和距离等性质。

有线介质

双绞线、同轴电缆和光纤属于有线介质。双绞线与同轴主要传送电信号；光纤传送光信号，抗电磁干扰能力较好。光纤传光不等于无线，是否有实体线路才是这里的分类依据。

无线介质

无线电、微波、红外等通过空间传播，属于无线方式。Wi-Fi是无线局域网接入技术，终端一般需要无线网卡，与无线路由器/接入点通信。

结合情境答题

接入终端用什么设备，要区分网卡、交换机、路由器和传输介质。笔记本无线连接需无线网卡；“用无线电”回答的是传播方式，不是所问网络硬件。比较距离、速率或干扰时要看具体标准与条件，不把一种介质说成所有指标都最优。

同类题的解题检查

遇到传输介质题，先看信号是否依赖实体线路，再判断设备是否具备对应接口。有光纤或双绞线作为路径的属于有线；通过空间传播的微波属于无线。无线网卡是终端连接无线网络的设备，微波是传播方式，两者不能互相替代作答。笔记本有无线网卡只说明具备接入条件，真正接入还需存在可用接入点和相应配置；题目只问设备名称时不必混写成协议名称。

标准例题 · 光纤、双绞线、微波中，哪项无线？

1. 前两项依赖实体线缆。

2. 微波通过空间传播。

结论：微波。

边界与易错对照 · 光纤使用光信号，是否因此属于无线？

1. 信号形式是光。

2. 光沿实体光纤传播。

结论：不是，仍属有线介质。

易错与边界

有线/无线不按电/光分类。

设备与介质不要答非所问。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第10题，PDF第3页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第17题，PDF第4页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第46题，PDF第6页，小问原因1,原因2,原因3,原因4；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第73页，关键词“无线”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第18页，关键词“传输介质”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

云服务、协作权限、同步、版本历史与备份

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

云服务把资源放到可通过网络使用的服务中，但你买的是计算资源、开发平台还是成品应用，需要分别判断。共享解决别人能否访问，备份解决出错后能否恢复，二者不能互相代替。

三种服务交付

IaaS提供基础计算、存储、网络等资源，用户还需要管理更多软件层；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS提供可直接使用的成品应用。在线协作文档通常是SaaS情境，租虚拟机自行安装系统和应用则更接近IaaS。分类依据服务交付边界，不依据是否叫“智能云”。

协作权限与最小授权

共享链接可能允许查看或编辑，也可能限制为指定的人。收集反馈时应按实际任务设置权限：只需阅读可给查看，需要修改才给编辑。某人可能同时通过链接、直接授权和父文件夹继承获得访问权；仅删除一个链接不保证其他路径都被撤销。

同步与备份

同步保持多个位置的状态接近，错误编辑或删除也可能被同步。独立备份保留额外恢复副本，版本历史保存历史状态，但其保留范围与服务设置有关。选择题若问防止误删，不能仅回答“已经同步所以一定不会丢”。重要文件需要可验证的恢复路径。

共享对象与敏感数据

上传成绩表前要核对姓名、学号、联系方式等是否都是任务所需。匿名汇总结果常比直接公开全表更符合最小披露目标。撤销共享后，应考虑收件人是否已下载副本；修改云端权限不能控制已经离线保存的每一份文件。

标准例题 · 只让同学阅读报告，允许老师修改，怎样授权？

1. 对同学提供查看权限。

2. 对指定教师提供编辑权限。

3. 避免公开任何人可编辑的链接。

结论：按角色分配最小必要权限。

边界与易错对照 · 同步目录里的文件被误删，同步能自动保证恢复吗？

1. 删除可能传播到其他同步设备。

2. 应检查回收站、版本历史或独立备份的可恢复副本。

结论：同步本身不提供必然恢复保证。

易错与边界

文件在云端不意味着默认公开，也不意味着自动保密。

共享链接、直接授权与继承权限要分别核对。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第26题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第45题，PDF第15页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第3页，关键词“云计算”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；Microsoft Support：Manage sharing and permissions in OneDrive and SharePoint 共享权限；Microsoft Support：Sync your computer’s files and folders with OneDrive 同步与删除传播

认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

多因素要求不同类别；两个口令仍可能只有所知因素，普通一次性验证码也可能被实时钓鱼转发。

三类因素

所知因素如密码；所持因素如认证设备或安全密钥；本人特征因素如生物特征。用户名通常用于标识而不是秘密因素，重复输入同一密码不产生第二类别。

MFA组合

密码加本人持有设备产生或接收的一次性验证码是常见两类组合。两个静态口令同属所知因素，不能只按输入框数量计算因素数量。实现细节会影响强度，不保证所有组合等效。

OTP边界

一次性验证码减少可重复使用秘密的风险，但攻击者可通过伪登录页实时转发。NIST区分抗钓鱼机制与普通OTP，不能把“MFA开启”写成“绝不会被钓鱼”。

使用原则

核对真实登录目标，不向消息发送者提供密码或验证码；保护持有设备，使用账户恢复机制。教学讨论不要求更改用户现有认证设置。

标准例题 · 密码加本人手机验证器的一次性码属于几类因素？

1. 密码为所知。
2. 本人持有验证器设备对应所持证明。
3. 组合不同类别。

结论：常见两因素组合。

边界与易错对照 · 两个静态密码与“密码+OTP”为什么不同？

1. 两密码同属所知。
2. OTP常用于持有因素，但仍需核验登录目标。
3. 因素数量与抗钓鱼能力不能合并成绝对结论。

结论：两静态口令不等于两类别MFA。

易错与边界

数输入框不等于数类别。

普通OTP不是当然抗钓鱼。

资料定位：NIST SP 800-63B-4：Authentication and Authenticator Management §2认证因素；NIST SP 800-63B-4：Phishing resistance §3.2.5 OTP并非当然抗钓鱼

钓鱼消息、实际网址与官方入口

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先核验请求来源和实际目标；不要把链接文字、紧迫措辞或 HTTPS 标志当作机构身份的充分证明。

诱导模式

钓鱼常利用账号停用、退费、领奖等紧迫情境引导登录或交付验证码。措辞只是线索，不是完整判定；关键是通过可靠渠道核实请求与站点身份。

实际 URL

链接显示文字可以伪装，应检查真实目标 URL 的主机域名，识别拼写差异和域名层级。机构名作为路径或某个子域标签出现，不保证该站点由机构控制。

HTTPS 的边界

HTTPS 可为当前连接提供传输保护和相关证书验证，不保证网站业务诚实或就是预期机构。攻击者也可以拥有 HTTPS 网站；切勿仅凭锁标志填写密码。

可靠处理

从已知官方 App、保存书签或独立核验的地址进入，不跟随可疑消息链接。对异常请求通过已知联系方式核实，不发送密码、一次性验证码或未经授权的敏感资料。

标准例题 · 消息称账号停用，让在陌生域名登录，应如何处理？

1. 暂停跟随消息链接。
2. 从已知官方入口查看账号状态。
3. 必要时用已知联系方式核实，不交出验证码。

结论：独立核验请求与真实目标。

边界与易错对照 · 页面有 HTTPS 锁标志并写着学校名，就一定是学校网站吗？

1. 锁标志不证明业务归属。
2. 学校名可能在页面或路径中被任意填写。
3. 应核查真实主机域名及官方发布入口。

结论：不能；连接保护与机构身份不同。

易错与边界

误把路径中的机构名当主机域名。

验证码也是敏感认证信息，不按来信请求外泄。

资料定位：NIST SP 800-63B-4：Phishing resistance §3.2.5目标核验与抗钓鱼边界

云协作共享对象、权限与有效期

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

把需要参与的人、需要执行的动作和需要持续的时间分开配置，按最小必要权限共享。

共享三要素

共享对象可以是指定成员或更广的链接访问者；权限可包括查看或编辑等；期限控制访问持续时间。真实平台支持的组合需实际确认，教学题明确给定能力。

最小权限

只读任务不授编辑，短期任务可在结束后撤销或设定有效期，人数有限时优先限定成员。公开链接扩大传播范围，不应仅因方便而默认可编辑。

并发与责任

多人协作需保留账号区分、版本与操作记录，避免共享同一密码。对于重要文件，先明确修改责任与恢复路径，版本记录不保证每种错误都能无损恢复。

边界与内容

查看权限通常不能阻止手工抄写、截图或某些复制行为；撤销链接也不能收回对方已经复制的内容。分享前仍需检查个人信息与授权范围。

标准例题 · 四位同学只需读一周的提纲，如何共享？

1. 限定这四位成员。
2. 只授查看权限。
3. 按平台能力设一周期限或届时撤销，先核对文件内容。

结论：指定对象、查看、按需期限。

边界与易错对照 · 撤销共享后，已经下载的副本会自动消失吗？

1. 撤销通常控制后续服务访问。
2. 已复制到其他位置的内容可能不受撤销影响。
3. 敏感文件应在首次分享前审查。

结论：不能保证自动收回已有副本。

易错与边界

查看权限不是防复制保证。

不要共享账号密码代替成员权限管理。

资料定位：Microsoft Support：Manage sharing and permissions in OneDrive and SharePoint 查看/编辑与指定人员权限

同步、版本历史、独立备份与恢复验证

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

同步保持当前状态接近，备份为恢复保留副本；确认可恢复的范围和时间，不能只数在线副本数量。

同步目标

同步把新增、修改和删除传播到配置的端点。它方便跨设备使用，但错误修改或误删也可能传播。自动同步不是自动保证任意历史状态可恢复。

版本历史

某些服务有版本历史或回收站，恢复能力取决于保留期限、版本数量、权限与文件类型等。不要把一个产品的默认保留天数当作所有产品通用事实。

独立副本

重要资料可在与同步链分离的位置保留按时间记录的副本，避免同一错误被同时覆盖。备份需要覆盖目标数据、保护访问并保留合适的历史；副本也需防损坏和丢失。

恢复验收

定期用样本验证能否找到需要的版本、完整读出并恢复到安全位置。只看到“同步完成”或“复制成功”不证明未来可恢复全部业务状态。

标准例题 · 本机误删后云端同步消失，应该怎样准备恢复能力？

1. 同步会传播删除。
2. 另确认回收站与版本保留政策。
3. 配置独立历史副本并实际测试恢复。

结论：同步之外明确保留和恢复机制。

边界与易错对照 · 两台设备同一文件已被错误覆盖，是否因有两台就有备份？

1. 两台当前副本可能同为错误版本。
2. 需要找错误前的历史副本。
3. 副本数量不替代时间保留和独立性。

结论：不一定；恢复需要可用的历史状态。

易错与边界

同步成功不等于备份恢复成功。

不同服务保留期限不同，按实际政策而非猜测。

资料定位：Microsoft Support：Sync your computer’s files and folders with OneDrive 同步与修改删除传播

网络、网页与现代基础安全 · 三层练习

m5-layers-guided · 网络层次、路由器、交换机与网卡 ·
引导练习：局域网中普通二层交换机主要依据哪类地址转发帧？

A. MAC地址

B. 网页标题

C. 文件扩展名

D. 邮箱用户名

m5-layers-independent · 网络层次、路由器、交换机与网卡 ·
独立练习：数据包目的地址不在本地子网，需按路由表选下一跳，主要由哪种设备承担？

A. 只按MAC转发的二层交换机

B. 路由器

C. 普通显示器

D. 键盘

m5-layers-transfer · 网络层次、路由器、交换机与网卡 ·
迁移练习：同一局域网的两台电脑要共享打印机，除了物理连接，还需要什么？

A. 只更换桌面壁纸

B. 只让两台电脑采用同一用户名文字

C. 配置可达性、共享服务及合适访问权限

D. 只把两台电脑字体设成一样

m5-protocol-guided · TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 ·
引导练习：浏览器访问一个域名时，将域名解析到IP地址主要使用：

A. RANK

B. PAGE域

C. DNS

D. 格式刷

m5-protocol-independent · TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 · 独立练习：24 MB文件通过12 Mbps链路传送，MB=10^6字节，忽略所有开销。理想最短时间为多少秒？

A. 2

B. 192

C. 24

D. 16

m5-protocol-transfer · TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 · 迁移练习：电脑ping 127.0.0.1成功，下面哪项结论最稳妥？

A. 本机回环通信可响应，不能单独证明外网可达

B. 所有互联网网站一定都可访问

C. DNS一定无故障

D. 网线一定已经插好

m5-ip-guided · IPv4、传统分类、子网掩码与网关 · 引导练习：下列IPv4地址哪一个处于RFC1918规定的172.16.0.0至172.31.255.255私有范围？

A. 172.15.6.4

B. 173.29.6.4

C. 172.29.6.4

D. 172.34.6.4

m5-ip-independent · IPv4、传统分类、子网掩码与网关 · 独立练习：终端10.0.5.150使用掩码255.255.255.192（/26）。同一子网中另一个不冲突的普通主机地址是：

A. 10.0.5.127

B. 10.0.5.192

C. 10.0.5.191

D. 10.0.5.151

m5-ip-transfer · IPv4、传统分类、子网掩码与网关 · 迁移练习：常规IPv4 /24子网共256个地址，排除网络和广播地址后，普通主机地址最多为多少个？

A. 254

B. 256

C. 255

D. 24

m5-ipv6-guided · IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 · 引导练习：IPv6的128位地址，如果按完整字节数表示，长度是：

A. 32字节

B. 16字节

C. 128字节

D. 8字节

m5-ipv6-independent · IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 ·
独立练习：地址2001:db8:0:0:0:0:2:9的合法零压缩表示是：

A. 2001:db8:2:9

B. 2001:db8:::2:9

C. 2001:db8::2:9

D. 2001::db8::2:9

m5-ipv6-transfer · IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 ·
迁移练习：校园设备升级到IPv6后，同学说“地址更长，所以无需防火墙或身份验证”。正确评价是：

A. 正确；128位地址保证内容真实

B. 正确；IPv6设备无法感染恶意软件

C. 正确；有IPv6就不再有访问权限问题

D. 错误；更大地址空间不能替代安全控制

m5-dns-guided · DNS、DHCP、ping 与分层排障 · 引导练习：主要把域名解析成地址的服务是？

A. DNS

B. DHCP

C. Word

D. ROUND

m5-dns-independent · DNS、DHCP、ping 与分层排障 · 独立练习：相关链路和同一服务按 IP 访问均正常，但按域名失败，应优先查？

A. CPU外壳

B. DNS解析

C. PPT动画

D. 图像透明

m5-dns-transfer · DNS、DHCP、ping 与分层排障 · 迁移练习：服务器不响应 ping，能立即认定其 HTTP 不能用吗？

A. 能，因为协议完全相同

B. 能，因为域名一定不存在

C. 不能，ICMP可能被过滤，需另测HTTP

D. 只能删掉全部DNS记录

m5-web-guided · Web服务器、网页访问与IIS ·
引导练习：网页中的超链接目标通常由哪个HTML属性指定？

A. href

B. SUM

C. PRIMARY

D. DPI

m5-web-independent · Web服务器、网页访问与IIS ·
独立练习：IIS虚拟目录resources映射E:\Public，浏览器URL应写哪个目录路径？

A. E:\Public

B. /resources/

C. /磁盘E/

D. 只能/Public/

m5-web-transfer · Web服务器、网页访问与IIS ·
迁移练习：HTTP服务主机host.example、端口8080、路径/a.html，完整URL是？

A. http://host.example/a.html

B. http://host.example:8080/a.html

C. https://8080/a.html

D. E:\host.example\a.html

m5-security-guided · 防火墙、恶意软件与安全能力边界 ·
引导练习：为阻止无关来源连接本机一个不需要对外开放的端口，主要应检查：

A. 图像饱和度

B. 防火墙访问规则

C. 幻灯片切换

D. Word页码

m5-security-independent · 防火墙、恶意软件与安全能力边界 ·
独立练习：某同学已开启防火墙，于是断言“本机所有恶意软件都已被清除”。正确评价为：

A. 正确；防火墙能保证每个文件无毒

B. 正确；联网设备不可能被恶意软件影响

C. 错误；流量过滤不等于清除全部恶意软件

D. 正确；防火墙等同重新安装系统

m5-security-transfer · 防火墙、恶意软件与安全能力边界 ·
迁移练习：陌生邮件附件要求先关闭安全保护再运行“查看器”。最合理的判断是：

A. 只要文件名写“官方”就可信

B. 附件来自邮件就一定经过全面检测

C. 关闭保护一定能提高安全性

D. 这是风险信号，应核验来源并避免按其要求盲目运行

m5-media-guided · 有线、无线传输介质与无线接入 · 引导练习：下列哪项属于有线传输介质？

A. 无线电波

B. 微波

C. 红外无线链路

D. 双绞线

m5-media-independent · 有线、无线传输介质与无线接入 ·
独立练习：数据在光纤内部传播的主要信号形式是：

A. 光信号

B. 空气中的声音

C. 纸张上的字符

D. 只能是直流电压

m5-media-transfer · 有线、无线传输介质与无线接入 ·
迁移练习：一台不带无线网卡的桌面电脑要通过Wi-Fi接入，在给定可用网络条件下，最直接需要补充：

A. 只增加打印墨盒

B. 兼容的无线网络适配器及对应驱动

C. 仅提高显示器刷新率

D. 把文件名改成WiFi

m5-cloud-guided · 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 ·
引导练习：志愿者只需阅读值班表，排班负责人需要修改。共享该文件时应优先：

A. 志愿者只读，指定负责人可编辑

B. 所有链接访问者都可编辑

C. 所有人都禁止查看

D. 把全部云盘公开可编辑

m5-cloud-independent · 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 ·
独立练习：同步服务把本地误删操作同步到了远端。哪项可作为恢复前应核查的信息？

A. 键盘是否有小键盘

B. 服务回收站及版本历史的保留设置

C. 文件图标颜色

D. 屏幕分辨率

m5-cloud-transfer · 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 ·
迁移练习：研究小组担心共享目录的误修改同步到所有设备。下列哪个措施更直接保留独立历史副本？

A. 让所有人获得管理员权限

B. 只把目录名称改为备份

C. 定期另存到独立备份位置并检查可恢复性

D. 仅再增加一台同目录双向同步电脑

m5-auth-guided · 认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界 · 引导练习：密码主要属于哪类因素？

A. 所知

B. 所持

C. 生物特征

D. 公开用户名

m5-auth-independent · 认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界 ·
独立练习：最明确的不同因素组合是哪项？

A. 两静态口令

B. 密码+本人设备OTP

C. 用户名+用户名

D. 同密码重复两次

m5-auth-transfer · 认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界 ·
迁移练习：普通OTP为何不能写成绝对防钓鱼？

A. 只能使用一次所以完全安全

B. 可被伪站实时诱导并转发

C. 没有任何身份作用

D. 只和文件容量相关

m5-phishing-guided · 钓鱼消息、实际网址与官方入口 ·
引导练习：可疑消息要求点链接交出验证码，最合理处理？

A. 立即转发验证码

B. 从已知官方入口核实

C. 凭语气流畅采信

D. 只看链接文字

m5-phishing-independent · 钓鱼消息、实际网址与官方入口 · 独立练习：HTTPS
标志能直接证明什么？

A. 网站一定属于学校

B. 网站业务绝不欺诈

C. 连接具有HTTPS相关保护，仍需核验目标

D. 邮件发送者一定真实

m5-phishing-transfer · 钓鱼消息、实际网址与官方入口 · 迁移练习：URL
https://school.example.net.evil.invalid/login 的主机后缀是 evil.invalid。应如何理解？

A. 包含school就一定官方

B. 实际主机属于evil.invalid层级，应独立核查

C. /login决定学校归属

D. HTTPS消除全部风险

m5-collab-guided · 云协作共享对象、权限与有效期 · 引导练习：成员只需阅读文件，适合授予？

A. 仅查看

B. 可删除所有文件

C. 完整账号密码

D. 所有人永久编辑

m5-collab-independent · 云协作共享对象、权限与有效期 ·
独立练习：只允许三名成员协作，哪种范围更匹配？

A. 任何人均可编辑

B. 仅指定三名成员按需授权

C. 公开账号密码

D. 匿名公开删除权限

m5-collab-transfer · 云协作共享对象、权限与有效期 · 迁移练习：撤销链接后，之前的截图如何处理？

A. 一定自动删除

B. 必然回收全部副本

C. 服务撤权不保证收回已复制内容

D. 截图会变成加密文件

m5-backup-guided · 同步、版本历史、独立备份与恢复验证 · 引导练习：同步的典型目标是？

A. 使端点当前文件状态趋于一致

B. 永远保留全部历史

C. 阻止一切误删

D. 消除硬盘损坏

m5-backup-independent · 同步、版本历史、独立备份与恢复验证 · 独立练习：验证备份最直接的方式是？

A. 仅看副本图标

B. 测试能找到并恢复所需样本版本

C. 只看文件名长度

D. 把密码告诉所有人

m5-backup-transfer · 同步、版本历史、独立备份与恢复验证 · 迁移练习：误删被同步到所有设备，最可能帮到恢复的是？

A. 仅再次同步错误状态

B. 独立历史副本或仍有效的版本记录

C. 增加屏幕亮度

D. 改文件扩展名

练习答案与诊断

m5-layers-guided • A：二层交换机学习与使用MAC地址表转发以太网帧。IP地址主要用于网络层寻址与路由。网页、文件名和邮箱用户名不属于该转发表键。

m5-layers-independent • B：跨子网选择下一跳属于路由功能，主要使用目的IP与路由表。路由器负责此类网络层转发。普通二层交换机不因转发MAC帧就等同路由器。

m5-layers-transfer • C：物理连接只提供通信基础。资源共享还依赖协议连通、对应共享服务和授权，打印机也需可用。相同用户名文字并不自动赋予权限或建立服务。

m5-protocol-guided • C：DNS提供域名系统查询，用于获得域名相关地址等记录。域名解析与网页内容传输是不同环节。格式刷、RANK和PAGE字段属于办公软件任务。

m5-protocol-independent • D：文件位数为24×8=192 Mb。带宽12 Mb/s，理想时间192/12=16秒。不能把字节数直接除以位速率；实际传输通常还受开销等影响。

m5-protocol-transfer • A：127.0.0.1为本机回环地址，不需要按普通外网路径通信。成功可说明本机回环响应，但不证明网关、DNS或远端网站正常。网络诊断需分层检查不同目标。

m5-ip-guided • C：本题私有范围第一字节172，第二字节16至31。172.29.6.4满足，两端以外的172.34和172.15不满足。不能把所有172开头地址都视为私有。

m5-ip-independent • D：/26在最后字节按64分块，150位于128至191的子网。128为网络地址，191为广播，普通主机可用129至190。151符合且不同于150；127和192属于其他块。

m5-ip-transfer • A：/24留下8位主机部分，2^8=256个地址。常规子网主机全0和全1分别保留作网络和广播。故可用普通主机地址256-2=254，本题不涉及/31等特殊用途。

m5-ipv6-guided • B：每字节8位，128位除以8得16字节。地址显示为十六进制文字时字符数可能变化，但地址本身仍为128位。不可把编码字符串长度误当地址长度。

m5-ipv6-independent • C：连续四组0可用一次双冒号替代，得到2001:db8::2:9。一个地址只能使用一次::以保证唯一恢复。去掉0但不保留::或使用三个冒号都不是本题合法写法。

m5-ipv6-transfer • D：IPv6增加地址空间，但地址位宽不证明通信双方可信。防火墙、身份验证、更新和权限仍承担不同安全任务。不能从使用某协议推出系统绝对安全。

m5-dns-guided • A：DNS 负责域名记录解析；DHCP 负责动态提供网络配置。

m5-dns-independent • B：域名访问增加解析依赖，优先核对 DNS 配置和解析结果；这不是单一现象的最终故障认定。

m5-dns-transfer • C：ICMP 可被过滤而 HTTP 仍可用，必须检查具体应用协议；失败原因也可能不止一种。

m5-web-guided • A：a元素的href指定目标地址，其余是函数、数据库或图像相关词。

m5-web-independent • B：浏览器使用服务器配置的虚拟路径/resources/，服务器再映射物理目录，不在URL暴露盘符路径。

m5-web-transfer • B：非默认端口必须显式写在主机后，以冒号分隔；题设是HTTP，路径用斜杠。

m5-security-guided • B：防火墙可按连接方向、地址、端口和应用等规则控制网络流量。阻止不需要的入站连接与其功能匹配。办公排版与图像参数不控制网络端口。

m5-security-independent • C：防火墙主要过滤通信流量。恶意软件可能已存在于文件或进程中，清理需要相应检测、修复等措施。不能从开启一项安全功能推出全系统无恶意软件。

m5-security-transfer • D：要求关闭安全保护属于明显风险信号。文件名和邮件渠道不能证明安全，应核验来源、内容和实际必要性。不能为打开未知附件而把保护机制当作障碍盲目移除。

m5-media-guided • D：双绞线是由导体构成的有线介质。无线电、微波和红外无线链路通过空间传播。分类看是否使用固定物理线缆，而不是是否连接互联网。

m5-media-independent • A：光纤利用光信号在纤维中传送信息。虽然使用光而非电导线，它仍是物理线缆，属于有线介质。不能把信号是光直接推成无线。

m5-media-transfer • B：Wi-Fi接入要求设备具备兼容无线接口，网络适配器及其驱动提供接入能力。还需正确连接与授权，但显示器和文件名不能替代无线硬件。题目不是让学习者实际修改设备。

m5-cloud-guided • A：按任务分配最小必要权限：读者只读，负责排班者可编辑。还应检查访问者范围，避免链接不限人员。公开整个云盘超出了共享值班表的任务需求。

m5-cloud-independent • B：同步可能传播删除操作。可恢复性取决于回收站、版本历史、独立备份等具体策略，不能从“已同步”直接推出安全。应先核查这些记录及保留期限。

m5-cloud-transfer • C：独立备份保存历史状态，不只镜像当前同步状态。额外双向同步端可能同时传播误修改。备份是否有效还应通过恢复检查确认，重命名不能改变机制。

m5-auth-guided • A：密码是用户知道的秘密，属于所知；验证设备持有与生物特征是其他类别。

m5-auth-independent • B：密码是所知，设备上的OTP用于持有证明，类别不同；两个口令仍同类别。

m5-auth-transfer • B：一次性限制不阻止实时钓鱼转发；用户仍须核验站点，强度需按机制评估。

m5-phishing-guided • B：官方入口核实避免跟随可疑目标；验证码不应按陌生消息要求提供。

m5-phishing-independent • C：HTTPS 的保护针对连接和证书相关机制，不能单独证明站点是目标机构或业务可信。

m5-phishing-transfer • B：主机名从右侧层级识别，学校字样可以只是子域标签；路径不决定域名控制者。

m5-collab-guided • A：阅读任务只需查看权限，编辑和删除都是多余权限；仍要限定对象。

m5-collab-independent • B：指定成员限制访问范围，再按是否需编辑配置权限，不能靠共享密码区分成员。

m5-collab-transfer • C：链接撤销通常影响后续在线访问，不控制已离开服务的截图或副本。应事先审查内容。

m5-backup-guided • A：同步传播当前变更，包括可能的修改与删除；不天然承担无限历史保留。

m5-backup-independent • B：恢复测试检查副本实际可读性、版本和内容；图标或任务完成提示不足以证明完整恢复能力。

m5-backup-transfer • B：需要错误前保留的版本或独立副本，重新同步同一错误状态不能凭空产生丢失的历史。

6. 数据库、字段与SQL

数据库、DBMS与关系模型

先修连接：一张二维表由行和列构成。

数据库保存有组织的数据，数据库管理系统负责管理和访问数据，关系模型用表及表之间的联系描述数据。

概念层次

DB是数据库；DBMS是数据库管理系统，如Access、MySQL；数据库系统还包括数据库、管理软件、应用和相关人员等。把MySQL称作一个员工数据表不准确，表是其管理的对象。

关系表的术语

关系模型中，一行通常叫记录/元组，一列叫字段/属性，表名和字段结构共同描述关系模式。记录个数与字段个数分别计数；不能因为一行有5个字段就说有5条记录。二维表表示关系，不等于层次模型或网状模型。

字段类型选择

姓名、专业一般用文本；数值计算的工资可用适合的数值/货币类型；日期用日期时间类型。工号、学号、电话即使只含数字，也可能要用文本保留前导零和固定格式。是否用于数值运算比“肉眼看起来是数字”更关键。

表、文件与查询的边界

关系表的行描述记录，列描述属性。一个数据库可以包含多张表，查询结果也可以表现为表格，但不因此等同于已经保存的新数据表。文件路径用于定位物理文件，主键用于区分记录，二者解决不同层次的定位问题。

标准例题 · Student表有3名学生、每人5个字段，多少记录多少字段？

1. 按行数记录，按列数字段。

2. 3行学生对应3条记录，5列对应5个字段。

结论：3条记录，5个字段。

边界与易错对照 · 学号001与数值1在保存含义上是否相同？

1. 作为标识符，001需要保留固定格式。

2. 数值1通常不会保留前导零。

结论：可选文本存学号，不因全是数字就选数值。

易错与边界

DB与DBMS不是同义词。

关系表的数据模型与Excel界面看起来相似不代表管理能力相同。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第27题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第46题，PDF第15页，小问姓名,英语成绩,数学成绩,是否及格；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第97页，关键词“数据库管理系统”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“数据库管理系统”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

主键、唯一性与前导零标识

先修连接：主键用于稳定地识别一条记录。

选主键要问：每条记录是否都有这个值，是否能唯一识别记录，而不是问这个字段是否最容易记。

主键的基本条件

主键不能重复且不能为空，可由一个或多个字段组成。员工号比姓名、年龄、部门更适合做单字段主键，因为姓名可能重名、年龄和部门通常重复。主键不是“必须是第一列”或“必须是数字”。

唯一性需要业务条件

样本里恰好不重复的字段未必长期唯一。题目若说明工号唯一且非空，可据此选主键。若没有单字段唯一，可能需要组合键。一个表只有一个被选定的主键定义，但这个定义可含多个字段。

标识字段的保存

文本学号001、002可以作主键。电话通常不适合作学生主键，可能变更或共用。把001转成1会改变标识格式，数据类型选择要保持业务含义。

同类题的解题检查

选择主键时先检查候选字段能否唯一识别记录，再检查是否允许空值，并考虑它的实际含义。同名、同龄或同部门都很常见，不能因为样例暂未重复就认定字段永久唯一。员工号、学号等通常是标识符；若题设要求保留前导零，文本字段更合适。主键可以由多个字段组成，但基础题给出一个明确唯一编号时，优先按题设编号作答，避免无依据地增加字段。

标准例题 · 员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？

1. 姓名、年龄、部门可能重复。

2. 员工号按题设唯一且非空。

结论：员工号。

边界与易错对照 · 某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

1. 当前样本不重复不代表未来业务约束唯一。

2. 需要稳定唯一的规则支持。

结论：不能仅凭当前样本决定。

易错与边界

主键可以是文本。

组合主键是一个主键定义，不是多个互相独立的主键。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第17题，PDF第12页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第46题，PDF第15页，小问学号；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第98页，关键词“主键”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

查询先确定需要的字段，再筛选记录，再按指定关键字排序；范围与布尔连接符决定行集合。

基本结构

SELECT 字段列表 FROM 表 WHERE 条件 ORDER BY 排序字段。SELECT *返回全部字段，明确字段列表可只显示需要列。WHERE筛行，ORDER BY排序结果，不改变原记录的身份。

条件与区间

AND要求两条件同时成立，OR允许任一条件成立。BETWEEN a AND b通常含两端，等价于>=a AND <=b。文本用数据库接受的半角引号，日期和LIKE通配符需按Access模式另说明。

排序与确定性

ASC升序，DESC降序；多关键字按顺序优先比较。成绩降序且同分编号升序写 ORDER BY 成绩 DESC, 编号 ASC。若没有ORDER BY，不应声称数据库保证某种显示顺序。

聚合与计数

SUM求数值总和，AVG求平均，COUNT(*)数记录。COUNT(字段)通常不计该字段NULL；没有NULL时两者可能相同。多班合计需GROUP BY；WHERE在分组前筛行。

标准例题 · 选出A班成绩至少80，只显示编号和成绩并按成绩降序。

1. 字段为编号、成绩。

2. 条件班级='A' AND 成绩>=80。

3. 写ORDER BY成绩DESC，需要同分顺序则加编号ASC。

结论：SELECT 编号,成绩 FROM 选课 WHERE 班级='A' AND 成绩>=80 ORDER BY 成绩 DESC,编号 ASC;

边界与易错对照 · 学分 BETWEEN 2 AND 4 是否包含2与4?

1. BETWEEN为含端点区间。

2. 比较等价>=2 AND <=4。

3. 2、3、4均可满足。

结论：包含两端；不是只选2和4。

易错与边界

WHERE与ORDER BY顺序不能倒置。

SQL方言、空值和文本排序规则需按题设，不用另一引擎结果冒充Access运行。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第44题，PDF第6页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第15题，PDF第12页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第41题，PDF第14页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第99页，关键词“SELECT”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第16页，关键词“查询”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

新增记录、修改记录、删除记录和删除表对象不同；WHERE决定更新或删除目标，不能省略后仍声称只处理一行。

新增与字段对应

INSERT INTO 表(字段列表) VALUES(值列表)新增记录。字段和值必须顺序对应；主键唯一、数据类型和非空约束仍适用。标识中的前导0若有意义，宜按短文本保存。

修改与筛选

UPDATE 表 SET 字段=值 WHERE 条件修改符合条件的记录。若省略WHERE，通常影响全部记录；写语句前可用同条件SELECT核对目标，但本学习题不要求实际改用户数据库。

删行和删表

DELETE FROM 表 WHERE 条件删除匹配记录，保留表结构；不带WHERE删除全部记录。DROP TABLE 表删除表对象及结构，两者不能互换。

方言和书写

SQL关键字准确拼写，FROM不是Form；用半角标点和合法引号。Access日期字面量与通配符规则可能区别于SQLite，共同子集逻辑核验不代表所有Access语法已运行。

标准例题 · 删除成绩低于60记录，保留“选课”表结构。

1. 目标是删行。
2. 严格条件为成绩<60。
3. 使用DELETE FROM，不用DROP TABLE。

结论：DELETE FROM 选课 WHERE 成绩<60;

边界与易错对照 · 成绩60是否被上例删除？省略WHERE又怎样？

1. 60<60为假，所以保留。
2. WHERE决定目标。
3. 省略条件会扩大到全表记录但仍保留结构。

结论：60保留；无WHERE删除全部记录。

易错与边界

DELETE和DROP不是同义词。

先确认目标集合，避免WHERE遗漏造成范围错误。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第19题，PDF第4页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第26页，关键词“DELETE”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第4页，关键词“SQL”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

GROUP BY、WHERE与HAVING的区别

先修连接：聚合把多条记录汇总成一个结果。

WHERE先筛原始记录，GROUP BY形成组，HAVING再筛汇总结果。不要把单条记录条件与组的总量条件放错位置。

按组统计

SELECT Major, COUNT(*) FROM Student GROUP BY Major; 对每个专业形成一组并计算人数。输出普通字段时，应与分组关系相容。统计值属于整组，不是原表某一行的字段值。

两阶段筛选

若只统计男生，先用WHERE Sex='男'；若只保留人数至少2的专业，在GROUP BY后用HAVING COUNT(*)>=2。WHERE不能直接代替HAVING COUNT(*)条件，因为分组统计尚未产生。

分组前后数据不同

WHERE先从原记录中筛行，GROUP BY对剩余行分组，HAVING按新分组的汇总值筛组。甲组40、60、80先筛>=60后只剩60与80，平均70；不能继续用原组平均60代替。方言对省略GROUP BY时的HAVING有具体规则，本课不作所有数据库通用的绝对断言。

标准例题 · 记录专业依次为计算机、通信、计算机，按专业分组且HAVING COUNT(*)>=2，保留哪个专业？

1. 计算机组2条，通信组1条。

2. HAVING只保留人数至少2的组。

结论：计算机。

边界与易错对照 · 甲组40、60、80，乙组70、90，先筛成绩>=60，再保留组均分>=75。

1. 甲先剩60、80，均分70。

2. 乙保持70、90，均分80。

3. HAVING以筛行后的分组均值判断。

结论：只保留乙组。

易错与边界

分组不是排序。

先说明方言，反例不能无条件替代其他数据库语法检查。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第16题，PDF第12页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第106页，关键词“GROUP BY”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

数据库、字段与SQL · 三层练习

m6-model-guided · 数据库、DBMS与关系模型 · 引导练习：负责管理数据库的软件系统称为？

A. DBMS

B. PNG

C. RAM

D. HDMI

m6-model-independent · 数据库、DBMS与关系模型 · 独立练习：关系表中一条记录与一个字段通常分别对应？

A. 行与列

B. 列与行

C. 两个文件

D. 两个数据库

m6-model-transfer · 数据库、DBMS与关系模型 · 迁移练习：课程成绩可做平均运算，学号有前导0，这两个字段合理类型分别是？

A. 都仅图片

B. 数值与短文本

C. 日期与声音

D. 都无定义类型

m6-key-guided · 主键、唯一性与前导零标识 · 引导练习：读者表需长期唯一标识读者，字段为读者证号、姓名、年龄、院系。已规定读者证号唯一非空，最合适主键是：

A. 姓名

B. 年龄

C. 院系

D. 读者证号

m6-key-independent · 主键、唯一性与前导零标识 · 独立练习：标识符“00073”必须保留前导零，数据库字段更适合使用：

A. 文本类型

B. 仅按整数存储且无其他规则

C. 自动取平均的数值字段

D. 布尔类型

m6-key-transfer · 主键、唯一性与前导零标识 ·
迁移练习：表中当前五个人姓名恰好互不重复。仅凭这个快照能否确定姓名适合作为长期主键？

A. 能；主键允许多条记录同值

B. 不能；未来仍可能重名，应选有唯一约束的稳定标识

C. 能；五人不重复证明永远不会重名

D. 能；只要字体不同即可区分

m6-select-guided · SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询 ·
引导练习：筛选记录条件一般写在？

A. WHERE

B. ORDER BY

C. DROP

D. 文件扩展名

m6-select-independent · SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询 · 独立练习：学分BETWEEN 2 AND 4选中的整数有哪些？

A. 仅2、4

B. 仅3

C. 2、3、4

D. 1、5

m6-select-transfer · SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询 ·
迁移练习：需要成绩降序，同分编号升序，正确片段是？

A. ORDER BY 成绩 ASC,编号 DESC

B. ORDER BY 成绩 DESC,编号 ASC

C. WHERE 成绩 DESC

D. ORDER BY 编号 DESC,成绩 ASC

m6-write-guided · INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围 ·
引导练习：新增记录常用关键字组合是？

A. INSERT INTO

B. DROP TABLE

C. ORDER BY

D. DELETE FROM

m6-write-independent · INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围 ·
独立练习：删除全部记录并保留表结构，选？

A. DROP TABLE T

B. DELETE FROM T

C. SELECT * FROM T

D. CREATE TABLE T

m6-write-transfer · INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围 · 迁移练习：DELETE FROM T WHERE 成绩<60 对成绩60的记录怎样？

A. 删除

B. 保留

C. 改成0

D. 删表

m6-group-guided · GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 ·
引导练习：社团表专业列为医学、财经、财经、医学、财经。按专业分组并用HAVING COUNT(*)>=3筛选，保留：

A. 财经

B. 医学

C. 两者都保留

D. 两者都不保留

m6-group-independent · GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 ·
独立练习：甲组分数40、60、80，乙组70、90。先WHERE分数>=60，再分组并HAVING AVG(分数)>=75，结果保留：

A. 无组保留

B. 乙组（平均80）

C. 甲组（平均70）

D. 甲组与乙组都保留

m6-group-transfer · GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 ·
迁移练习：查询需“先只保留在校学生，再显示其中人数至少4的班级”。两种条件应分别放在：

A. 在校条件放HAVING COUNT(*)，人数条件放FROM

B. 人数条件写成WHERE COUNT(*)>=4

C. 在校条件放WHERE，人数条件放HAVING

D. 两种都只放ORDER BY

练习答案与诊断

m6-model-guided • A：DBMS是数据库管理系统，提供数据定义、操作与管理能力；数据库本身是被管理的数据集合。

m6-model-independent • A：关系表的一行是一条记录，一列是某字段；同一列通常采用一致的定义类型。

m6-model-transfer • B：成绩用于算术应保存数值，学号是标识，短文本保留前导0。按用途选类型而非看外形都有数字。

m6-key-guided • D：主键必须唯一标识每条记录且不能为NULL。题设唯一非空的读者证号满足。姓名、年龄、院系均可能多人相同，不能由其值稳定识别记录。

m6-key-independent • A：该值是标识符，前导零有表示意义。文本类型可按字符保留00073，整数通常把它表示为73。布尔仅表达真/假，平均也不适用于标识符。

m6-key-transfer • B：当前样本唯一不证明未来所有记录都唯一。主键设计需要稳定业务标识和唯一、非空约束。姓名可能重名或变更，字体外观也不是可靠的记录身份机制。

m6-select-guided • A：WHERE定义行条件，ORDER BY定义结果排序；二者任务不同。

m6-select-independent • C：BETWEEN含两端，所以2、3、4都满足。

m6-select-transfer • B：第一关键字成绩DESC优先，高分在前；相等再用编号ASC确定顺序。

m6-write-guided • A：INSERT INTO添加记录，DROP删表，ORDER BY排序，DELETE删记录。

m6-write-independent • B：不带WHERE的DELETE FROM T删除全部行，结构保留；DROP TABLE删除表对象。

m6-write-transfer • B：严格小于不含60，且DELETE不修改未满足条件的成绩。

m6-group-guided • A：财经有3条记录，医学有2条。GROUP BY先形成各专业组，HAVING再按组的计数筛选。只有财经满足人数至少3，含等号边界。

m6-group-independent • B：WHERE先移除甲组40。余下甲组60、80平均70，乙组70、90平均80。HAVING按分组平均值>=75，仅保留乙组；先后阶段不能倒置。

m6-group-transfer • C：在校状态是行级条件，WHERE在分组前筛选学生。人数是COUNT聚合后的组级条件，HAVING在GROUP BY之后筛选。ORDER BY只控制顺序，FROM指定来源。

7. 多媒体、硬件与新技术

图像容量、音频采样与压缩标准

先修连接：会做位与字节的换算。

未压缩容量按“每个采样单元需要多少位×采样单元数量”计算；压缩后的大小则取决于编码与内容，不能套同一结果。

图像容量

未压缩、忽略文件头和行填充时，图像数据量=宽×高×每像素位数÷8字节。24位是每像素的位数，不是整张图只有24位，也不是24字节。

音频采样参数

采样频率是每秒采集声音样本的次数，单位Hz；量化位数描述一个样本的幅值编码位数；声道数表示并行音频通道数量。未经压缩的PCM数据量=采样频率×量化位数×声道数×秒数÷8。采样频率提高通常增大原始数据量，不等于声音自动更响。

压缩与媒体类型

JPEG常用于静态图像有损压缩，PNG常用于无损图像，MPEG系列涉及数字视频及音频编码；教材把MPEG概括为动态图像压缩标准，有损压缩可丢弃信息，无损压缩可还原原数据；同一视频的实际文件大小不能只靠分辨率唯一确定。

容量、压缩比与单位约定

PCM数据字节数按采样率(Hz)乘量化位数、声道数、秒数，再除8。48kHz按48000Hz，5分钟为300秒，16位双声道原始数据为57600000字节；按10:1压缩得5760000字节。若KB=1000字节则为5760KB；若KiB=1024字节则为5625KiB。必须逐题说明KB或KiB约定，避免十进制与二进制容量混算。GIF可保存多帧动画，也可保存静态图，不能仅凭扩展名宣称一定在动。

标准例题 · 800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？

1. 像素数480000。

2. 每像素24÷8=3 B。

3. 480000×3=1440000 B。

结论：1440000 B，按1024换算约1.37 MiB。

边界与易错对照 · 44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

1. 44100×16×2×10得到位数。

2. 再除以8。

结论：1764000 B；别漏掉声道或除8。

易错与边界

未说明压缩方式不能精确推断压缩文件大小。

MB/ MiB、bit/B必须按题设统一。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第14题，PDF第3页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第29题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第34题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第36题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第19题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第42题，PDF第14页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第9页，关键词“图像”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第9页，关键词“图像”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

采样决定每秒取得多少幅度值，量化位数决定每个值的表示位数，声道数与时长继续相乘；bit 化为 B 需除以 8。

采样、量化、编码

声音模拟波形经采样取得时间离散的幅度，再量化为有限等级，最后编码保存。采样率单位 Hz 表示每秒样本数，量化位数 bit 表示每个采样值的位数；声道数表示独立通道数。

未压缩容量

未压缩 PCM 数据位数等于采样率乘量化位数乘声道数乘秒数，除以 8 得 B。题设若排除文件头就不额外加头部；KB=1000 B 和 KiB=1024 B 要按明确约定换算。

B=fqct/8

字节容量等于采样率乘量化位数乘声道数乘时长，再除以8。

格式与内容

WAVE/WAV 是音频容器，常存 PCM，但不代表所有 WAV 都无压缩。MIDI 主要记录演奏指令，如音符、时序与乐器控制，不等同麦克风采得的原始波形。MP3 常用于有损音频编码。

边界与精度

双声道相对同参数单声道的数据量乘 2。压缩后文件大小不能仅用原始采样公式确定，需要码率或实际压缩参数；采样精度高也不保证录制内容没有噪声。

标准例题 · 48 kHz、16 bit、双声道、10 s PCM，无头部，KB=1000 B。

1. 48000×16×2×10 得 15360000 bit。
2. 除以 8 得 1920000 B。
3. 再除以 1000 得 1920 KB。

结论：1920 KB。

边界与易错对照 · 同一段声音改为单声道，其他参数不变，数据量怎样改变？

1. 采样率、位数、时长不变。
2. 声道数从 2 改为 1。
3. 数据量正比于声道数。

结论：减少为一半，即 960 KB。

易错与边界

把 kHz 直接当 Hz，或 bit 直接当 B。

把 WAV 容器等同所有情形的无压缩编码。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第13题，PDF第3页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第18题，PDF第13页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第14页，关键词“采样频率”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第8页，关键词“采样频率”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；Microsoft Learn：Resource Interchange File Format (RIFF) WAVE容器及格式标识

无损与有损压缩、图像透明及编码容器

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先确认媒体类型，再确认是否允许信息损失和是否需要透明；容器扩展名不一定唯一决定内部编码。

无损与有损

无损压缩能够恢复原始数据；有损压缩通常通过舍弃部分信息降低数据量，不要求恢复每个原始位。压缩比并非只由算法名称决定，也取决于内容和参数。

图像格式

PNG 常用无损压缩并支持透明；JPEG 常用于照片的有损压缩，不提供 PNG 那样的透明通道。BMP 可存位图且有不同编码选项，不能把所有 BMP 都认定未压缩。

音频视频

MP3 是常见有损音频编码；视频常结合帧内与帧间压缩。MP4 是容器，可装不同编码的数据；某个扩展名不能独自证明码率、清晰度或文件大小。

选型条件

透明标志、精确截图常优先考虑无损；自然照片可在质量与体积之间权衡。若题设只给原始图像尺寸与位深，可算原始容量，但不能准确推得压缩后容量。

标准例题 · 透明背景的校徽需要保持锐利边缘，PNG 与 JPEG 如何选？

1. 校徽需要透明通道。

2. PNG 支持透明并能无损保存。

3. JPEG 常用有损且不支持该透明需求。

结论：选 PNG。

边界与易错对照 · 两张同尺寸图使用同一格式，文件大小必然相同吗？

1. 原始像素数相同只约束原始数据规模。

2. 内容可压缩性和参数可以不同。

3. 容器还可能附带不同元数据。

结论：不必然相同。

易错与边界

无损不是不压缩；有损不等于任意破坏。

扩展名与容器、编码方式分开判断。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第24题，PDF第4页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第26题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第27题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第28题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第30题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第20题，PDF第13页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第15页，关键词“压缩”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第9页，关键词“压缩”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；Microsoft Learn：Resource Interchange File Format (RIFF) 容器不等于唯一编码

SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

设备类别由用途决定；SSD 是非易失外存，HDMI 传音视频，接口名称不能直接当作设备容量或程序类别。

SSD 与内存

SSD 用非易失存储介质保留文件，断电后通常保留数据；RAM 常作运行期主存，常规易失 RAM 断电数据丢失。SSD 没有机械盘片不代表属于主存或 CPU 寄存器。

连接接口

HDMI 常用于数字音视频输出。USB 常用于连接外设；SATA 常用于存储设备，PCIe 可连接多类设备。接口、传输协议、设备介质与容量是不同描述轴。

CPU 与 I/O

CPU 含运算、控制等核心功能；键盘、鼠标主要输入，屏幕和打印机主要输出。触摸屏同时含显示输出和触摸输入功能，不能僵硬只分一侧。

性能与边界

实际性能同时受设备、接口、负载、文件与软件配置影响。标称容量不等于某次任务可用空间，不通过一个接口缩写推断所有使用场景。

标准例题 · 把照片长期保存到 SSD，它是内存还是外存？

1. 目标是断电后的长期文件保存。

2. SSD 使用非易失介质。

3. 用途属于外存；与 RAM 主存不同。

结论：外存。

边界与易错对照 · 触摸屏是输入还是输出设备？

1. 显示图像属于输出。

2. 接收触摸位置属于输入。

3. 整合设备可以同时承担两种功能。

结论：同时有输入与输出功能。

易错与边界

把 SSD 当作易失 RAM。

把设备介质与连接接口混同。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第33题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第35题，PDF第5页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第48题，PDF第16页，小问（2）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第24页，关键词“HDMI”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

大数据、AI、云服务与RFID

先修连接：通过功能区分技术名称，不靠场景是否新颖。

新技术题主要考“技术解决什么问题”。数据多、系统联网或设备自动运行，不能单独证明它用了人工智能。

大数据的常见特征

基础教材常用大量Volume、多样Variety、高速Velocity、价值Value概括，常强调有用价值密度较低，需要从大量数据中提取价值；扩展版本还可能加入真实性Veracity。不同V模型不能混背固定数量。例题“不属于”的选项是价值密度高。

人工智能的应用边界

语音识别、人脸识别、自动驾驶中的感知与决策是常见AI应用。普通文件复制按确定规则搬运数据，不因由计算机自动完成就成为AI。现代系统可能同时包含AI与普通功能，题目应明确考哪项核心处理。

IaaS、PaaS、SaaS

IaaS提供计算、存储、网络等基础资源，用户可部署操作系统和软件；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS交付可直接使用的成品应用服务。先问租用的是资源、平台还是应用，再分类。部署在云端不意味着三个概念可以互换。

RFID与二维码

RFID通过射频与电子标签交换识别信息；二维码依赖图形编码与光学读取。身份证等含芯片证件的非接触读取不等于扫二维码。真实进站系统还可能配合身份核验等步骤，不能把整个流程简化为一项技术。

标准例题 · 租用虚拟机并自行安装数据库，与直接使用在线文档分别属于什么服务？

1. 前者购买基础计算资源。

2. 后者使用完成的应用。

结论：前者IaaS，后者SaaS。

边界与易错对照 · 复制文件是自动操作，所以属于AI，这个推断成立吗？

1. 自动执行确定步骤是普通程序也能做到的。

2. 题目未涉及识别、学习或智能决策。

结论：不成立。

易错与边界

不能把低价值密度理解成完全没有价值。

RFID与二维码读取原理不同。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第25题，PDF第4页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第41题，PDF第6页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第25题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第44题，PDF第15页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第3页，关键词“RFID”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

生成式AI的核验、引用与输入隐私

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

AI草稿可帮助组织材料，但事实、引用和敏感输入需独立检查；流畅、详细或重复一致都不等于可靠证据。

输出风险

生成式AI可产生看似合理却错误的内容或不存在的引用。NIST将这类风险单独讨论，核验需要回到实际教材、论文或官方来源，而不是只看模型的自信语气。

逐项核验

将关键命题与引用拆开：先确认源是否存在，再检查它是否支持该命题，最后核对适用条件和年代。算法、公式和表格可用独立计算验证，网页搜索摘要不能代替完整证据语义。

隐私与授权

输入个人信息、成绩、账号或未公开材料前确认是否必要且已授权。可以删去标识或用合成数据练习，但去掉姓名不保证所有组合特征都无法识别个人。

能力边界

计算机视觉侧重图像理解，生成式任务侧重生成内容，两者可结合但不等同。AI并非所有问题的唯一解法；自动草稿应由使用者核对后再用于学习。

标准例题 · AI列出三条参考文献，准备收入讲义。

1. 确认每条文献真实存在。
2. 打开来源检查是否支持对应陈述。
3. 核对版本与条件，无法核实时标记待核而非虚构补齐。

结论：可核实来源支持的内容才收入。

边界与易错对照 · 同一问题问三次都一样，能替代外部核验吗？

1. 同一机制可以稳定重复错误。
2. 输出一致只是内部表现。
3. 独立证据才核查事实。

结论：不能；还需外部核验。

易错与边界

不上传不必要且未授权的敏感信息。

引用存在不代表支持具体命题。

资料定位：NIST AI 600-1：Generative AI Profile §2.2输出错误、§2.4隐私、MS-2.5-003引用核验

多媒体、硬件与新技术 · 三层练习

m7-media-guided · 图像容量、音频采样与压缩标准 ·
引导练习：360×200像素、每像素16位的未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？

A. 144000

B. 1152000

C. 72000

D. 288000

m7-media-independent · 图像容量、音频采样与压缩标准 · 独立练习：32 kHz、8位、单声道PCM录音4秒，k=1000，忽略附加信息，容量为：

A. 64000字节

B. 128000字节

C. 32000字节

D. 1024000字节

m7-media-transfer · 图像容量、音频采样与压缩标准 · 迁移练习：设计图的保存与重新读取需逐位恢复保存时的像素数据（不讨论人为编辑），应关注哪种压缩性质？

A. 任何有损压缩都能精确恢复

B. 只要求文件尽可能小而无需判断数据损失

C. 无损压缩可精确恢复

D. 只看扩展名长度

m7-audio-guided · 声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI · 引导练习：声音采样率 8000 Hz 表示？

A. 每秒 8000 个样本/声道

B. 每个样本8000字节

C. 只录8000秒

D. 所有文件固定8000B

m7-audio-independent · 声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI · 独立练习：8000 Hz、8 bit、单声道、2 s PCM，无头部，容量多少B？

A. 2000

B. 8000

C. 16000

D. 128000

m7-audio-transfer · 声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI · 迁移练习：同采样参数下双声道改为单声道，未压缩数据量如何变化？

A. 翻倍

B. 减半

C. 不变

D. 变成0

m7-compression-guided · 无损与有损压缩、图像透明及编码容器 · 引导练习：能完整恢复原始数据的压缩称为？

A. 无损压缩

B. 有损压缩

C. 仅删除文件

D. 仅改扩展名

m7-compression-independent · 无损与有损压缩、图像透明及编码容器 · 独立练习：透明背景小图需要无损保存，优先选？

A. MP3

B. PNG

C. JPEG

D. TXT

m7-compression-transfer · 无损与有损压缩、图像透明及编码容器 · 迁移练习：同尺寸同位深照片转成JPEG后大小能仅用像素数准确确定吗？

A. 能，忽略压缩参数

B. 能，格式固定大小

C. 不能，还取决于内容和编码参数

D. 只与文件名长短有关

m7-hardware-guided · SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认 · 引导练习：常用于数字音视频连接的是？

A. HDMI

B. SQL

C. ASCII

D. DNS

m7-hardware-independent · SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认 ·
独立练习：断电后保留照片文件的SSD通常属于？

A. 运算器

B. 外存

C. 普通易失RAM

D. 控制器

m7-hardware-transfer · SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认 · 迁移练习：触摸屏的完整作用是？

A. 只有输出

B. 只有输入

C. 可同时输入与输出

D. 只是存储

m7-newtech-guided · 大数据、AI、云服务与RFID · 引导练习：RFID主要通过什么方式识别标签？

A. 射频通信

B. 段落对齐

C. 纯SQL排序

D. 光标形状

m7-newtech-independent · 大数据、AI、云服务与RFID ·
独立练习：强调沉浸式虚拟环境体验的技术通常是？

A. VR

B. SUM

C. NTFS

D. ASCII

m7-newtech-transfer · 大数据、AI、云服务与RFID ·
迁移练习：云数据库部署在远端服务中，能否因此声称本地没有数据管理责任？

A. 能，全部无需核验

B. 不能，仍要管理权限、数据和恢复需求

C. 云等于断网可访问所有数据

D. 云必然无延迟

m7-genai-guided · 生成式AI的核验、引用与输入隐私 · 引导练习：AI生成的参考文献首先应怎样处理？

A. 直接采信

B. 确认存在并检查支持关系

C. 只看排版格式

D. 只问AI是否确定

m7-genai-independent · 生成式AI的核验、引用与输入隐私 · 独立练习：上传学生名单前最先考虑？

A. 文件名长短

B. 必要性和授权，并减少敏感内容

C. AI是否语气友好

D. 图片背景色

m7-genai-transfer · 生成式AI的核验、引用与输入隐私 · 迁移练习：三次输出一致说明？

A. 必然事实正确

B. 必然来源已读

C. 仍可能重复同一错误，应独立核验

D. 无需教材

练习答案与诊断

m7-media-guided • A：像素数360×200=72000，每像素16位，总1152000位。除以8得到144000字节。题设不含压缩、文件头和行对齐等额外因素。

m7-media-independent • B：每秒32000个样本，每样本8位即1字节，单声道无需乘2。4秒共32000×1×4=128000字节。不能把位数当字节或漏乘时长。

m7-media-transfer • C：需精确恢复原始像素数据时，关键是无损性质。文件大小和名字长度不决定恢复完整性。反复有损重编码可能累计损失，不能把视觉近似当作逐字节相同。

m7-audio-guided • A：Hz 是每秒采样次数，采样容量还要乘位数、声道和时长。

m7-audio-independent • C：8000×8×1×2÷8=16000 B；量化位数为 bit，最终必须除以8。

m7-audio-transfer • B：采样率、位数、时长都不变，声道数是唯一改变的乘数，从2到1使容量减半。

m7-compression-guided • A：无损压缩保留可精确恢复的全部原始数据，有损不要求逐位恢复。

m7-compression-independent • B：PNG 支持透明与无损图像压缩；MP3为音频，JPEG不符合透明条件，TXT不是位图格式。

m7-compression-transfer • C：像素数和位深可算原始数据量，JPEG实际容量受内容与压缩设置影响。

m7-hardware-guided • A：HDMI 是接口；SQL 是数据库语言，ASCII 是编码相关概念，DNS 是域名服务。

m7-hardware-independent • B：SSD主要作非易失外存，保存文件；不能因速度快或无盘片就归为CPU或RAM。

m7-hardware-transfer • C：显示负责输出，触摸感测负责输入，组合设备可承担两种角色。

m7-newtech-guided • A：RFID是射频识别，通过读写设备与标签的射频通信识别对象；不能只按缩写猜成显示技术。

m7-newtech-independent • A：VR是虚拟现实，构建可交互的虚拟体验；NTFS为文件系统，ASCII为字符编码。

m7-newtech-transfer • B：远端部署改变资源提供方式，不消除使用方权限配置、资料核验和恢复责任，访问还依网络与服务。

m7-genai-guided • B：先找到真实来源，再检查具体内容与命题支持关系；格式完整不代表文献真实。

m7-genai-independent • B：输入隐私需按任务必要性与授权审查，不因工具方便就上传完整个人信息。

m7-genai-transfer • C：重复一致不提供独立外部证据，同一系统可稳定犯错，必须回到原始可靠来源。

8. 算法、边界与流程图

算法特征、三种结构与枚举建模

先修连接：算法是解决问题的明确步骤。

先定义输入、输出和条件，再选择逐个试、逐步推或排序查找等方法。算法名称必须和实际步骤一致。

算法的基本要求

常用五个特征是有穷性、确定性、可行性、输入和输出。输入可为0个或多个，必须有相应输出；步骤需要有限可执行并能终止。可读性是质量评价之一，不属于教材常列的五个基本特征。

顺序、选择、循环

顺序结构依次执行；选择结构根据条件走不同分支；循环重复执行直到停止条件满足。一个实际算法可组合三种结构。流程图的回边、真假分支和变量更新要与伪代码相符。

枚举与递推的区别

枚举在明确候选集合中逐个检查是否满足条件。例如缺失百位的五位数可让该位从0到9取值，再检测能否被57和68整除。递推/迭代从初值按关系不断产生下一状态，如每轮翻倍。查找通常在已有集合定位目标，排序改变数据的次序。

程序设计过程与对象消息

分析问题先明确输入、输出、约束与合法范围；设计算法再选步骤、状态与停止条件；编码把算法表达为程序；调试用样例和边界核对结果。面向对象的对象封装状态与行为，对象之间通过消息请求行为，具体实现可以是方法调用。对象消息不是SMTP等网络协议消息的同义词，题目中的“面向对象”决定术语语境。

标准例题 · 某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？

1. 让未知位取0..9。
2. 拼出完整编号。
3. 逐个测试所有条件并保存符合者。

结论：枚举候选并验证。

边界与易错对照 · 循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

1. 没有机制达到停止状态。
2. 对这种输入不会在有限步内结束。

结论：不符合，需修改更新或停止条件。

易错与边界

“自动执行”不等于算法有穷。

必须枚举所有允许候选，不漏0和9等边界。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第20题，PDF第4页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第45题，PDF第6页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第21题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第22题，PDF第13页；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第51题，PDF第16-17页，小问（4）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第83页，关键词“二分”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

递归的基例、规模变化与返回

先修连接：函数调用会暂存当前执行位置与局部状态。

递归是直接或间接调用自身；能否结束取决于是否到达基例，而不是调用形式是否看起来短。

直接与间接递归

函数F内部调用F是直接递归；F调用G而G又调用F是间接递归。普通循环在同一执行框架内重复，不一定发生自调用。

两个必需部分

基例给出无需继续分解的最小问题答案；递归分支把问题规模推向基例。例如factorial(n)在n<=1时返回1，否则返回n*factorial(n-1)。题目应规定n为正整数，避免把表达式不加条件推广到其他输入。

进入和返回分开追踪

factorial(4)依次进入4、3、2、1，再返回1、2、6、24。返回值、总调用次数和最大调用深度是不同指标。在这个无缓存单支实现中初始调用计入，共4次；改成双分支递归后计数规则会不同。网页提供对应调用栈的逐步演示。

同类题的解题检查

追踪递归可建立一张调用表，依次记录当前参数、尚未完成的计算和返回结果。例如阶乘从4依次调用3、2、1，到基例先返回1，再按相反方向完成2、6、24。调用阶段参数递减，返回阶段结果逐层合成；两种顺序不要混淆。验证递归时要分别检查基例是否正确、规模是否向基例靠近、返回值是否参与外层计算。仅有自调用而没有可达停止条件，会导致无法正常结束。

标准例题 · F(n)=1(n<=1)，否则n*F(n-1)，F(4)是多少？

1. F(1)=1。

2. F(2)=2×1=2。

3. F(3)=3×2=6。

4. F(4)=4×6=24。

结论：24。

边界与易错对照 · F(n)直接返回n*F(n)，能否因n很小就正常结束？

1. 调用参数不减小。

2. 没有到达基例的过程。

结论：不能保证终止，缺少有效规模变化。

易错与边界

直接/间接自调用都属于递归。

递归的答案与调用次数不能混用。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第9题，PDF第3页

循环追踪、自然数累计与严格阈值

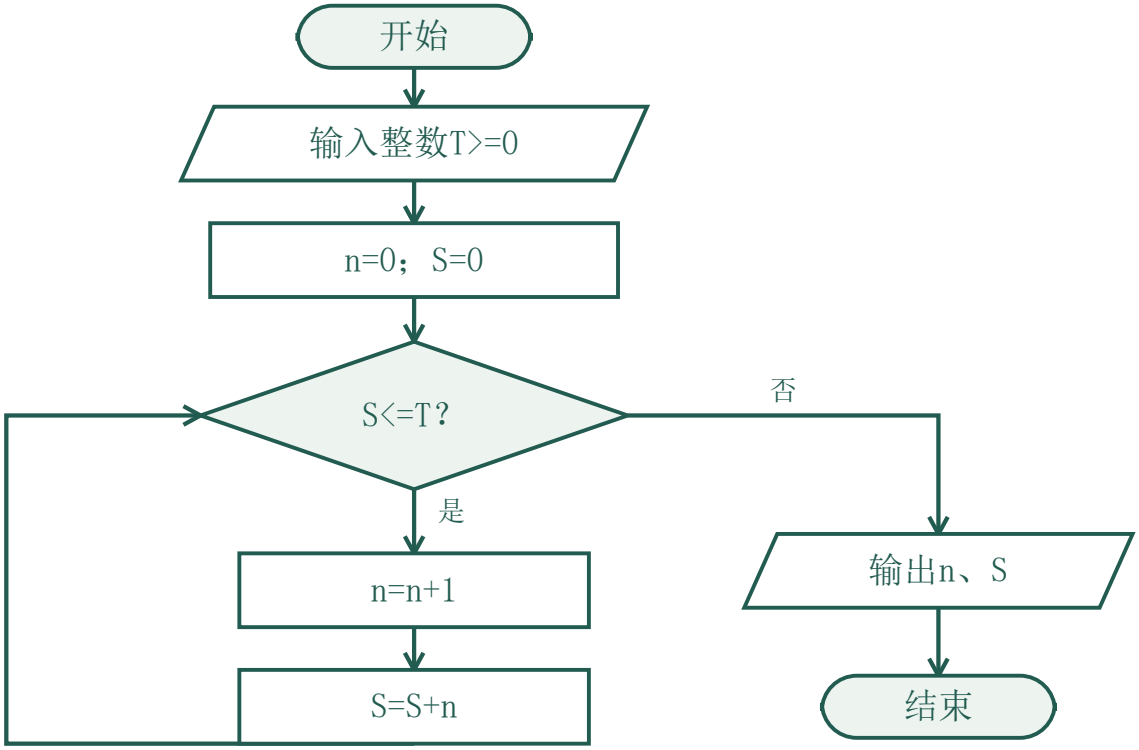
先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

明确状态与次数含义，按成功条件反写继续条件；首次严格超过和首次达到在相等处产生不同结果。

自然数累计模型

若求1+2+…+n首次严格超过非负阈值T，初始化n=0、S=0。每轮先n=n+1，再S=S+n；循环继续条件S≤T，退出时输出n和S。两更新顺序决定加入哪个自然数。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

达到与超过

至少达到T时继续条件S<T；严格超过T时继续条件S≤T。相等时前者已成功，后者还继续。输入T=0的严格超过任务至少需加入1；若允许负阈值需另明确第0状态是否算答案。

追踪与不变式

每轮更新后S等于前n个正整数之和。追踪表包含n、S和下一次判断，用独立的n(n+1)/2公式核对；不能把初始n=0当已经完成一次累加。

S_n=n(n+1)/2

前n个正整数的和等于n乘n加1再除以2。

一般循环与终止

循环还可用于固定比例增长、计数与枚举。保证每次推进且成功条件可到达；增长率为0或错误递增可能不终止。运行图必须包含回边与出口，伪代码只作辅助说明。

标准例题 · 阈值T=10，累计自然数首次严格超过10。

1. S依次1、3、6、10，此时仍满足继续条件。
2. 再加入5得15。
3. n=5，4项累计10未严格超过。

结论：n=5，S=15。

边界与易错对照 · 改为首次至少达到10，结果是否相同？

1. 达到条件允许相等。
2. 前4项累计等于10。
3. 此时S<T为假，停止。

结论：n=4，S=10。

易错与边界

递增n后才把新n加入累计。

题目不保证可达时，应处理上限或不可达情况。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第50题，PDF第16页，小问作图；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第47页，关键词“循环”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

连续窗口平均、有效起点与长度修改

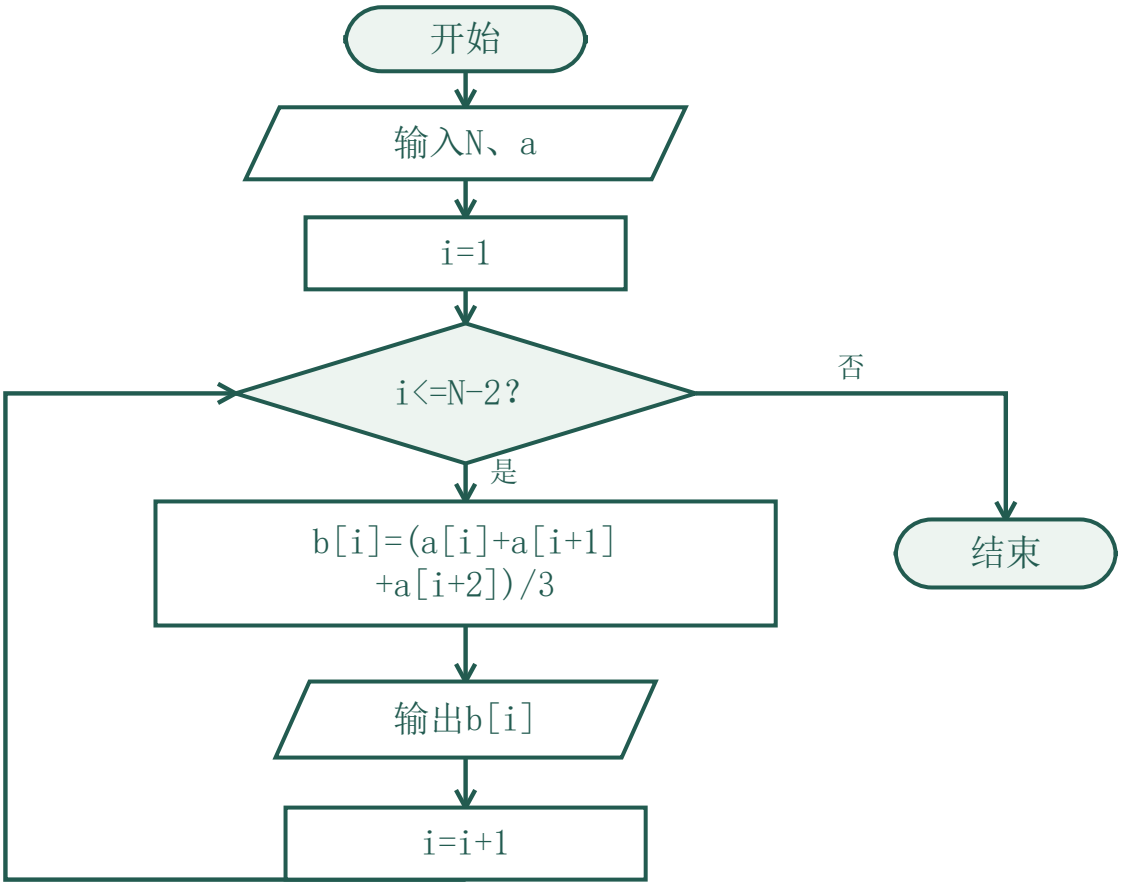
先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

长度 k 的窗口从 i 读取到 i+k-1；有效起点必须确保最后一次读取不超过数组末端，窗口数为 n-k+1。

定义与输入

数组 a 有 n 项，下标从 1 开始，窗口长 k 是正整数。若题目要求至少一个完整窗口，应保证 n≥k；否则应说明输出空结果或非法输入，而不访问越界元素。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

合法起点

窗口起点 i 最小为 1，末元素下标为 i+k-1。由 i+k-1≤n 得 i≤n-k+1。循环条件依赖窗口长度，不能总用 i≤n。

1≤i≤n-k+1

窗口起点从1到n减k加1。

计算与输出

每个窗口先把内部累加器清零，求该窗口 k 项总和，再除以 k。相邻窗口重叠但仍是不同窗口，输出顺序通常按起点从小到大。也可用更新窗口和的等价优化，但需先正确维护初值。

修改与边界

把窗口从 3 改为 4 时，读取项数、除数和起点上界须同时修改。n=k 时恰一个窗口；n=k-1 时没有完整窗口。原卷若给定 n≥k，则不要额外臆造无输入处理。

标准例题 · a=[2,4,8,10,6]，n=5，k=3，输出均值。

1. 合法起点 1、2、3。

2. 总和依次为14、22、24。

3. 均值依次为14/3、22/3、8。

结论：三个窗口，约为 4.667、7.333、8。

边界与易错对照 · 同一数组改为 k=4，哪些位置与运算要改？

1. 起点变为1-2。

2. 每次读取四项，除数变为4。

3. 均值 (2+4+8+10)/4=6；(4+8+10+6)/4=7。

结论：两个窗口，均值6、7；三个相关位置共同修改。

易错与边界

把最后元素下标与窗口起点上界混淆。

每个窗口的累加器必须清零，或正确用滑动差更新。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第50题，PDF第7-8页，小问（1），（2）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第46页，关键词“平均”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第15页，关键词“平均”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

严格局部峰值、非边界候选与平台

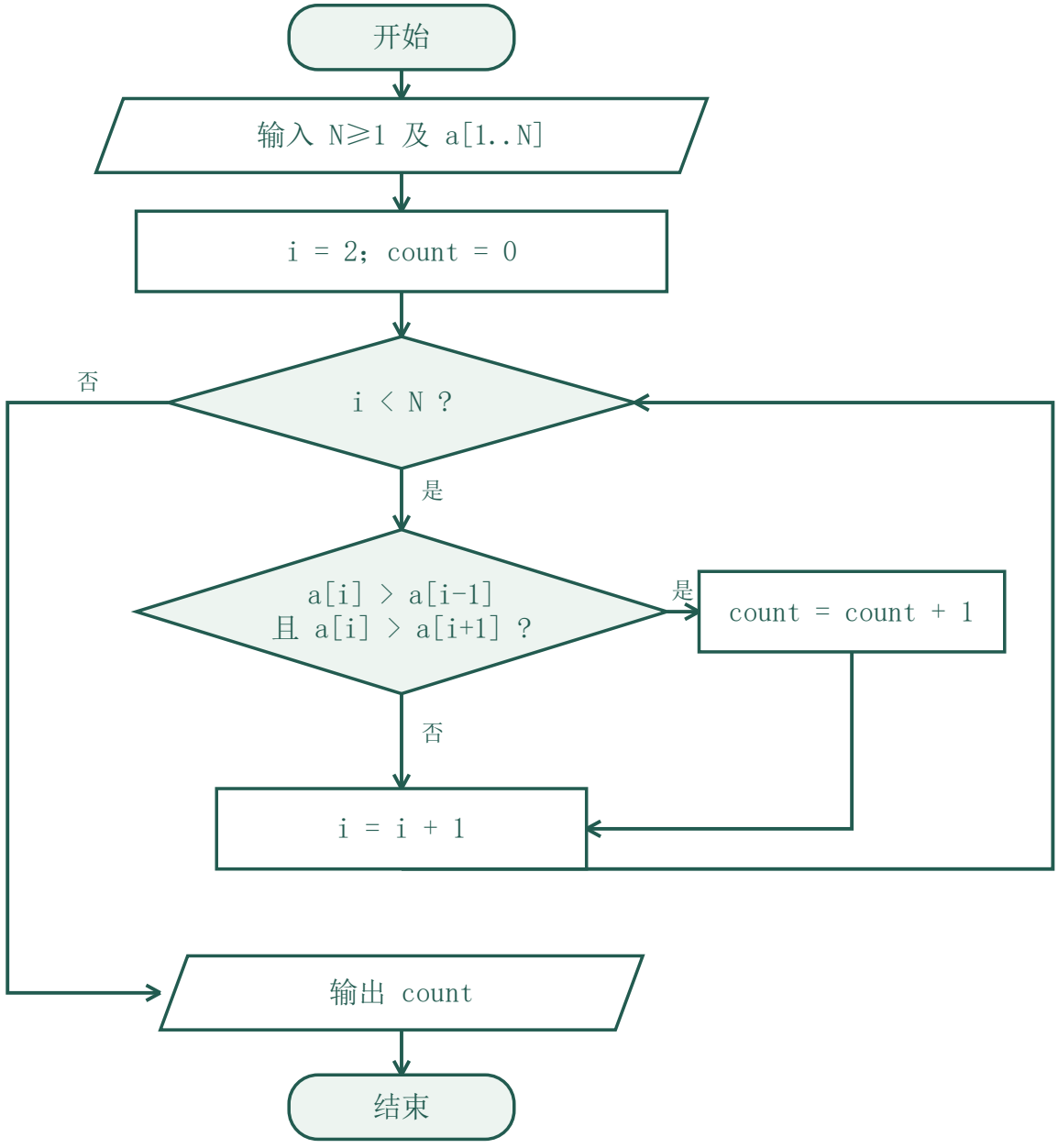
先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

局部峰值只与左右邻居比较，非边界限定候选位置；严格大于排除与邻居同高的平台。

定义

数组a下标从1到n。严格局部峰值满足a[i]>a[i-1]且a[i]>a[i+1]。非边界候选是i=2到n-1；全局最大值和局部峰值不是同一任务。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

扫描与计数

初始化i=2、count=0，在i≤n-1时检查两条件是否同时成立，是则count加1。两分支都合流到i加1再循环，不能只有某个分支递增。

短数组

n<3无同时具备左右邻居的非边界位置，结果为0。若题干保证n≥3，可按给定范围直接扫描。最后候选i=n-1的右邻居为a[n]，合法；下一位置必须停止。

平台与位置

连续相等高值不符合严格峰值，若要求平台峰须重新定义整段处理方式。不得先排序，因为原数组邻接关系会改变。求个数与求位置分别输出，不能只返回最大值。

标准例题 · a=[3,7,7,2,6,1]，非边界严格峰值个数？

1. 候选下标2-5。
2. 两个7都与一个邻居相等，不符合严格大于。
3. 下标5的6比2和1都大。

结论：1个，位置5。

边界与易错对照 · a=[9,2]，是否把9计作非边界峰？

1. 长度2没有合法候选。
2. 9位于边界且没有左邻居。
3. 按非边界定义输出0。

结论：0个。

易错与边界

不要把>擅改为≥。

递增属于所有分支共同的推进步骤。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第51题，PDF第8-9页，小问（1），（2），（3）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第85页，关键词“数组”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行

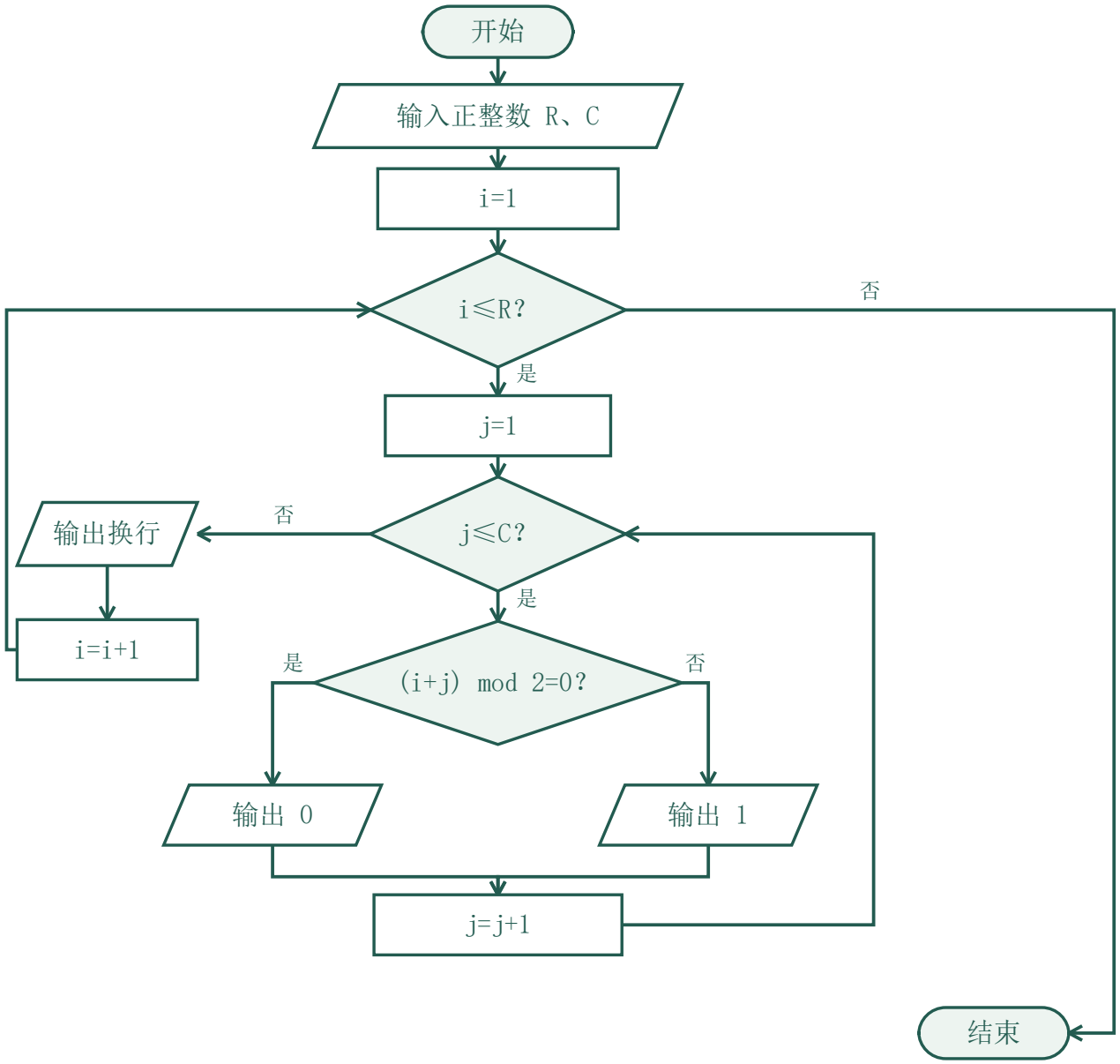
先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

外层控制行、内层控制列，元素由下标和的奇偶确定；一行完成后换行，进入下一行必须重置列下标。

矩阵定义

输入正整数行数 R 与列数 C。下标 i、j 从1开始。若规定 i+j 为偶数输出0、奇数输出1，左上角1+1=2为0；若题设反向规定，则输出也相反，不能背图案而忽略规则。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

循环结构

先令 i=1，外层测试 i≤R。每行进入后令 j=1，内层测试 j≤C。根据 i+j 的奇偶输出元素，再 j 加1并返回内层测试。内层结束后才换行并 i 加1。

流程图表示

开始和结束使用起止符，条件用判断框，输入输出用 I/O 框，初始化与更新用处理框。内层循环结束的否分支连到换行和行递增；外层否分支连结束。完整图不可用嵌套伪代码替代。

原图与边界

换行若放在读取一行的内层之前，会先打印空行；2021 原图需按逐行输出语义核对。R=1 或 C=1 都要成立；j 若只初始化一次，第二行将被跳过。

标准例题 · R=3、C=4，偶和输出0，奇和输出1。

1. 第一行 i=1，j=1-4，输出0 1 0 1。

2. 第二行 i=2，输出1 0 1 0。

3. 第三行重复第一行规律；每行结束后换行。

结论：0 1 0 1 / 1 0 1 0 / 0 1 0 1。

边界与易错对照 · R=C=1 时内层、换行和外层各做什么？

1. 唯一元素下标和2，输出0。

2. j递增到2，内层结束并换行。

3. i递增到2，外层结束。

结论：恰输出一行一列0，无空前行。

易错与边界

下一行重新 j=1。

换行在一行末，不放在每个元素之后或第一行之前。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第52题，PDF第9页，小问作图；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第15页，关键词“奇偶”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

连续一段1的首尾位置与数组末端

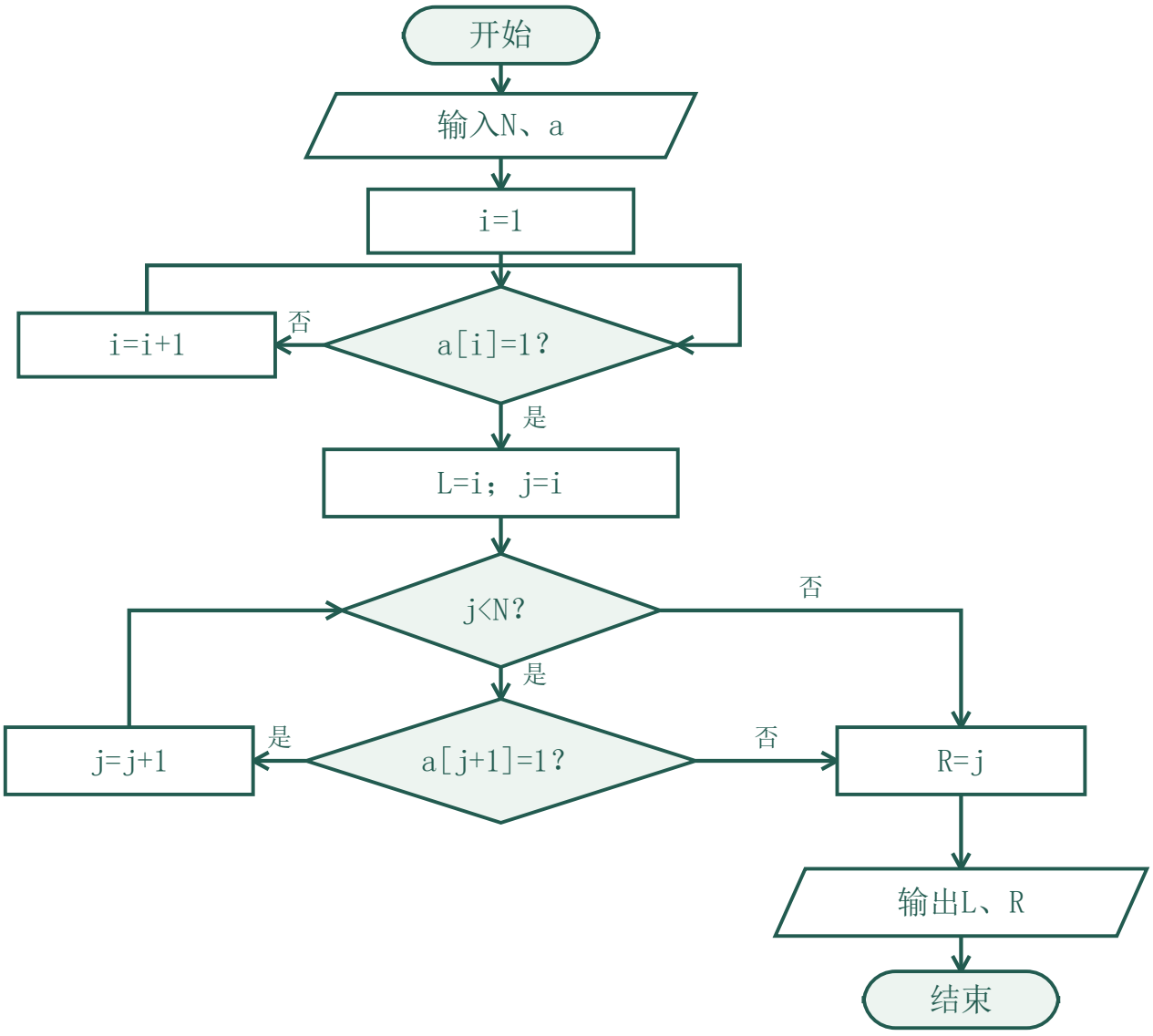
先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

输入保证至少一个1且所有1连续，先记录首次1，再延伸终点；末端本身为1时不能等后续0才输出。

保证条件

数组只含0与1，全部1集中于一个连续区间且至少一个1。下标从1开始；若没有保证，则需说明没有1或多段1如何处理，不能沿用唯一首尾结果。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

一次扫描

令 first=0、last=0，i=1。每遇a[i]=1，若first=0则first=i，随后last=i。所有位置都读一次，循环条件i≤n，末尾直接输出first与last。

先找首再找尾

也可先找首个1，再沿连续1推进到首个0或数组末尾。读取前必须检查下标未越界，不能先读a[i]再检查i≤n。若终止时i为首个0，尾下标为i-1。

边界检查

一个完整扫描步只推进一次下标，否则会跳过数据。区间始于首项、终至末项、单个1、全1都应检验。此处是通用循环设计规则，不把构造的错误图说成原卷事实。

标准例题 · a=[0,1,1,1,0]，首尾在哪里？

1. 下标1是0，first仍0。
2. 下标2首次遇1，first=2；last依次更新2、3、4。
3. 扫描完成后输出2、4。

结论：first=2，last=4。

边界与易错对照 · a=[0,0,1,1,1]，最后没有0，如何输出尾下标？

1. 首次1在3。
2. 每遇1更新last，到5后仍有有效值。
3. i推进至6后退出直接输出，无需读取a[6]。

结论：3、5；末尾边界不会漏。

易错与边界

每次扫描仅递增一次。

判断合法下标应先于读取数组。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2021年第53题，PDF第9页，小问作图；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第85页，关键词“数组”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

最小值、首次位置、末次位置与原图边界

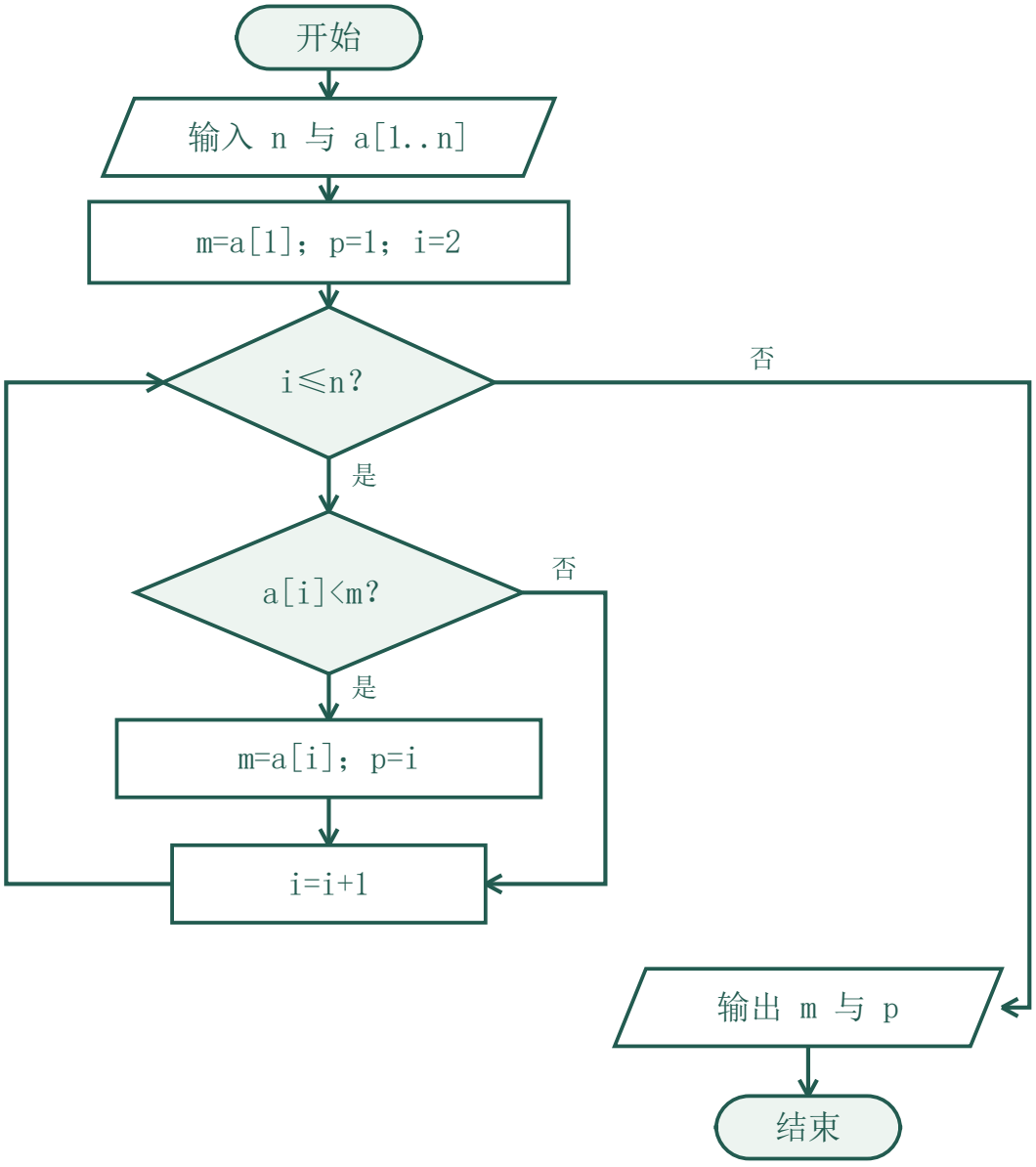
先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先用首元素初始化最小值与合法位置；严格小于更新保留首次，小于等于更新保留最后一次并列最小。

变量与不变条件

数组a长度n≥1，下标从1开始。令m=a[1]、p=1、i=2；m和p描述已扫描前缀的最小值与符合规则的位置。处理新元素时，数值m与索引p一起更新，不能只更新其中一个。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

首次与末次

从左向右扫描，用a[i]<m作为更新条件时，同值不会覆盖前一位置，保留首次。用a[i]≤m则相等也覆盖，保留末次。题目要求所有最小值位置时，应另维护集合，不能仅改比较符号。

完整控制流

先测试i≤n，再读取a[i]。更小或不更小两分支都合流到i=i+1，再返回循环条件。循环退出输出m和p；n=1时无需读取第二项便能输出。首元素初始化避免随意哨兵使索引未定义。

2022原图核验

2022年第52题右侧回边接在首次i=i+1处理框之后、比较框之前，所以初次递增仅执行一次；不能把它说成每轮双递增。按原图n≥2可检查第2到第n项，但n=1时先读a[2]有越界风险。推广版应把循环合法性检查前置。

标准例题 · a=[6,2,5,2,7]，下标从1起，求首次最小值位置。

1. 初始化m=6、p=1、i=2。

2. 下标2值2更小，更新m=2、p=2；5和7不更新。

3. 下标4同值2，不满足严格小于，仍保留p=2。

结论：最小值2，首次位置2；改≤则末次位置4。

边界与易错对照 · a=[9]，如何保证流程正确？

1. 首元素初始化m=9、p=1、i=2。

2. 先判断2≤1为假。

3. 直接输出，不读取a[2]。

结论：m=9、p=1；长度1合法。

易错与边界

以未保证足够大的常数初始化会产生不是输入值的最小值。

原图第一次递增与每轮递增要按连线路径读取，不能仅数方框个数。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第52题，PDF第17-18页，小问（1），（2），（3）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第14页，关键词“最小”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第6页，关键词“最小”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

分段计费、条件互斥与循环外提

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

分段优惠可以只优惠超出的部分，也可以对全部数量用同一档价格，两种规则结果不同。算法题先翻译自然语言中的“部分”和“以上”，再写分支，最后检查边界。

累进规则的列式

数量n不超过10时总价5*n；11到20时50+4*(n-10)；超过20时50+40+3.5*(n-20)。前面已用过的档位要累计，不能把25件全部按七折算。

边界和输入范围

假定n是非负整数。依次判断n<=10，再判断n<=20，后者处于前一条件为假的分支，因此已隐含n>10。负数输入应拒绝或由题干排除。检查0、10、11、20、21能发现最常见的边界错位；相邻档位在整数量上应衔接正确。

互斥和覆盖

if/else-if结构一次只执行一个费用分支。三个独立if若条件写错可能重复覆盖sum。流程图中每个分支最终汇合到输出节点，边上要标是/否；显示完整公式的矩形不应被误画成输入节点。开放答案允许条件写法等价，但实际结果必须一致。

循环不变量外提

若折扣d依商品数量或时间改变，则不能无条件外提。优化的前提是保持结果语义不变，不是把所有乘法都移走。

标准例题 · 按原规则购买25件，费用是多少？

1. 前10件50元。
2. 第11-20件10*5*0.8=40元。
3. 剩余5件5*5*0.7=17.5元。

结论：107.5元。

边界与易错对照 · 折扣d每次输入都会变化，还能把p*d统一放在循环外吗？

1. d不是循环不变量。
2. 统一外提会复用旧折扣。

结论：不能，应在d更新之后重新计算。

易错与边界

分段优惠不是全量阶梯优惠。

提前结束、最后一档和0数量必须明确。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第49题，PDF第16页，小问作图；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第82页，关键词“选择结构”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

圆内判断、平方距离与边界是否包含

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

点是否在圆内由到圆心的平方距离与半径平方比较；开圆和闭圆边界不同。

数学模型

圆心(x0,y0)，半径r≥0，点(x,y)到圆心的平方距离是(x-x0)^2+(y-y0)^2。无需先开平方，只比较平方量可避免不必要运算。

(x-x_0)^2+(y-y_0)^2≤r^2

含圆周时，点到圆心的平方距离不大于半径平方。

严格内与含边界

严格圆内使用距离平方小于r^2；圆内或圆周使用小于等于r^2；相等在圆周，较大在圆外。题目必须说明是否含边界，不能擅自选符号。

流程设计

输入点、圆心和合法半径，计算平方距离，判断，分别输出结果并合流到结束。批量点可增加明确下标循环，但基本分类规则不变。

边界与单位

坐标和半径使用同单位。r=0时含边界圆只包含圆心，严格内部为空。若浮点坐标题目有精度要求，应按规定容差判断；基础模拟多给清晰整数样例。

标准例题 · 圆心(0,0)，半径5，点(3,4)的位置？

1. 平方距离为9+16=25。
2. 半径平方也是25。
3. 两者相等。

结论：在圆周；含边界判定为内，严格内判定为否。

边界与易错对照 · 半径0，点恰在圆心，严格圆内与含边界不同吗？

1. 距离平方为0，半径平方为0。
2. 0<0为假，0≤0为真。
3. 符号完全决定边界结果。

结论：严格内部否；含边界是。

易错与边界

不能把距离平方与未平方的半径比较。

边界口径和坐标单位需先确定。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第51题，PDF第16-17页，小问（1），（2），（3）；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第15页，关键词“圆”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第8页，关键词“圆”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

一元二次方程判别式与分支设计

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先检查二次项系数非零，再用判别式分为无实根、重根和两实根；除法分母与平方根定义域必须合法。

输入前提

方程 ax^2+bx+c=0 在 a≠0 时是一元二次方程。若允许a=0，须另判断线性方程或退化情况；不能直接套用除以2a的公式。

判别式

判别式 Δ=b^2-4ac。Δ<0 时没有实数根；Δ=0 时一个重实根；Δ>0 时两不同实根。无实根不等于在复数范围没有根，题目须明确实数范围。

Δ=b^2-4ac

判别式等于b平方减去4乘a乘c。

计算分支

实根公式为(-b±sqrt(Δ))/(2a)。应在Δ≥0之后才在实数运算中开方。流程图由a合法性检查和Δ分类组成，输出后合流结束。

校验

将候选根代回原式可检验计算。浮点很小的Δ可能受舍入影响，若题设规定容差则按容差；基础题使用整数系数以保证边界清楚。

标准例题 · x^2-3x+2=0 求实根。

1. a=1、b=-3、c=2。

2. Δ=9-8=1>0。

3. 根为(3±1)/2。

结论：1 与 2；代回均为0。

边界与易错对照 · a=0、b=2、c=-6，能直接用二次公式吗？

1. a=0，不满足二次方程前提。

2. 化为2x-6=0。

3. 按线性方程解得3。

结论：不能套二次公式；线性根为3。

易错与边界

先检查a≠0，避免除零。

无实根与无任何数域的根不要混说。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分 2022年第43题，PDF第14-15页，小问①；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第92页，关键词“方程”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第16页，关键词“条件”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

算法、边界与流程图 · 三层练习

m8-method-guided · 算法特征、三种结构与枚举建模 ·
引导练习：先计算总分，再计算平均分，最后显示结果，且没有条件分支和重复执行。这主要是：

A. 顺序结构

B. 选择结构

C. 循环结构

D. 递归结构

m8-method-independent · 算法特征、三种结构与枚举建模 ·
独立练习：编号为240+k，k是0至9的整数，要求编号能被7整除。用枚举检验得到k为：

A. 9

B. 5

C. 0

D. 7

m8-method-transfer · 算法特征、三种结构与枚举建模 · 迁移练习：一个所谓算法的循环条件始终为真，循环内相关变量从不变化，也没有退出路径。主要违背哪项算法要求？

A. 输出必须是图片

B. 变量只能是中文名

C. 有穷性

D. 输入设备必须是鼠标

m8-recursion-guided · 递归的基例、规模变化与返回 · 引导练习：递归终止通常需要哪项条件？

A. 明确基例且递归规模向其靠近

B. 永不返回

C. 每次规模增大且无界

D. 删掉所有参数

m8-recursion-independent · 递归的基例、规模变化与返回 ·
独立练习：f(0)=1，f(n)=n*f(n-1)，则f(3)为？

A. 3

B. 4

C. 6

D. 9

m8-recursion-transfer · 递归的基例、规模变化与返回 ·
迁移练习：定义f(n)=f(n-1)+1但没有任何基例，在本模型中主要问题？

A. 必得n

B. 无明确终止，可能无限调用

C. 自动等于0

D. 一定只调用一次

m8-loop-guided · 循环追踪、自然数累计与严格阈值 ·
引导练习：自然数累计严格超过6，继续条件应为？

A. S<6

B. S≤6

C. S>6

D. S=0

m8-loop-independent · 循环追踪、自然数累计与严格阈值 ·
独立练习：1+2+…首次严格超过6，n与S是？

A. 3与6

B. 4与10

C. 5与15

D. 2与3

m8-loop-transfer · 循环追踪、自然数累计与严格阈值 · 迁移练习：T=0，严格超过任务的首个结果？

A. n=0,S=0

B. n=1,S=1

C. n=2,S=3

D. 无限循环

m8-window-guided · 连续窗口平均、有效起点与长度修改 ·
引导练习：长度n=7，窗口k=3，下标从1开始，有效起点最大多少？

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

m8-window-independent · 连续窗口平均、有效起点与长度修改 ·
独立练习：数组[1,3,5,7]的长度2连续窗口平均值依次是？

A. 2、4、6

B. 1、3、5

C. 4、8

D. 4

m8-window-transfer · 连续窗口平均、有效起点与长度修改 ·
迁移练习：n=4，窗口从3改成4，正确结果是？

A. 仍有2个窗口

B. 有1个窗口且除以4

C. 有4个窗口且除以3

D. 可以读取a[5]

m8-peaks-guided · 严格局部峰值、非边界候选与平台 · 引导练习：a=[1,4,2]，非边界严格峰个数？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

m8-peaks-independent · 严格局部峰值、非边界候选与平台 ·
独立练习：a=[1,5,5,1]，非边界严格峰个数？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

m8-peaks-transfer · 严格局部峰值、非边界候选与平台 ·
迁移练习：对数组先排序再找原局部峰，为什么不对？

A. 排序不会变邻接

B. 排序改变原邻接关系，任务对象已改变

C. 排序只能改变文件名

D. 因为不能比较数值

m8-parity-guided · 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行 ·
引导练习：下标i=1、j=1，偶和为0、奇和为1，输出？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不输出

m8-parity-independent · 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行 · 独立练习：R=2、C=3，第二行应是？

A. 0 1 0

B. 1 0 1

C. 0 0 0

D. 1 1 1

m8-parity-transfer · 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行 ·
迁移练习：每行内层结束后最正确的操作顺序是？

A. 先结束整个程序

B. 换行、行加1、下行重新列为1

C. 继续令列加1但不换行

D. 把行设回1

m8-run-guided · 连续一段1的首尾位置与数组末端 ·
引导练习：数组[0,1,1,0]，1连续，下标从1起，首尾是？

A. 1、2

B. 2、3

C. 2、4

D. 3、4

m8-run-independent · 连续一段1的首尾位置与数组末端 ·
独立练习：数组[1]，保证至少一个1，正确首尾为？

A. 0、0

B. 1、0

C. 1、1

D. 没有结果

m8-run-transfer · 连续一段1的首尾位置与数组末端 ·
迁移练习：数组末项是1，一次扫描如何保证尾位置不漏？

A. 等待a[n+1]为0

B. 每遇1更新last，扫描完输出

C. 每次i加2

D. 把末项排除

m8-minimum-guided · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界 ·
引导练习：数组[8,3,3,6]从左向右以严格小于更新，下标从1起，输出位置？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

m8-minimum-independent · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界 ·
独立练习：同数组改用小于等于更新，输出位置？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

m8-minimum-transfer · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界 ·
迁移练习：n=1时，正确扫描结构首先应怎样处理i=2？

A. 先读a[2]再检查

B. 先判断i≤n，不满足就输出初始最小值

C. 把i加2

D. 必须有两个元素

m8-piecewise-guided · 分段计费、条件互斥与循环外提 ·
引导练习：规则x<10为甲、x≥10为乙，x=10应属？

A. 甲

B. 乙

C. 都不属

D. 都属

m8-piecewise-independent · 分段计费、条件互斥与循环外提 ·
独立练习：前2小时费用6元，超出部分每小时2元；5小时费用为？

A. 10

B. 12

C. 16

D. 30

m8-piecewise-transfer · 分段计费、条件互斥与循环外提 ·
迁移练习：分类x≤5为A、x≥5为B，若要求互斥，这套条件哪里有问题？

A. 5同时满足，应调整一侧包含相等

B. 所有数都不满足

C. 只能改变量名

D. 完全互斥

m8-circle-guided · 圆内判断、平方距离与边界是否包含 ·
引导练习：圆心原点，点(1,2)，平方距离是？

A. 3

B. 5

C. 9

D. 2

m8-circle-independent · 圆内判断、平方距离与边界是否包含 ·
独立练习：半径5、点(3,4)，严格圆内条件结果是？

A. 成立

B. 不成立，点在圆周

C. 必在圆外且非圆周

D. 无法计算

m8-circle-transfer · 圆内判断、平方距离与边界是否包含 ·
迁移练习：半径0、点在圆心，含边界条件应使用？

A. 0<0且真

B. 0≤0且真

C. 0>0且真

D. 坐标相除

m8-quadratic-guided · 一元二次方程判别式与分支设计 · 引导练习：x^2-4x+4=0的判别式是？

A. 0

B. 4

C. 8

D. 16

m8-quadratic-independent · 一元二次方程判别式与分支设计 · 独立练习：x^2+1=0 在实数范围的结论？

A. 根1

B. 根-1

C. 无实根

D. 所有实数都是根

m8-quadratic-transfer · 一元二次方程判别式与分支设计 · 迁移练习：a=0时直接除以2a有什么问题？

A. 必得重根

B. 会除零，应转入退化分支

C. 仍是普通二次式

D. 只要b正就可除

练习答案与诊断

m8-method-guided • A：步骤按固定先后次序各执行一次，属于顺序结构。选择依条件分支，循环依条件重复，递归涉及调用自身。题目已排除这些特征。

m8-method-independent • B：逐一检查240到249。邻近7的倍数为238、245、252，其中仅245在范围内。故240+k=245，k=5；编号本身和未知数字要区分。

m8-method-transfer • C：算法应在有限步骤后完成。条件一直为真且无状态变化或退出路径，不能据此保证有限完成。输入输出的具体设备、媒体与变量语言不构成题述核心要求。

m8-recursion-guided • A：基例提供停止条件，递归调用的规模需向基例推进，否则可能不终止。

m8-recursion-independent • C：f1=1,f2=2,f3=6；逐层到基例再返回。

m8-recursion-transfer • B：递归不断要求更小参数但没有停止定义，模型不保证结束；现实可能因资源限制作异常。

m8-loop-guided • B：严格超过的成功条件是S>6，未成功时S≤6；相等还需继续。

m8-loop-independent • B：前3项为6，只达到而未超过；加入4后为10，首次严格超过。

m8-loop-transfer • B：初始S=0≤T，进入循环，n变1并累计1，此时1>0，首次成功。

m8-window-guided • B：最大起点 n-k+1=5，窗口末项5+3-1=7恰在数组末端。

m8-window-independent • A：完整窗口是[1,3]、[3,5]、[5,7]，各除以2得2、4、6，共4-2+1=3个。

m8-window-transfer • B：只有起点1完整，读取a[1]到a[4]，除数4；起点上界也从2变1。

m8-peaks-guided • B：唯一候选下标2，4大于左右的1和2，所以计1。

m8-peaks-independent • A：两个5彼此相等，都不满足严格大于相邻值，平台不计。

m8-peaks-transfer • B：局部峰依赖原序列相邻关系，排序会重排元素，不能保留原地形的峰。

m8-parity-guided • A：1+1=2为偶数，按题设输出0。

m8-parity-independent • B：i=2，与j=1、2、3之和为3、4、5，对应1、0、1。

m8-parity-transfer • B：换行分隔行，行推进，下一次外层进入重新初始化列，才能完整输出所有行。

m8-run-guided • B：下标2与3是1，首个1在2，最后1在3，首尾不包含后续0。

m8-run-independent • C：唯一元素就是整段1，first和last均为1；长度1是合法输入。

m8-run-transfer • B：last随每个1更新，扫完时保留最后合法下标，不依赖越界的后续0。

m8-minimum-guided • B：下标2首次出现最小值3；下标3相等不更新，因此保留2。

m8-minimum-independent • C：相等也更新p，第二个3在下标3，因此末次位置为3。

m8-minimum-transfer • B：首元素已给出m和p；先检查循环上界可直接退出，避免读取不存在的第二项。

m8-piecewise-guided • B：第一个区间严格小于10，第二个包含相等，所以10属于乙。

m8-piecewise-independent • B：超出5-2=3小时，费用6+3×2=12元；不是全部时长另乘2后再加6。

m8-piecewise-transfer • A：5同时满足≤5与≥5，分支重叠；互斥分段须明确将边界分配给其中一段。

m8-circle-guided • B：平方距离1^2+2^2=1+4=5，不是坐标相加。

m8-circle-independent • B：距离平方25等于半径平方25，严格小于不成立，但相等说明在圆周。

m8-circle-transfer • B：含边界用≤，0≤0成立；严格内部则用<并不成立。

m8-quadratic-guided • A：Δ=(-4)^2-4×1×4=16-16=0，因此是重根。

m8-quadratic-independent • C：a=1,b=0,c=1，Δ=-4<0，所以无实根；没有把实数范围外的结论混进题中。

m8-quadratic-transfer • B：二次公式要求a≠0，a=0时分母为0，应依据b、c处理线性或退化情况。

原卷勘误与适用范围

下列条目区分确定修正、措辞边界与无法可靠恢复的条件。保留不确定项，避免把推测包装成原考试标准答案。

2021年第5题：严格不等号与相等边界［原D正确；原C在给定表同值但非通用等价］

原材料：D：=IF(F2>$F$10,"高工资","")

处理：原图C为IF(F2<$F$10,"","高工资")。无人恰等于平均6953时C/D结果相同；若F2=6953，C错误显示高工资、D为空。原解析将C改写为<=，须分开说明。

定位：原PDF第2页；真题PDF第2页；答案PDF第1页

2021年第10题：传统以太网访问控制［历史适用范围］

原材料：D：CSMA/CD

处理：CSMA/CD适用于共享半双工以太网，不能无条件用于现代交换全双工链路。

定位：原PDF第3页；真题PDF第3页；答案PDF第2页

2021年第22题：字符集与编码形式类别混用［题设比较口径不一致］

原材料：C：GBK

处理：保留原C=GBK的教材答案；UTF-8是Unicode编码，不能直接作为固定汉字字符集比较。若比较Unicode可表示字符范围应另设题。

定位：原PDF第4页；真题PDF第4页；答案PDF第3页

2021年第24题：BMP压缩表述［典型格式与变体区别］

原材料：B：BMP

处理：原B对应典型未压缩BMP；BMP也存在压缩编码选项，不能说所有BMP不压缩。

定位：原PDF第4页；真题PDF第4页；答案PDF第4页

2021年第27题：WAV容器不等于无损压缩［原解析技术分类不准确］

原材料：B：无损

处理：常见PCM WAV是未压缩音频；WAV可封装不同编码。保留原B但讲清无压缩、无损压缩与容器三个概念。

定位：原PDF第5页；真题PDF第5页；答案PDF第4页

2021年第37题：位数不等于完整兼容条件［传统兼容关系简化］

原材料：>=、>=

处理：保留>=、>=为原题口径；实际兼容性还取决于ISA、ABI及兼容层。不能只凭CPU/OS/应用位数保证运行。

定位：原PDF第5页；真题PDF第5页；答案PDF第5页

2021年第47题：外观不能证实命名样式［截图证据边界］

原材料：页眉页脚、首字下沉、标题样式、拼音指南、着重号

处理：保留参考标题样式，但截图只能确认标题外观，不能证实一定通过Word命名样式完成。

定位：原PDF第6-7页；真题PDF第6-7页；答案PDF第5页

2021年第49题：环回绑定不是远程发布［适用范围］

原材料：①MyWebSite②D:\test③127.0.0.1④80⑤computer

处理：127.0.0.1可本机验证，其他设备不能用该环回地址访问本机网站；真实远程发布须配置合适绑定和权限。

定位：原PDF第7页；真题PDF第7页；答案PDF第5-6页

2021年第52题：第7项前换行造成错行［参考图流程缺陷］

原材料：按奇偶输出0/1；参考图在i%7=0时先换行

处理：在i=1..70情境，每输出a[i]的奇偶映射后，再判断i%7=0换行。或使用10行×7列双层循环在每行结束换行。

定位：原PDF第9页；真题PDF第9页；答案PDF第6页

2022年第12题：ping不直接测吞吐带宽［指标口径］

原材料：C：ping

处理：ping记录ICMP往返时延、丢包和可达性；不证明所有应用服务正常，也不等于测下载带宽。

定位：原PDF第12页；真题PDF第12页；答案PDF第9页

2022年第26题：国别不能单独确定云安全［历史题设与现代评估分离］

原材料：C：谷歌云

处理：保留2022原C，不作为产品推荐；实际评估数据驻留、权限、法律要求、供应链、审计及可恢复性。

定位：原PDF第13页；真题PDF第13页；答案PDF第11页

2022年第32题：完整URL主机名［原参考答案错误］

原材料：B：www

处理：http://www.baidu.com 的host为www.baidu.com，原选项A；www只是左侧标签。原参考B不可用作通用URL解析答案。

定位：原PDF第14页；真题PDF第14页；答案PDF第11页

2022年第39题：默认扩展名依版本［历史版本口径］

原材料：.wps

处理：原.wps属于旧版教材；现代WPS默认格式可能受版本和设置影响，应在试题中明确具体版本/情境。

定位：原PDF第14页；真题PDF第14页；答案PDF第12页

2022年第43题：负数开方与乘除括号［题面流程缺陷］

原材料：d>0?

处理：先求d=b²-4ac，先判断d<0并输出无实根；非负再开方。d=0应x=-b/(2*a)，原-b/2*a按标准优先级一般错误。①仍填d>0。

定位：原PDF第14-15页；真题PDF第14-15页；答案PDF第12页

2022年第47题：网段覆盖与可分配范围［边界补充］

原材料：域名系统；48；192.168.123.1；192.168.123.0~192.168.123.255；128

处理：192.168.123.0/24覆盖.0-.255；普通主机可分配.1-.254，.0网络地址、.255广播地址。

定位：原PDF第15-16页；真题PDF第15-16页；答案PDF第12页

2022年第49题：体重分类模型输入条件［模型与医学事实分离］

原材料：b=h-105；0.9b<=w<=1.1b正常，否则偏瘦/偏胖

处理：h-105与±10%是题设人为模型，不作为健康诊断。需h>105使标准体重为正；等于0.9b和1.1b均归正常。

定位：原PDF第16页；真题PDF第16页；答案PDF第12-13页

2022年第51题：严格圆内与圆周［边界条件］

原材料：x*x+y*y<R*R?；输出在圆内；输出不在圆内；选择结构

处理：原参考使用<，等于圆周不属严格圆内；若题设将圆周计入，应明确改<=。R应为正且已给定。

定位：原PDF第16-17页；真题PDF第16-17页；答案PDF第13页

2022年第52题：最小长度边界与回边复核［n=1越界；重复递增怀疑不成立］

原材料：①min>a[i]?②将当前元素赋给min（扫描数组字样有歧义）③i>n?

处理：原图右回边接到首次i=i+1框下方、比较①上方，首次递增仅一次，n>=2可扫描2..n，没有每轮双递增跳过奇数下标。实际缺陷是n=1仍先读取a[2]。通用修正为min=a[1],i=2，先判i<=n，再比较更新，循环末增1。原扫描②数组名识读有歧义，不据此认定原参考错字。

定位：原PDF第17-18页；真题PDF第17-18页；答案PDF第13页

参考资料与使用说明

2021-2024年重庆专升本计算机真题：2021、2022部分

所给扫描件；原题与模拟题不混称。

2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2021、2022部分

所给编者参考答案；与独立核验结论分列，不宣称官方评分标准。

专升本计算机核心笔记总结

补充概念、函数和算法；不继承其中其他年份原题定位。

专升本计算机必刷500个知识点

包含旧版Windows/Office内容，历史菜单与默认值只用于明确版本，不套用所有现代版本。

2025年重庆专升本计算机真题（A3排版）

仅用作A卷题型与分值结构依据。

2026重庆计算机真题+答案（回忆版）

B/C结构据所给回忆版匹配，仍属作者原创模拟卷。

NIST AI 600-1: Generative AI Profile

核验输出与引用，审查隐私；仅引相关基础风险，不扩成研究综述。

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf

Microsoft Support: Manage sharing and permissions in OneDrive and SharePoint

真实功能依平台、版本与管理员策略；不保证阻止截图或收回已复制内容。

https://support.microsoft.com/en-us/onedrive/sharepoint/manage-sharing-and-permissions-in-onedrive-and-sharepoint

Microsoft Support: Sync your computer’s files and folders with OneDrive

同步当前状态不等于已验证独立历史备份。

https://support.microsoft.com/en-us/onedrive/sync-your-computer-s-files-and-folders-with-onedrive

NIST SP 800-63B-4: Authentication and Authenticator Management

输入框数量不决定因素类别。

https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html

NIST SP 800-63B-4：Phishing resistance

普通OTP不能当然视为抗钓鱼；MFA不构成绝对安全保证。

https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html

Microsoft Learn：Resource Interchange File Format (RIFF)

容器不等于唯一编码。

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/xaudio2/resource-interchange-file-format--riff-

IETF RFC 3986：URI generic syntax

URL主机、端口与路径分开辨认。

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986.html#section-3.2.2

Unicode FAQ：UTF-8、UTF-16、UTF-32与BOM

字符、码点和字节不混同。

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

Python官方词汇表：interpreted

真实实现可含编译步骤，教材模型与实现细节分开。

https://docs.python.org/3/glossary.html#term-interpreted

本材料为自学整理与原创练习，考点按2021-2022原卷、结构按2025原卷及2026所给回忆版匹配，不代表官方命题预测。SQL共同子集用SQLite辅助核验，Access日期等方言语法单独说明；没有运行Access引擎，不把SQLite验证替代Access引擎验证。